UCHWAŁA NR 62/2025
SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO
z dnia 21 maja 2025 r.

w sprawie programu studiów dla kierunku *Inżynieria geologiczna* na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2024 poz. 1571, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Senat Uniwersytetu Wrocławskiego ustala program studiów dla kierunku *Inżynieria geologiczna* na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla cykli kształcenia rozpoczynających się od roku akademickiego 2025/2026 w brzmieniu określonym w załącznikach do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Senatu UWr
Rektor: prof. R. Olkiewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 62/2025 Senatu
Uniwersytetu Wrocławskiego z 21 maja 2025 r.

OGÓLNY OPIS PROGRAMU STUDIÓW	
Dane podstawowe	
Nazwa wydziału	Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Nazwa kierunku studiów/specjalności w języku polskim	Inżynieria geologiczna
Nazwa kierunku studiów/specjalności w języku angielskim	Geological engineering
Poziom studiów	studia pierwszego stopnia
Profil kształcenia	ogólnoakademicki
Forma studiów	stacjonarne
Liczba semestrów	7
Język, w którym prowadzone są studia	język polski
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom	inżynier
Rok akademicki, od którego obowiązuje program studiów	2025/2026

Uzyskiwane uprawnienia zawodowe (jeśli dotyczy)	nie dotyczy
Koncepcja kształcenia	
Cele kształcenia, wskazanie związku koncepcji kierunku studiów ze Strategią Rozwoju UWr	Celem kształcenia na kierunku Inżynieria geologiczna jest przygotowanie specjalistów łączących wiedzę przyrodniczą z naukami ścisłymi i technicznymi. Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne zrealizowane w programie studiów pozwalają osiągnąć efekty kształcenia, prowadzące do uzyskania kompetencji inżynierskich dla profilu ogólnoakademickiego. Studia I stopnia obejmują kształcenie w zakresie nauk podstawowych dla geologii oraz kierunkowych treści programowych, mających praktyczne znaczenie dla rozwoju gospodarczego regionu i kraju. Program uwzględnia konsekwentną, hierarchiczną ścieżkę dydaktyczną (sekwencję przedmiotów), niezbędną dla właściwej realizacji zakładanych efektów kształcenia. Absolwent Inżynierii geologicznej studiów I stopnia posiada kwalifikacje do podjęcia pracy zawodowej jako inżynier geolog. Założenia kształcenia na kierunku Inżynieria geologiczna są zgodne z misją i głównymi celami strategicznymi i operacyjnymi Uniwersytetu Wrocławskiego zdefiniowanymi w strategii Uczelni na lata 2021–2030 w zakresie dydaktyki i nauki tj.: rozwój działalności badawczej, nowoczesne i skuteczne kształcenie oraz rozwój współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. W związku z tym program kształcenia na kierunku Inżynieria geologiczna został ukształtowany w sposób, który ma za zadanie kształcenie kompletne, umożliwiające pozyskanie kompetencji inżynierskich oraz zdobycie zawodu, z jednoczesnym umożliwieniem studentom indywidualnego rozwijania zainteresowań naukowych w kontakcie z nauczycielem-mistrzem.
Sylwetka absolwenta	Absolwent studiów I stopnia kierunku Inżynieria geologiczna wyposażony jest w wiedzę podstawową z zakresu szeroko pojętych nauk o Ziemi, a także nauk ścisłych pomocniczo stosowanych w geologii (np. matematyka, chemia, fizyka, geometria wykreślna, hydrologia i hydraulika, geofizyka stosowana, podstawy ekologii,

	ochrona i kształtowanie środowiska), posiada także zaawansowaną wiedzę i umiejętności w zakresie działów geologii niezbędnych w wykształceniu geologicznym (np. geologia ogólna, geologia fizyczna, hydrogeologia, mineralogia z elementami optyki, geologia czwartorzędu i geomorfologia, petrologia, geologia historyczna). Jednocześnie duży nacisk położony jest na przedmioty kierunkowe konieczne do wykonywania pracy inżyniera geologa, mające praktyczne znaczenie dla rozwoju gospodarczego regionu i kraju (np. geologia kopalniana, hydrogeologia górnicza, odwadnianie wykopów, gruntoznawstwo inżynierskie, metody badań i dokumentowania surowców skalnych, dokumentowanie i ocena ekonomiczna kopalin, projektowanie i dokumentowanie hydrogeologiczne). Nacisk został położony na to, by absolwent uzyskujący tytuł zawodowy inżyniera był w pełni przygotowany do podjęcia pracy na rynku usług geologicznych jako geolog. Zdobyta wiedza umożliwia mu wykonywanie, na wysokim poziomie, opracowań dokumentujących wyniki badań z zakresu hydrogeologii, geologii złóż i geologii inżynierskiej, zgodnie z obowiązującymi aktualnie ustawami i rozporządzeniami. Potrafi również wykonywać opracowania sozologiczne z zakresu ochrony środowiska (np. oceny oddziaływania na środowisko, rekultywacja obszarów zdegradowanych, składowanie odpadów). Potrafi również współpracować ze specjalistami różnych gałęzi gospodarki, jak np. budownictwa, górnictwa, inżynierii sanitarnej, melioracji. Stąd program studiów I stopnia zawiera wszystkie niezbędne elementy pozwalające na ukształtowanie absolwenta jako pełnoprawnego geologa, wszechstronnie wykształconego w zakresie różnych dziedzin wchodzących w zakres geologii stosowanej jako nauki użytecznej dla społeczeństwa. Absolwent studiów I stopnia oprócz koniecznej wiedzy geologicznej i technicznej, posiada także umiejętności i kompetencje dodatkowe wymagane do podjęcia pracy w zawodzie, takie jak umiejętność pracy w terenie, opanowanie podstawowych technik stosowanych w pracach kameralnych i laboratoryjnych, kompetencje cyfrowe (w tym znajomość wielu używanych w przemyśle programów komputerowych) czy kompetencje miękkie potrzebne do wykonywania pracy zawodowej, na przykład zdolność do wyszukiwania potrzebnych informacji czy umiejętność pracy w

	zespole. Absolwent studiów I stopnia jest przygotowany do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach prywatnych oraz instytucjach państwowych zajmujących się geologią na poziomie ogólnym, jednak na podstawie wyboru przedmiotów fakultatywnych, już po pierwszym roku studiów, student może wykazać ukierunkowanie na jeden z działów geologii, na przykład w zakresie geologii złożowej, inżynierskiej czy hydrogeologii. Odznacza się on podstawową samodzielnością, jeśli chodzi o wykonywanie powierzonych opracowań w dziedzinie geologii, co kształtowane jest między innymi na etapie sporządzania pracy inżynierskiej, która musi mieć charakter projektowy, eksperymentalny, lub obliczeniowy. Posiada także niezbędne przygotowanie umożliwiające rozwijanie kariery o charakterze zawodowym, np. możliwość przystąpienia do uzyskania kwalifikacji w zawodzie geologa przewidzianych prawem.
Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych prowadzenia studiów	Koncepcja kształcenia na kierunku Inżynieria geologiczna jest ściśle powiązana z potrzebami społeczno-gospodarczymi oraz oczekiwaniami rynku pracy, które definiowane i weryfikowane są głównie poprzez głos interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych. Funkcjonowanie kierunku Inżynieria geologiczna w UWr jest szczególnie istotne ze względu na specyfikę regionu. W południowo-zachodniej Polsce zlokalizowane są złoża, których eksploatacja, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, wymaga wysoko wykwalifikowanej kadry, posiadającej wiedzę i umiejętności z zakresu geologii złóż, hydrogeologii i geologii inżynierskiej, w połączeniu z wiedzą techniczną i naukami ścisłymi. Poszukiwanie i eksploatacja większości złóż wymaga opracowań hydrogeologicznych, a rozwijająca się infrastruktura, opracowań geologiczno-inżynierskich. Absolwenci posiadający gruntowną wiedzę z zakresu hydrogeologii są niezbędni do dokumentowania i prawidłowej oceny zasobów wód podziemnych oraz ich eksploatacji i ochrony. Dynamicznie rozwijająca się budowa dróg, zakładów przemysłowych, osiedli mieszkaniowych i innych obiektów budowlanych, realizowanych często w skomplikowanych warunkach gruntowo-wodnych, wymaga opracowań geologiczno-inżynierskich na bardzo wysokim poziomie, z wykorzystaniem najnowszych osiągnieć naukowych i praktycznych.
	dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

Dziedzina(y) nauki, do której(ych) odnoszą się efekty uczenia się	
Dyscyplina(y) naukowa(e), do której(ych) odnoszą się efekty uczenia się	nauki o Ziemi i środowisku

PROGRAM STUDIÓW	
Nazwa wydziału	Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Nazwa kierunku studiów	Inżynieria geologiczna
Poziom studiów	studia pierwszego stopnia
Profil kształcenia	ogólnoakademicki
Program obowiązuje od roku akademickiego	2025/2026

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych na podstawie efektów uczenia się.

Dziedzina nauki	Dyscyplina naukowa	Dyscyplina wiodąca (dyscyplina, w której uzyskiwana jest ponad połowa efektów uczenia się)
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych	nauki o Ziemi i środowisku	nauki o Ziemi i środowisku

2.Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS dla poszczególnych dyscyplin w łącznej liczbie punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów.

Dziedzina nauki	Dyscyplina naukowa	Procentowy udział liczby punktów ECTS dla poszczególnych dyscyplin

		w łącznej liczbie punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych	nauki o Ziemi i środowisku	100 %

3. Informacje ogólne o programie studiów.

Liczba semestrów	7
Liczba punktów ECTS wymagana do ukończenia studiów	210 (218 dla studentów cudzoziemców realizujących lektorat języka polskiego)
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom	inżynier
Forma studiów	stacjonarne
Kod ISCED	0532
Liczba punktów ECTS w ramach zajęć do wyboru	70
Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia	198
Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 5 ECTS)	6
Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z lektoratu języka obcego nowożytnego	12
Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z lektoratu języka polskiego dla cudzoziemców na studiach w języku polskim lub studiach w języku angielskim	8

Liczba godzin, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych	nie dotyczy
Łączna liczba godzin zajęć w programie studiów (z podziałem na poszczególne specjalności, jeśli dotyczy)	2458 (2578 dla studentów cudzoziemców realizujących lektorat języka polskiego)

4. Opis efektów uczenia się zdefiniowanych dla programów studiów w odniesieniu do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4.

KIERUNEK: **Inżynieria geologiczna**		
DYSCYPLINY NAUKOWE: nauki o Ziemi i środowisku (100%)		
POZIOM KSZTAŁCENIA: 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji		
PROFIL KSZTAŁCENIA: ogólnoakademicki		
EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU		
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów	Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku Inżynieria geologiczna absolwent uzyska efekty uczenia się w zakresie:	Odniesienie do charakterystyk drugiego stopnia PRK *(kody)*
WIEDZA		
K_W01	Ma zaawansowaną wiedzę z matematyki, obejmującą podstawy analizy matematycznej, geometrii analitycznej, geometrii wykreślnej oraz statystyki, przydatną do opisu, analizy i interpretacji zjawisk występujących w środowisku przyrodniczym i do rozwiązywania zadań z zakresu inżynierii geologicznej.	P6S_WG
K_W02	Ma zaawansowaną wiedzę z fizyki ogólnej przydatną do zrozumienia, opisu i analizy zjawisk fizycznych występujących w środowisku	P6S_WG

	przyrodniczym i do rozwiązywania zadań z zakresu inżynierii geologicznej.	
K_W03	Ma zaawansowaną wiedzę z chemii i geochemii przydatną do zrozumienia i opisu zjawisk geologicznych oraz wykonywania badań laboratoryjnych i eksperymentów z zakresu inżynierii geologicznej.	P6S_WG
K_W04	Zna w stopniu zaawansowanym i rozumie pojęcia, zjawiska i procesy zachodzące na powierzchni i we wnętrzu Ziemi aktualnie i w przeszłości geologicznej, w tym procesy minerało- i skałotwórcze, kształtujące rozwój litosfery oraz świata organicznego; ma zaawansowaną wiedzę o budowie geologicznej Polski ze szczególnym uwzględnieniem Dolnego Śląska.	P6S_WG
K_W05	Ma zaawansowana wiedzę o procesach petrogenetycznych i rozumie wpływ składu mineralnego na właściwości geotechniczne skał, w tym na ich odporność mechaniczną, porowatość i wodoprzepuszczalność.	P6S_WG
K_W06	Ma zaawansowaną wiedzę w zakresie hydrogeologii, hydrologii i hydrauliki oraz geologii inżynierskiej, metod polowych i laboratoryjnych stosowanych w rozwiązywaniu zadań hydrogeologicznych i w zakresie geologii inżynierskiej, a także zna zasady projektowania prac z zakresu inżynierii geologicznej.	P6S_WG
K_W07	Ma zaawansowaną wiedzę w zakresie metodyki kartowania geologicznego, narzędzi wykorzystywanych do realizacji prac kartograficznych oraz zasad sporządzania dokumentacji kartograficznej na potrzeby zadań z zakresu geologii inżynierskiej.	P6S_WK
K_W08	Ma zaawansowaną wiedzę w zakresie podstaw geologii złóż, geologii kopalnianej, górnictwa i wiertnictwa oraz zna metody poszukiwania, dokumentowania i udostępniania złóż kopalin oraz prognozowania wpływu obiektów górniczych na środowisko.	P6S_WG P6S_WG_Inż P6S_WK
K_W09	Ma zaawansowaną wiedzę pozwalającą ocenić i udokumentować współoddziaływanie obiektów budowlanych z podłożem oraz prognozowanie zmian w środowisku związanych z obiektami budowlanymi.	P6S_WG P6S_WG_Inż

K_W10	Ma zaawansowaną wiedzę w zakresie metod geofizycznych, ich stosowalności w zadaniach z zakresu inżynierii geologicznej oraz zasad interpretacji danych geofizycznych pozyskanych metodami geofizyki powierzchniowej i otworowej, jak również zna uwarunkowania społeczne i środowiskowe realizacji badań geofizycznych.	P6S_WG P6S_WK
K_W11	Ma zaawansowaną wiedzę o narzędziach i technikach informatycznych wykorzystywanych w inżynierii geologicznej, w tym wykorzystywanych w dokumentowaniu i projektowaniu geologicznym.	P6S_WG
K_W12	Zna podstawowe procesy zachodzące w cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych związanych z inżynierią geologiczną, a także metody i techniki stosowane w rozwiązywaniu typowych zadań inżynierskich.	P6S_WG P6S_WG_Inż
K_W13	W zaawansowanym stopniu zna i rozumie powiązania między osiągnięciami nauk geologicznych a możliwościami ich wykorzystania w życiu społeczno-gospodarczym z zachowaniem zasady zrównoważonego rozwoju.	P6S_WK
K_W14	Zna podstawy prawne i rozumie konieczność ochrony środowiska oraz ochrony przyrody oraz przewiduje skutki ingerencji człowieka w środowisko przyrodnicze.	P6S_WK
K_W15	Zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej, prawa autorskiego, prawa wodnego oraz prawa geologicznego i górniczego.	P6S_WK
K_W16	Zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z aktywnością geologa; rozumie konieczność zachowania zasad bhp podczas planowania i realizacji geologicznych prac terenowych.	P6S_WK
K_W17	Zna uwarunkowania ekonomiczne działalności zawodowej geologa oraz zasady tworzenia i rozwoju różnych form indywidualnej przedsiębiorczości.	P6S_WK_Inż
UMIEJĘTNOŚCI		

K_U01	Potrafi wykorzystać poznane metody matematyczne i statystyczne do opisu i analizy zagadnień w zadaniach geologicznych, geotechnicznych i inżynierskich oraz do analizy wyników pomiarów i badań eksperymentalnych.	P6S_UW
K_U02	Potrafi wykorzystać poznane metody z zakresu fizyki, chemii i geochemii do rozwiązywania typowych zadań z zakresu inżynierii geologicznej, a także zaplanować i przeprowadzić pomiary oraz badania eksperymentalne i zinterpretować ich wyniki.	P6S_UW
K_U03	Potrafi rozpoznać i opisać istotne rodzaje skał, minerałów i skamieniałości, tak w warunkach terenowych jak i laboratoryjnych, z wykorzystaniem podstawowych technik badawczych.	P6S_UW
K_U04	Potrafi opisać i zinterpretować budowę geologiczną danego obszaru, jednostki, struktury geologicznej oraz objaśnić procesy, które ją kształtowały.	P6S_UW
K_U05	Umie wykonać podstawowe badania petrograficzne i mineralogiczne skał i materiałów powstałych w wyniku ich przeróbki oraz interpretować wyniki badań instrumentalnych skał i minerałów oraz tworzyw sztucznych.	P6S_UW
K_U06	Potrafi ocenić wpływ właściwości mineralogicznych i petrograficznych skał na ich zachowanie w warunkach eksploatacyjnych oraz zaplanować proces technologiczny ich przetwórstwa w celu uzyskania tworzywa o oczekiwanych właściwościach.	P6S_UW P6S_UW_Inż
K_U07	Potrafi zaplanować i wykonać pomiary laboratoryjne i terenowe w zakresie hydrogeologii i geologii inżynierskiej związane z charakterystyką warstw wodonośnych i podłoża skalnego oraz interpretować otrzymane wyniki.	PS6_UW P6S_UW_Inż
K_U08	Potrafi wykonać opinie, ekspertyzy i projekty oraz dokumentacje geologiczne związane z rozpoznaniem warunków hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich wybranych przedsięwzięć budowlanych, technicznych i górniczych.	P6S_UW P6S_UW_Inż

K_U09	Potrafi wykonać i zinterpretować dokumentację kartograficzną powierzchniową i wgłębną oraz zinterpretować wgłębną budowę geologiczną na podstawie analizy map, badań polowych i danych otworowych oraz zaplanować i zrealizować prace kartograficzne na potrzeby dokumentacji niezbędnej w pracach z zakresu inżynierii geologicznej.	P6S_UW P6S_UW_Inż
K_U10	Potrafi zaplanować prace geologiczno-poszukiwacze i rozpoznawcze złoża kopalin, sporządzić prostą dokumentację geologiczną oraz wstępnie obliczyć zasoby złoża z wykorzystaniem metod klasycznych, statystycznych, geostatystycznych i modelowania komputerowego.	P6S_UW P6S_UW_Inż
K_U11	Potrafi wykonać projekt geologiczno-techniczny otworu wiertniczego wraz z niezbędnymi obliczeniami.	P6S_UW P6S_UW_Inż
K_U12	Potrafi udokumentować współoddziaływanie obiektów budowlanych z podłożem skalnym oraz prognozować zmiany w środowisku gruntowo-wodnym związane z obiektami budowlanymi.	PS6 UW P6S_UW_Inż
K_U13	Potrafi wykorzystać dane geofizyki powierzchniowej i otworowej do rozwiązywania zadań z zakresu inżynierii geologicznej, potrafi dobrać metody i zaplanować zakres badań geofizycznych niezbędnych do realizacji takich zadań.	P6S_UW P6S_UW_Inż
K_U14	Umie stosować narzędzia informatyczne w projektowaniu, modelowaniu i graficznej prezentacji oraz interpretacji przestrzennej parametrów i procesów geologicznych oraz inżynierskich, w nawiązaniu do obowiązujących przepisów i norm.	PS6 UW P6S_UW_Inż
K_U15	Potrafi dokonać krytycznej analizy standardowych metod, narzędzi badawczych oraz rozwiązań technicznych i ocenić ich przydatność w inżynierii geologicznej, a także wybrać i zastosować właściwą metodę badawczą lub rozwiązanie techniczne.	P6S_UW_Inż
K_U16	Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w organizowaniu własnej pracy jako inżynier geolog, planowaniu przyszłej kariery zawodowej oraz organizowaniu samokształcenia.	P6S_UU P6S_UO

K_U17	Potrafi wyszukiwać i krytycznie wykorzystywać publikacje źródłowe, w tym internetowe; czytać i rozumieć literaturę fachową w języku polskim i angielskim; poprawnie wnioskować na podstawie danych z różnych źródeł, podjąć naukową dyskusję i komunikować się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej terminologii geologicznej.	P6S_UW P6S_UK
K_U18	Posługuje się językiem obcym nowożytnym zgodnie z wymaganiami poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.	P6S_UK
K_U19	Potrafi pracować indywidualnie i w zespole przyjmując w nim różne role i podejmując różne zadania, określić priorytety w realizacji zadania z zakresu inżynierii geologicznej, oszacować czas potrzebny na jego wykonanie i zaplanować pracę, z zachowaniem bezpieczeństwa i higieny pracy.	P6S_UO
KOMPETENCJE SPOŁECZNE		
K_K01	Jest gotów do krytycznej oceny własnej wiedzy i treści geologicznych pozyskiwanych z różnych źródeł; rozumie rolę ekspertów we wspieraniu rozwiązań problemów napotkanych w zadaniach z zakresu inżynierii geologicznej.	P6S_KK
K_K02	Ma świadomość złożoności zagadnień inżynierskich oraz rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności geologa inżyniera, szczególnie jej wpływ na środowisko naturalne oraz związane z tym dylematy; jest gotów ponosić odpowiedzialność za podjęte decyzje i inicjować prośrodowiskowe rozwiązania.	P6S_KO
K_K03	Wykazuje odpowiedzialność za ocenę zagrożeń wynikających ze stosowanych narzędzi i technik badawczych i inicjować tworzenie warunków bezpiecznej pracy w geologii stosowanej.	P6S_KO P6S_KR
K_K04	Jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy, szczególnie w aspekcie wyzwań zawodowych branży geologicznej.	P6S_KO
K_K05	Ma świadomość konieczności zachowywania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej geologa.	P6S_KR

Objaśnienie symboli:

PRK – Polska Rama Kwalifikacji
P6S_WG/P7S _WG – kod składnika opisu kwalifikacji dla poziomu 6 i 7 w charakterystykach drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji
K_W - kierunkowe efekty uczenia się w zakresie wiedzy
K_U - kierunkowe efekty uczenia się w zakresie umiejętności
K_K - kierunkowe efekty uczenia się w zakresie kompetencji społecznych
01, 02, 03 i kolejne - kolejny numer kierunkowego efektu uczenia się

5. Treści programowe.

l.p.	Nazwa przedmiotu	Treści programowe	Przypisane do przedmiotu kierunkowe efekty uczenia się
1	Ochrona własności intelektualnej	Wykłady: Własność intelektualna (pojęcia, geneza, podstawy prawne), prawa autorskie i pokrewne (utwory, bazy danych, ochrona praw autorskich, dozwolony użytek utworów chronionych, autorskie prawa osobiste i majątkowe), prawo własności przemysłowej oraz charakterystyka przedmiotów własności przemysłowej (pomysł, wynalazek, znak towarowy, wzór użytkowy i przemysłowy, ochrona patentowa), rodzaje naruszeń praw własności intelektualnej i przeciwdziałanie naruszeniom (plagiat, paserstwo, piractwo), praktyczne zastosowanie przepisów w branży akademickiej oraz przemysłowej.	K_W15 K_U17 K_K01, K_K05
2	Matematyka I	Wykłady: Podstawy algebry liniowej. Układ równań liniowych. Wektory i macierze. Macierzowy zapis układu równań. Rachunek wektorów, iloczyn skalarny i wektorowy. Przestrzeń liniowa, liniowa niezależność, baza i wymiar przestrzeni. Przekształcenia liniowe, macierze przekształceń, grupa translacji i obrotów. Rozwiązywanie układów równań metodami macierzowymi. Algebra liniowa w programach do obliczeń numerycznych (np. Octave). Podstawy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki. Zdarzenia elementarne, dyskretna i ciągła zmienna losowa. Prawdopodobieństwo warunkowe, zdarzenia niezależne, prawdopodobieństwo całkowite, wzór Bayesa. Rozkłady prawdopodobieństwa zmiennej losowej, dyskretne i ciągłe zmienne losowe. Wartość oczekiwana zmiennej losowej, kowariancja, współczynnik korelacji. Statystyki opisowe. Wykorzystanie popularnych programów do	K_W01 K_U01K_K01

		podstawowych analiz statystycznych (Octave, arkusz kalkulacyjny itp.) Ćwiczenia: zadnia obliczeniowe związane z treściami przekazywanymi na wykładzie.	
3	Chemia I	Wykłady: Repetytorium z podstaw chemii. Budowa atomu. Układ okresowy pierwiastków - zmiany właściwości pierwiastków chemicznych w grupach i okresach. Izotopy trwałe i promieniotwórcze. Konfiguracja elektronowa pierwiastków a ich właściwości fizyczne i chemiczne. Promień atomowy i promienie jonowe. Potencjał jonowy. Powinowactwo elektronowe, elektroujemność, energia jonizacji i potencjał jonizacji. Cechy chemiczne i fizyczne pierwiastków oraz ich zastosowanie w technologiach chemicznych i inżynierii materiałowej – w Układzie Okresowym Pierwiastków Chemicznych. Natura i struktura wiązań chemicznych. Budowa i podstawowe właściwości związków nieorganicznych i organicznych. Polarność i momenty dipolowe. Właściwości kwasów i zasad, Eh, pH. Roztwory buforowe. Reakcje red-oks. (siarczany/siarczki, azotany/amoniak etc.). Wiązania chemiczne, ich cechy i rodzaje: rząd, długość, moc, polarność wiązań; odziaływania międzycząsteczkowe; współzależność pomiędzy rodzajem wiązania chemicznego a właściwościami związków chemicznych. Budowa i klasyfikacja związków chemicznych. Rodzaje roztworów – kryteria i klasyfikacje. Podstawy elektrochemii. Amfoteryczność. Kolejność reakcji chemicznych, rozpuszczania i wytrącania związków chemicznych w zmieniających się warunkach (p, t, T, pH, Eh) i obecności innych związków chemicznych oraz chemia spoiw (tworzenie, rodzaje, trwałość). Rola temperatury i ciśnienia w reakcjach chemicznych. Rozpuszczalność i iloczyn rozpuszczalności – rozpuszczanie, strącanie, sedymentacja. Siła jonowa roztworu. Katalizatory w przyrodzie, fizykochemia metali i niemetali. Elementy krystalochemii – struktura związków chemicznych (liniowe, kątowe), rodzaje wiązań (energia, konfiguracja), diadochia, defekty sieciowe: konsekwencje. Piezoelektryczność. Izomorfizm i rozproszenie izomorficzne pierwiastków. Ćwiczenia laboratoryjne: Zapoznanie z podstawowymi metodami i technikami pracy laboratoryjnej poprzez samodzielne wykonanie	K_W03, K_W03, K_W16 K_U01, K_U02, K_U19 K_K01, K_K03

		doświadczeń związanych z tematyką wykładów. W szczególności Zasady BHP w laboratorium chemicznym, organizacja pracy w laboratorium oraz zapoznanie się z podstawowymi czynnościami w posługiwaniu się sprzętem laboratoryjnym. Typy reakcji chemicznych i szybkość ich przebiegu. Dysocjacja elektrolityczna - badanie odczynu pH słabych i mocnych elektrolitów. Reaktywność elektrolitów w reakcjach chemicznych. Istotnym elementem realizacji ćwiczeń jest wykonywanie obliczeń chemicznych w celu przygotowania roztworów o określonych stężeniach i określonym pH.	
4	Fizyka I	Wykłady: Czym zajmuje się fizyka? Oddziaływania podstawowe. Co to jest wielkość fizyczna? Prawa i zasady w fizyce. Układy jednostek. Podstawy rachunku wektorowego. Pola skalarne i wektorowe. Ruchy. Kinematyka ruchu punktu materialnego. Definicje wielkości kinematycznych i dynamicznych. Wykresy ruchów. Dynamika ruchu punktu materialnego. Zasady dynamiki klasycznej. Zasada zachowania pędu. Moment pędu. Sily pozorne. Elementy dynamiki relatywistycznej. Dynamika bryły sztywnej. Moment bezwładności, moment pędu bryły. Zachowanie momentu pędu. Ruch precesyjny. Ruch precesyjny Ziemi. Grawitacja. Siły pływowe. Cechy pola fizycznego – natężenie i potencjał. Geoida. Natężenie pola grawitacyjnego Ziemi. Potencjał grawitacyjny. Energia potencjalna. Zasada zachowania energii mechanicznej. Satelity. Pływy. Termodynamika. Zasady termodynamiki. Równanie stanu gazu idealnego i rzeczywistego. Ciepło właściwe. Entropia. Przemiany fazowe. Przewodnictwo cieplne, konwekcja, promieniowanie. Przemiany fazowe w Ziemi i w układzie ocean-atmosfera. Drgania i fale mechaniczne. Naprężenia i odkształcenia sprężyste. Ruch harmoniczny prosty, tłumiony i wymuszony. Fale podłużne i poprzeczne. Analiza i składanie drgań. Zjawiska falowe: odbicie, załamanie, ugięcie, interferencja, polaryzacja, efekt Dopplera. Fale sejsmiczne. Detekcja fal sejsmicznych. Sonar. Płyny. Statyka i dynamika płynów. Gęstość i ciśnienie w oceanach i atmosferze. Prawo Pascala i prawo Archimedesa. Równanie Bernoulliego. Przepływ geostroficzny. Pomiar ciśnienia statycznego i	K_W02 K_U01, K_U02 K_K05, K_K01

		dynamicznego. Lepkość płynów. Liczba Reynoldsa. Napięcie powierzchniowe. Włoskowatość. Ćwiczenia: Zadania rachunkowe do tematów przedstawionych na wykładzie. Ćwiczenia laboratoryjne: 5 ćwiczeń wybieranych przez prowadzących zajęcia z poniższej listy: - Dokładność pomiaru długości - Niepewności pomiarowe na przykładzie badania okresu drgań wahadła matematycznego - Niepewności pomiarowe na przykładzie badania okresu drgań wahadła matematycznego - Wyznaczanie modułu Younga metodą jednostronnego rozciągania - Laboratoryjny eksperyment symulujący powstawanie kraterów na planetach i księżycach, wskutek uderzeń meteorytów - Drgania masy zawieszonej na sprężynie - Pomiar stałej grawitacji (ważenie Ziemi) - Wyznaczanie mechanicznego równoważnika ciepła - Wyznaczanie współczynnika rozszerzalności cieplnej metali za pomocą dylatometru - Wyznaczanie ciepła właściwego ciał stałych przy użyciu kalorymetru - Wyznaczanie ciepła topnienia lodu i ciepła skraplania pary wodnej - Anomalia rozszerzalności cieplnej wody - Prawa gazowe dla gazu idealnego - Wyznaczanie ogniskowych soczewek cienkich za pomocą ławy optycznej - Sprawdzenie Prawa Malusa - Dyfrakcja światła na szczelinie - Wyznaczanie stałej siatki dyfrakcyjnej przy użyciu spektrometru - Wyznaczanie promienia krzywizny soczewki za pomocą pierścieni Newtona - Analiza widmowa za pomocą spektroskopu	

		- Wyznaczanie prędkości dźwięku w powietrzu metodą rury rezonansowej.	
5	Geologia ogólna	Wykłady: Opis i wyjaśnienie podstawowych procesów geologicznych przebiegających we wnętrzu Ziemi. Miejsce Ziemi we Wszechświecie. Budowa wnętrza Ziemi. Budowa litosfery i skorupy ziemskiej. Kształt, wielkość, ciepło, pole magnetyczne, gęstość, waga i grawitacja Ziemi. Izostazja. Podstawy teorii tektoniki płyt litosfery. Powstawanie skał magmowych, procesy krystalizacji magmy - ich wpływ na tekstury i skład chemiczny skał, środowiska tektoniczne generowania magm. Powstawanie skał osadowych. Wietrzenie fizyczne i chemiczne skał. Produkty wietrzenia. Diageneza. Procesy glebotwórcze. Powstawanie skał metamorficznych i procesy deformacji skał. Powstawanie orogenów. Cykl skalny. Historia rozwoju myśli w zakresie nauk o Ziemi. Ćwiczenia laboratoryjne: Blok A - Makroskopowe rozpoznawanie skał i minerałów: Ogólne własności minerałów i skał. Minerały skałotwórcze skał magmowych. Podstawy budowy, genezy i podziału skał magmowych. Przegląd makroskopowych cech podstawowych skał magmowych. Minerały skałotwórcze skał osadowych i ich powstawanie. Podstawy budowy, genezy i podziału skał osadowych. Przegląd makroskopowych cech podstawowych skał osadowych. Podstawy metamorfizmu. Minerały skałotwórcze skał metamorficznych. Podstawy budowy i podziału skał metamorficznych. Przegląd makroskopowych cech podstawowych skał metamorficznych. Ćwiczenia: Blok B - Podstawy topografii i intersekcji geologicznej: Praca z mapą topograficzną: Intersekcja płaszczyzny poziomej i pionowej. Orientacja płaszczyzn i prostych w przestrzeni. Intersekcja płaszczyzny nachylonej. Krawędź przecięcia dwóch płaszczyzn. Konstrukcja przekroju geologicznego.	K_W04 K_U03, K_U04, K_U19 K_K01, K_K05
6	Geometria wykreślna	Ćwiczenia: Rzuty cechowane. Zasady rzutowania prostokątnego w rzutach cechowanych. Projekt prostych ziemnych budowli inżynierskich. Kształtowanie skarp nasypów, wykopów, wałów, rowów. Profile terenu. Aksonometria. Zapis elementów trójwymiarowych za pomocą trzech rzutów. Tworzenie	K_W01 K_U01

		trójwymiarowego obrazu bryły w różnych rodzajach aksonometrii. Przekroje aksonometryczne brył. Rzuty Monge'a. Rzutowanie punktu, prostej i płaszczyzny na rzutnie. Szukanie śladów i rzutów prostych oraz krawędzi pomiędzy płaszczyznami. Rysowanie wielokątów na płaszczyźnie. Wyznaczanie punktów przebicia płaszczyzn prostą i szukanie widoczności prostej. Rysowanie rzutów wielościanów na wielu rzutniach. Przekroje wielościanów płaszczyznami rzutującymi.	
7	Podstawy analizy danych	Ćwiczenia laboratoryjne: Cechy i rodzaje informacji przestrzennych i ich pozyskiwanie. Podstawowe programy do pracy z danymi oraz ich przetwarzaniem i wizualizacją. Wykorzystanie funkcji logicznych i statystycznych oraz interpretacja informacji przestrzennych oraz różne sposoby wizualizacji danych. Zapisywanie i import/export plików graficznych. Opracowanie i łączenie grafiki w edytorze tekstu, a także podstawy grafiki wektorowej.	K_W11, K_U01, K_U14, K_U16 K_K01
8	Podstawy kartografii	Ćwiczenia laboratoryjne: przedmiot kartografii i jej powiązania z innymi naukami, kształt i wielkość Ziemi, pomiary terenowe, odwzorowania kartograficzne, kartograficzne środki wyrazu i metody prezentacji, mapy topograficzne i tematyczne; praca z mapą topograficzną: określanie skali mapy, obliczanie: wysokości punktów, różnic wysokości, kąta spadku, odczytywanie elementów ukształtowania terenu.	K_W01, K_W07 K_U09, K_U19 K_K01
9	Podstawy geodezji	Ćwiczenia: Wprowadzenie do pomiarów geodezyjnych: zadania geodezji, osnowy geodezyjne, elementy teorii błędów. Niwelacja i jej rodzaje. Zasady niwelacji. Niwelatory. Pomiar ciągu niwelacyjnego. Opracowanie wyników pomiarów. Metody pomiarów szczegółów sytuacyjnych. Zasady pomiarów sytuacyjno-wysokościowych na obszarach małych. Szkic polowy. Dalmierze. Pomiar kątów, odległości, wysokości. Kartowanie szczegółów terenowych pomierzonych metodą biegunową. Interpolacja warstwic. Realizacja fragmentu cyfrowej mapy inżynieryjno-gospodarczej w programie geodezyjnym z wykorzystaniem przepisów prawnych.	K_W07 K_U09, K_U14, K_U15, K_U19 K_K01, K_K05
10	*Ćwiczenia terenowe z podstaw geologii*	*Ćwiczenia terenowe: Zasady bezpieczeństwa podczas pracy terenowej, w tym w kamieniołomach. Rozpoznawanie wybranych, podstawowych, rodzajów skał w naturalnych odsłonięciach i*	*K_W04, K_W13, K_W16* *K_U03, K_U04, K_U19*

		sztucznych wyrobiskach, obserwacje efektów procesów geologicznych zapisanych w skałach, zasady prowadzenia dokumentacji obserwacji terenowych. Korzystanie z map topograficznych. Praktyczne przykłady sposobów wydobycia skał i ich zastosowania w gospodarce.	*K_K01, K_K03, K_K05*
11	*Ochrona i kształtowanie środowiska*	*Wykłady: Elementy środowiska przyrodniczego. Historia i rozwój ochrony środowiska w Polsce i na świecie. Ochrona środowiska a ochrona przyrody i ekologia. Podstawy prawne ochrony środowiska w Polsce, Europie i na świecie. Monitoring środowiska. Podstawy prawne monitoringu. Cele, tryby i sieci monitoringu. Geoochrona, geostanowiska, geoparki. Środowisko wodne i jego rola w ekosystemach. Zagrożenia naturalne i antropogeniczne zasobów i jakości wód podziemnych i powierzchniowych. Ochrona zasobów i jakości wód powierzchniowych. Metody ochrony zasobów i jakości wód podziemnych. Gleba – właściwości i funkcje. Zagrożenia naturalne i antropogeniczne gleb. Degradacja gleb. Erozja gleb. Ochrona gleb przed degradacją ilościową i jakościową. Rekultywacja gleb. Powietrze - znaczenie, zagrożenia i zanieczyszczenia. Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniem.*	*K_W13, K_W14* *K_K02*
12	*Podstawy ekologii*	*Wykłady: Podstawowe pojęcia i definicje z zakresu nauk o środowisku. Elementy środowiska i czynniki ekologiczne. Cykle biogeochemiczne C, N, S, P, krążenie materii i przepływ energii. Produkcja pierwotna i dekompozycja materii organicznej. Klimat i krajobrazy – przyczyny geograficznego zróżnicowania. Bioróżnorodność. Ekologia człowieka.*	*K_W03, K_W04* *K_W14, K_U15, K_U17,* *K_K01,* *K_K02*
13	*Podstawy inżynierii środowiska*	*Wykłady: Zasoby naturalne, ich wykorzystanie i ochrona, zadania inżynierii środowiska. Woda: procesy uzdatniania i produkcji wody, technologie oczyszczania ścieków. Energia elektryczna: produkcja i przesył energii, energetyka konwencjonalna i odnawialna, metody redukcji generowanych zanieczyszczeń i wpływu na środowisko. Gleby: wykorzystanie i degradacja gleb, sposoby ochrony i rekultywacji, wpływ gospodarki rolniczej na środowisko. Odpady: metody odzysku i utylizacji. Zasady zrównoważonego rozwoju. Współczesne kierunki rozwoju technologii.*	*K_W03, K_W13, K_W14* *K_U15, K_U17* *K_K01, K_K02*
14	Matematyka II	Wykłady: Estymatory zmiennych losowych. Weryfikacja hipotez. Regresja liniowa.	K_W01

		Podstawy analizy matematycznej. Ciągi i szeregi liczbowe, granica ciągu. Pojęcie funkcji, własności funkcji elementarnych: wielomiany, funkcje trygonometryczne, wykładnicze, potęgowe, logarytmiczne. Własności funkcji: granica funkcji w punkcie, ciągłość funkcji, podstawowe twierdzenia. Pochodna funkcji i ekstrema funkcji. Rozwinięcie funkcji w szereg – zastosowania. Całka oznaczona i nieoznaczona, interpretacja geometryczna, wybrane metody obliczania całek, zastosowanie całek. Rozwiązywanie równań różniczkowych zwyczajnych. Analiza funkcji wielu zmiennych. Pole wektorowe. Pochodna cząstkowa. Operatory różniczkowe: gradient, dywergencja, rotacja. Całkowanie funkcji wielu zmiennych. Wykorzystanie programów symbolicznych w analizie matematycznej (Maxima) Ćwiczenia: zadnia obliczeniowe związane z treściami przekazywanymi na wykładzie.	K_U01 K_K01, K_K02
15	Chemia II	Wykłady: Dysocjacja i jej rodzaje. Hydroliza soli. Natura i typy reakcji chemicznych - bilans mas i bilans cieplny (energia), reakcje odwracalne; równowaga chemiczna; szybkość reakcji chemicznej. Warunki normalne i standardowe. Stany skupienia i przemiany fazowe (ciała stałe, ciecze gazy, plazma). Mieszanina (a)zeotropowa Reguła faz Gibbsa, równowaga fazowa, diagramy fazowe, punkt krytyczny, warunki metastabilne. Własności koligatywne, efekt krioskopowy i ebulioskopowy, prawo Henryego, Raoulta. Absorpcja, adsorpcja. Zmiany objętości. Prawo Boyle'a. Kontrakcja objętości. Dyfuzja, ruchy Browna. Heterogenizacja i homogenizacja układów/mieszanin. Migracja i mieszanie w roztworach stałych, ciekłych i gazowych. Gęstość, lepkość. Hydro-filność/fobowość, płyny (nie)newetnowskie. Przepływ laminarny i turbulentny. Podstawy chemii organicznej – wiązania i klasyfikacja zw. organicznych oraz ich właściwości w warunkach geologicznych. Polarność i niepolarność związków organicznych. Trwałość związków organicznych, rozpuszczalność w roztworach wodnych, rozpuszczanie związków nieorganicznych w rozpuszczalnikach organicznych, mobilność. Związki kompleksowe i połączenia organometaliczne. Rola ciśnienia i temperatury w chemii związków organicznych. Rola rozpuszczalnika, mechanizmy rozpuszczania, przyspieszanie,	K_W03 K_U01, K_U02 K_K03, K_K05

		spowalnianie. Solwatacja, hydratacja, stała dielektryczna. Chemia jako nauka stosowana w inżynierii geologicznej: Wykorzystanie cech fizycznych i chemicznych związków chemicznych w ich separacji i zastosowaniach technicznych. Gradienty parametrów chemicznych (czas, przestrzeń) i kierunkowość zmian. Filtracja, osmoza. Własności magnetyczne i elektryczne. Piktogramy chemiczne i bezpieczeństwo. Laboratoryjna i terenowa aparatura analityczna i pomiarowa w zakresie fizykochemicznych parametrów skał - podstawy działania i wykorzystywane zjawiska w technikach analitycznych i pomiarowych (jonizacja, elementy fotochemii, dyfrakcja i odbicie, interferencja, anihilacja, sprężystość, deformacja itd.). Współczesne kierunki rozwoju metod analitycznych. Planowanie i prowadzenie badań analitycznych - wiarygodność wyników, dokładność, precyzja, wzorce, powtarzalność, błędy (pobór prób, transport, przechowywanie, utrwalanie, analizy). Ćwiczenia laboratoryjne: Zapoznanie z podstawowymi metodami i technikami pracy laboratoryjnej poprzez samodzielne wykonanie doświadczeń związanych z tematyką wykładów. W szczególności: Hydroliza soli – wpływ temperatury, stężenia i pH na stopień hydrolizy. Roztwory buforowe. Reakcje zobojętniania – miano roztworu. Reakcje utleniania i redukcji. Dysocjacja i hydroliza elektrolitów. Związki kompleksowe i twardość wody. Równowagi kompleksowania: otrzymywanie związków kompleksowych; badanie trwałości związków kompleksowych oraz zdolności kompleksujące różnych ligandów.	
16	Fizyka II	Wykłady: Elektryczność i magnetyzm. Oddziaływanie elektromagnetyczne, wielkości opisujące zjawiska elektromagnetyczne. Pole elektryczne. Elektryczność w atmosferze. Prąd elektryczny stały i zmienny. Przewodnictwo elektryczne w jądrze i płaszczu Ziemi. Pole geomagnetyczne. Zorze. Wariacje pola geomagnetycznego. Teorie powstania pola. Paleomagnetyzm. Zjawiska optyczne. Fale elektromagnetyczne – widmo. Odbicie, załamanie, dyspersja, absorbcja. Interferencja - holografia. Tęcza. Lidar, radar, laser. Teledetekcja. Dyfrakcja – siatka dyfrakcyjna. Polaryzacja – przez odbicie, podwójne załamanie i rozproszenie. Kolor nieba. Mikroskop polaryzacyjny.	K_W02, K_U01, K_U02 K_K01, K_K03

		Radar geologiczny. Elementy fizyki kwantowej. Budowa materii, atomy, cząstki elementarne. Fale materii. Zasada nieoznaczoności. Zjawiska kwantowe: tunelowanie. Atom wodoru w teorii Schrödingera. Funkcja falowa. Liczby kwantowe Elementy spektroskopii. Zastosowanie fal elmgt. o różnych długościach do obserwacji oddziaływań z materią. Rodzaje widm. Metody spektroskopowe. Spektroskopia w podczerwieni; identyfikacja minerałów; zastosowania do badań strukturalnych. Inne metody spektroskopowe: NMR, EPR, spektrometria masowa, spektroskopia fotoelektronów. Mikroskop ramanowski. Promieniotwórczość naturalna i sztuczna. Przemiany promieniotwórcze – prawo, czas połowicznego zaniku. Datowanie. Promieniotwórczość w skorupie ziemskiej. Strumień cieplny a koncentracja pierwiastków radioaktywnych. Energetyka jądrowa – rozszczepienie i synteza jąder atomowych. ITER. Narzędzia nowej fizyki. Mikroskopia polaryzacyjna nowej generacji. Mikroskop sił atomowych – AFM. Wielki zderzacz hadronów LHC. Ćwiczenia: Zadania rachunkowe do tematów przedstawionych na wykładzie Ćwiczenia laboratoryjne: 5 ćwiczeń wybieranych przez prowadzących zajęcia z poniższej listy: 1. Dokładność pomiaru długości 3a. Niepewności pomiarowe na przykładzie badania okresu drgań wahadła matematycznego 3b. Niepewności pomiarowe na przykładzie badania okresu drgań wahadła matematycznego 9. Wyznaczanie modułu Younga metodą jednostronnego rozciągania 12. Laboratoryjny eksperyment symulujący powstawanie kraterów na planetach i księżycach, wskutek uderzeń meteorytów 15. Drgania masy zawieszonej na sprężynie 19. Pomiar stałej grawitacji (ważenie Ziemi) 24. Wyznaczanie mechanicznego równoważnika ciepła 25. Wyznaczanie współczynnika rozszerzalności cieplnej metali za pomocą dylatometru	

		26. Wyznaczanie ciepła właściwego ciał stałych przy użyciu kalorymetru 27. Wyznaczanie ciepła topnienia lodu i ciepła skraplania pary wodnej 29. Anomalia rozszerzalności cieplnej wody 32. Prawa gazowe dla gazu idealnego 61. Wyznaczanie ogniskowych soczewek cienkich za pomocą ławy optycznej 62. Sprawdzenie Prawa Malusa 63. Dyfrakcja światła na szczelinie 64. Wyznaczanie stałej siatki dyfrakcyjnej przy użyciu spektrometru 65. Wyznaczanie promienia krzywizny soczewki za pomocą pierścieni Newtona 66. Analiza widmowa za pomocą spektroskopu 73. Wyznaczanie prędkości dźwięku w powietrzu metodą rury rezonansowej	
17	Technologie informacyjne w inżynierii geologicznej	Ćwiczenia laboratoryjne: Wymiana danych między programami, import/export/format plików. Wykorzystanie zaawansowanego oprogramowania dedykowanego do analizy danych i ich wizualizacji w formie wykresów. Mapy i ich typy (rastrowe, hybrydowe, wektorowe). Warstwy, obiekty, atrybuty map. Układy odniesienia, układy współrzędnych i transformacje pomiędzy układami, geokodowanie, skale map. Przetwarzanie map (skanowanie, wektoryzacja, digitalizacja). Modele i konwersja danych. Kalibracja map. Rejestracja map. Tworzenie podstawowych warstw i map w najbardziej dostępnym i szeroko wykorzystywanym środowisku GIS.	K_W07, K_W11 K_U14, K_U15, K_U16 K_K02
18	Podstawy geologii fizycznej	Wykłady: Przyczyny trzęsień ziemi i ich konsekwencje. Fale sejsmiczne, ich odbicie i załamanie. Nieciągłości geofizyczne. Opis i wyjaśnienie podstawowych procesów geologicznych kształtujących powierzchnię Ziemi. Wulkanizm i erupcje wulkaniczne. Erozja i transport w systemach: rzecznym,	K_W04 K_U03, K_U04, K_U09, K_K01

		lodowcowym, eolicznym i wybrzeża morskiego. Zjawiska krasowe. Powierzchniowe ruchy masowe. Ćwiczenia laboratoryjne - blok A: Podstawy fizyczne: diagram Hjulstroema, prędkości krytyczne erozji i transportu, kohezja, prawo Stokes'a, liczba Frouda, reżim przepływu, fazy transportu. Skała osadowa jako zapis procesów: podział struktur sedymentacyjnych, cechy teksturalne skał osadowych, związek cech skały z warunkami transportu i depozycji. Podstawowe cechy osadów związanych z różnymi środowiskami sedymentacyjnymi. Ćwiczenia - blok B: Podstawowe informacje o mapach geologicznych i ich rodzajach. Typy budowy geologicznej, niezgodności i ich rodzaje, piętra strukturalne. Identyfikacja różnych typów budowy geologicznej, wyznaczanie niezgodności oraz pięter strukturalnych. Obrazy kartograficzne różnych struktur geologicznych. Wykreślenie przekroju geologicznego przez obszar o zróżnicowanej budowie geologicznej. Obraz kartograficzny utworów powierzchniowych. Odczytywanie z mapy geologicznej parametrów podstawowych struktur geologicznych – orientacji płaszczyzn, osi fałdów, zrzutu uskoków, miąższości warstw. Kompas geologiczny.	
19	Ćwiczenia terenowe - geologia fizyczna	Ćwiczenia terenowe: Identyfikacja i wykonywanie opisów skał osadowych, magmowych i metamorficznych oraz minerałów je tworzących. Analiza i pomiary struktur sedymentacyjnych i tektonicznych. Odtwarzanie następstwa procesów geologicznych w oparciu o obserwacje terenowe, tak w skali odsłonięcia jak i obszaru ćwiczeń. Analiza i opis przebiegu procesów wietrzeniowych w różnych skałach. Wykonywanie szkicowego przekroju wzdłuż marszruty. Wykonywanie profili i szkiców wybranych odsłonięć. Analiza i opis związku rzeźby terenu z litologią i najmłodszymi procesami geologicznymi. Ćwiczenia terenowe prowadzone są głównie w Sudetach i na bloku przedsudeckim.	K_W04 K_U03, K_U04, K_U19 K_K03, K_K05
20	Ćwiczenia terenowe - geologia ogólna	Ćwiczenia terenowe: Rozpoznawanie i wykonywanie opisów skał osadowych, magmowych i metamorficznych. Analiza i pomiary struktur sedymentacyjnych. Odtwarzanie następstwa procesów geologicznych w skałach osadowych w oparciu o sekwencje	K_W04, K_U03, K_U04, K_U19 K_K03, K_K05

		stratygraficzne. Analiza i opis przebiegu procesów wietrzeniowych w różnych skałach. Wykonywanie szkicowego przekroju wzdłuż marszruty. Wykonywanie profili i szkiców wybranych odsłonięć. Analiza i opis związku rzeźby terenu z litologią i najmłodszymi procesami geologicznymi. Ćwiczenia terenowe prowadzone są głównie na monoklinie śląsko-krakowskiej i w obszarze zapadliska przedkarpackiego oraz w Sudetach i na bloku przedsudeckim.	
21	*Podstawy paleontologii*	*Ćwiczenia laboratoryjne: Podstawowe pojęcia z zakresu ekologii organizmów morskich. Tabela chronostratygraficzna. Rodzaje procesów fosylizacji. Rola skamieniałości w geologii. Przegląd skamieniałości bezkręgowców mających znaczenie w zapisie paleontologicznym ze szczególnym uwzględnieniem grup przydatnych do określania wieku skał: gąbki, koralowce, ślimaki, małże, głowonogi (łodzikowate, amonity, belemnity), trylobity, małżoraczki, ramienionogi, mszywioły, jeżowce, liliowce, graptolity. Określanie wieku skał na podstawie występujących w nich zespołów skamieniałości: interpretacja profili litologiczno-stratygraficznych.*	*K_W04, K_W13 K_U03, K_U16, K_U17, K_U19, K_K01*
22	*Mineralogia środowiskowa*	*Wykłady: W ramach wykładu omówione zostaną podstawowe właściwości fizyczne i chemiczne minerałów oraz produktów ich przemysłowego przetwarzania, tj. tworzyw sztucznych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na środowisko i jednocześnie możliwości minimalizacji tego oddziaływania. Przedstawione zostaną także klasyfikacje minerałów według różnych kryteriów, w tym systematyki naukowej oraz ich właściwości użytkowych. Słuchacze zapoznają się z podstawami oraz zastosowaniami różnych metod badawczych stosowanych w mineralogii środowiskowej, takich jak mikroskopia optyczna, metody elektronowe, dyfrakcja rentgenowska czy metody termiczne. Szczególna uwaga zostanie poświęcona minerałom ilastym, charakteryzującym się specyficznymi właściwościami i szerokim zastosowaniem w przemyśle. Ważnym zagadnieniem poruszanym podczas wykładów będą minerały występujące w tzw. strefie krytycznej, obejmującej glebę, zwietrzałe skały oraz minerały ilaste. W kontekście gospodarczym omówiona zostanie także charakterystyka faz pochodzenia antropogenicznego, takich*	*K_W02, K_W04, K_W13, K_W14, K_K02*

		jak pyły zawieszone, azbesty, czy odpady przemysłowe, takie jak: skały płonne, żużle i popioły oraz możliwości ich zagospodarowania. Istotnym aspektem będzie zaprezentowanie analizy interakcji między glebami, osadami i materiałami budowlanymi a odpadami. Znajomość składu mineralnego poszczególnych materiałów jest kluczowa dla ich odpowiedniego zarządzania oraz minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko, co również zostanie szczegółowo omówione w trakcie zajęć.	
23	*Historia środowiskowa i geoarcheologia*	*Wykłady: Archeologia, jako nauka badająca dzieje ludzkości, łączy różne dziedziny wiedzy, w tym geologię, chemię, biologię i fizykę, co pozwala na tworzenie kompleksowego obrazu przeszłości. Proponowane zajęcia oferują unikalną możliwość zgłębienia interdyscyplinarnych metod badań powszechnie wykorzystywanych w archeologii. Przedstawiona zostanie metodyka i liczne przykłady wykorzystania badań geologiczno-środowiskowych dla różnych obiektów archeologicznych, takich jak zabytki kamienne, ceramika, budowle i inne, co w połączeniu z źródłami archeologicznymi pomaga rekonstruować warunki życia w zamierzchłych czasach. Studenci poznają kluczowe zagadnienia dotyczące rozwoju społeczności ludzkich w różnych epokach – od epoki kamienia po średniowiecze i wpływu na środowisko. W ramach zajęć omawiane będą techniki badań geologicznych, metody datowania, analiza zabytków oraz rola eksperymentu w rekonstrukcji dawnych technologii. Wykład stanowi doskonałą okazję do zdobycia wiedzy, która pozwala na pełniejsze zrozumienie relacji między człowiekiem a jego środowiskiem w historii.* *Seminarium: Zajęcia mają charakter seminarium, które opiera się na aktywnym udziale studentów, tj. wygłaszaniu referatów oraz prowadzeniu dyskusji dotyczących wybranych tematów związanych z historią środowiskową i geoarcheologią.*	*K_W04, K_W05, W_W13, K_W14*
24	*Metodologia nauk prawnych i ekonomicznych*	*Wykłady: Wstęp do prawoznawstwa (istota prawa, podstawowe pojęcia prawnicze, język prawny i prawniczy, logika i wnioskowania prawnicze). Źródła prawa i budowa systemu prawa. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 1997 r. i jej uregulowania w zakresie ochrony środowiska. Podstawowe*	*K_W13, K_W14, K_W15, K_W16* *K_U16, K_U17* *K_K01, K_K02, K_K05*

		pojęcia i zasady poszczególnych gałęzi prawa (prawo cywilne, prawo karne, prawo finansowe). Prawo administracyjne materialne i procesowe (charakterystyka, źródła prawa), administracja publiczna w Polsce, funkcje administracji, organy administracji. Podstawy prawa Unii Europejskiej, organy Unii Europejskiej. Ekonomia jako nauka o procesach gospodarczych, przegląd metod badań ekonomicznych. Założenia związane z podziałem ekonomii na mikro- i makroekonomię. Kategorie ekonomiczne: popyt, podaż, rynek, pieniądz, produkcja. Rola ekonomii i prawa w branży geologicznej. *Ćwiczenia: Logika i wnioskowania prawnicze – zadania I. Logika i wnioskowania prawnicze – zadania II. Czytanie i sposób powoływania aktów prawnych. Zasady zawierania umów i ich sporządzanie, orzecznictwo sądowe. Zadania ekonomiczne.*	
25	Geochemia stosowana	Wykłady: Pojęcia podstawowe i klasyfikacje geochemiczne pierwiastków. Częstość pierwiastków we Wszechświecie. Podział i geochemiczna charakterystyka meteorytów. Elementy kosmochemii - teorie powstania i ewolucji Wszechświata. Procesy nukleosyntezy. Budowa i skład chemiczny Ziemi: analiza poszczególnych stref Ziemi, ze szczególnym uwzględnieniem jądra, płaszcza, skorupy, hydrosfery i biosfery. Procesy kierujące rozmieszczeniem pierwiastków w skorupie ziemskiej: magmowe, hipergeniczne i metamorficzne. Facje geochemiczne. Obieg pierwiastków głównych i śladowych w procesach naturalnych. Geochemia szczegółowa wybranych grup pierwiastków. Geochemia izotopów – izotopy trwałe i promieniotwórcze, frakcjonowanie izotopowe. Geochronologia. Izotopy w petrogenezie. Zaprezentowanie możliwości wykorzystania pierwiastków śladowych i ich izotopów w rozwiązywaniu problemów petrogenetycznych skał magmowych i osadowych. Przedstawienie zastosowania geochemicznych metod badawczych do rozwiązywaniu problemów petrologicznych i złożowych. Ćwiczenia laboratoryjne: Obliczenia chemiczne- ilość substancji w roztworach, przeliczanie jednostek, ocena wyników, liczby znaczące. Czynniki regulujące szybkość reakcji wietrzenia. Iloczyn rozpuszczalności jako narzędzie do obliczania wytrącania i rozpuszczania minerałów. Krystalizacja węglanów w układach	K_W02, K_W14 K_U07, K_U15 K_K01, K_K03

		otwartych (definicje: DIC, równowaga chemiczna, w układzie CO_2 (aq) /HCO_3^- /CO_3^{2-}, wpływ pH na zmiany stężeń w układzie CO_2 (aq) /HCO_3^- /CO_3^{2-}. Oznaczanie stężenia jonu siarczanowego w wodzie metodą wagową lub fotometryczną. Oznaczanie zawartości siarki metodą wagową w wybranych paliwach stałych. Oznaczanie agresywności wody metodą miareczkową.	
26	Podstawy geologii historycznej	Wykłady: Geologia historyczna, jej cele i podstawowe metody badawcze. Skala czasu geologicznego. Wiek Ziemi (najstarsze skały i minerały). Ewolucja skorupy ziemskiej w prekambrze (w tym kratony i ich rozmieszczenie). Rozwój atmosfery (zmiany jej składu chemicznego i dowody geologiczne), hydrosfery (kształtowanie się ówczesnych oceanów i dowody zapisu geologicznego), biosfery (teorie powstania życia i prekambryjski zapis paleontologiczny). Zlodowacenia prekambryjskie. Rekonstrukcje paleogeograficzne. Charakterystyka poszczególnych systemów fanerozoicznych (podziały chronostratygraficzne i granice). Zmiany eustatyczne i klimatyczne w fanerozoiku, glacjacje. Rozwój charakterystycznych facji osadowych fanerozoiku. Zmiany globalnej paleogeografii w fanerozoiku i ruchy górotwórcze. Główne etapy ewolucji świata organicznego w fanerozoiku, w tym wielkoskalowe wymierania i ich przyczyny. Ćwiczenia: Wiek w geologii i podstawowe zasady jego określania (ćwiczenia praktyczne). Podział Polski na jednostki tektoniczne, ze szczególnym uwzględnieniem Sudetów. Konstrukcja tabeli podsumowującej ewolucję litosfery, biosfery i atmosfery ziemskiej w prekambrze z uwzględnieniem dowodów geologicznych i najważniejszych stanowisk paleontologicznych. Występowanie i charakterystyka skał prekambryjskich w Polsce. Przegląd skamieniałości przewodnich i charakterystycznych dla fanerozoiku (analiza zmian ewolucyjnych głównych grup faunistycznych, praktyczne rozpoznawanie skamieniałości). Konstrukcja tabeli podsumowującej najważniejsze wydarzenia biotyczne i niebiotyczne (paleogeografia, facje osadowe, zmiany eustatyczne i klimatyczne, ruchy tektoniczne) w fanerozoiku. Występowanie i charakterystyka skał fanerozoiku w Polsce.	K_W04, K_W08, K_W13 K_U03, K_U04, K_U15, K_U17 K_K01

27	Geologia czwartorzędu i geomorfologia	Wykłady: W ramach bloku geologiczno-geomorfologicznego przedstawiane są zagadnienia dotyczące środowisk i osadów czwartorzędowych, podstaw glacjologii, przeglądu procesów sedymentacyjnych oraz form rzeźby glacjalnej. Omawiane są również zagadnienia glacitektoniki oraz osadów i procesów glacifluwialnych, glacilimnicznych i peryglacjalnych. Studenci poznają podstawy geomorfologii strukturalnej i polodowcowej, metody analizy rzeźby terenu oraz zróżnicowanie form uwarunkowane czynnikami klimatycznymi, litologicznymi i tektonicznymi. Omawiane są podstawy stratygrafii czwartorzędu oraz charakterystyka zlodowaceń południowopolskich, środkowopolskich i północnopolskich. Wykłady obejmują także przegląd metod badań osadów czwartorzędowych wraz z przykładami ich zastosowania. W bloku paleopalinologicznym omawiane są osady organiczne, ich definicje, typy oraz charakterystyka środowisk sedymentacyjnych i akumulacyjnych, wraz z zagadnieniem sedymentacji i sedentacji. Szczególna uwaga poświęcona jest palinostratygrafii interglacjałów (sukcesjom pyłkowym plejstocenu) oraz vistulianu (stadialnym i interstadialnym sukcesjom pyłkowym w różnych fazach). Przedstawione zostają również zmiany roślinności w holocenie, podział na okresy klimatyczne oraz działalność człowieka i jej ślady w osadach. Ćwiczenia laboratoryjne: W bloku geologiczno-geomorfologicznym studenci analizują rozmieszczenie skał czwartorzędowych na podstawie materiałów kartograficznych oraz uczą się opisu, identyfikacji i klasyfikacji skał paleogeńsko-neogeńskich i czwartorzędowych. Wykonują przekroje przez osady czwartorzędowe, identyfikują formy rzeźby glacjalnej na podstawie danych topograficznych i zdjęć lotniczych, a także poznają praktyczne aspekty wybranych metod badań osadów czwartorzędowych. W bloku paleopalinologicznym studenci poznają metodykę analizy pyłkowej, rozpoznają typy gytii i torfów oraz analizują środowiska i zbiorniki akumulacyjne osadów organicznych. W części poświęconej diagramom pyłkowym studenci poznają metody ich konstrukcji, interpretują sukcesje	K_W04, K_W06, K_W07, K_W08, K_W13 K_U03, K_U04, K_U09, K_U15, K_U19 K_K02

		pyłkowe oraz analizują diagramy w kontekście rekonstrukcji paleośrodowiska i chronostratygrafii.	
28	Hydrologia i hydraulika	Wykłady: Zlewnia i jej charakterystyka. Wyznaczanie średniego opadu w zlewni. Metody pomiaru przepływu w ciekach. Odpływ ze zlewni. Obliczanie przepływów charakterystycznych cieków. Parowanie ze zlewni. Retencja strefy saturacji. Bilans wodny zlewni. Parcie hydrostatyczne. Prawa naczyń połączonych. Ogólne równanie ciśnień. Równanie Bernoulliego. Wypór cieczy. Równowaga ciał zanurzonych w cieczy. Równowaga ciał pływających. Wypływ cieczy przez przelewy. Ćwiczenia laboratoryjne: Wyznaczanie zlewni hydrologicznej wraz z elementami bilansu wodnego zlewni. Obliczanie przepływów rzecznych. Obliczenia związane z przepływem cieczy w kanałach otwartych i przewodach pod ciśnieniem.	K_W01, K_W06, K_W14 K_U01, K_U07, K_U17, K_U014 K_K01, K_K05
29	Zarys geologii złóż	Wykłady: Informacje wstępne: wykorzystanie kopalin w historii ludzkości, epoka kamienia, brązu, żelaza, wykorzystanie pierwiastków w historii, poglądy o skałach, rudach i minerałach, zużycie surowców energetycznych, podstawowe pojęcia z geologii złóż, pojęcie kopaliny i jej zmiana w czasie historycznym, podziały minerałów (składników) w złożach, rozkład produkcji kopalin na świecie, polityka międzynarodowa a problem złóż kopalin, przykładowe zastosowanie kopalin strategicznych, notowania giełdowe strategicznych surowców. Procesy złożotwórcze: sposoby koncentracji substancji złożowej, zmiany mineralne w złożach, geneza substancji mineralnych i maceratów. Obszary, poziomy, czas tworzenia się kopalin: prowincja kopalin, okręgi kopalin, rejony kopalin, pola kopalin, złoża z ciał złożowych – podziały, przykłady i charakterystyka, poziomy powstawania złóż kopalin, strefy głębokościowe – charakterystyka kopalin, długość procesów złożotwórczych Miejsce geologii złóż w teoriach tektoniki płyt i ekspansji Ziemi: schemat rozkładu płyt litosfery a rozkład złóż na Ziemi, schemat występowania złóż w pobliżu stref Benioffa, strefy kolizji kontynentów, charakterystyka złóż kopalin, pozycja złóż a globalna tektonika. Formy ciał kopalin (złóż): formy kopalin stałych- podział, przykłady i charakterystyka, formy kopalin ciekłych i gazowych- podział, przykłady i charakterystyka.	K_W04, KW_05, K_W08 K_U04, K_U06, K_U10 K_K01

		Klasyfikacje złóż kopalin- klasyfikacje i przykłady: w zależności od czasu powstania złoża w stosunku do otoczenia, ze względu na źródło energii, ze względu na stan skupienia, ze względu na rozpowszechnienie w skorupie ziemskiej, ze względu na wielkość zasobów, ze względu na warunki występowania w skorupie, ze względu na stosunek do powierzchni ziemi, ze względu na rodzaj roztworów, klasyfikacje złóż endogenicznych, inne klasyfikacje złóż. Ogólna metalogeneza (mineralogeneza) głównych jednostek globu: złoża platform (archaicznych kratonów), złoża mobilnych krawędzi kontynentów (geosynklin), złoża wszechoceanu, metalogeneza egzogeniczna wszechoceanu, konkrecje Fe-Mn, hydraty metanowe Złoża metali: teorie źródła substancji rudnej, epoki mineralogiczne, koncentracja metali w historii Ziemi. Złoża magmowe: główne kopaliny w złożach, formy ciał złożowych, skład mineralny złóż, przykłady budowy geologicznej złóż magmowych. Złoża pegmatytowe: główne kopaliny w złożach, formy ciał rudnych złóż, skład mineralny złóż, przykłady budowy geologicznej złóż pegmatytowych. Złoża karbonatytowe: główne kopaliny w złożach, formy ciał rudnych złóż, skład mineralny złóż, przykłady budowy geologicznej złóż karbonatytowych. Złoża skarnowe. główne kopaliny w złożach, formy ciał złóż, skład mineralny złóż, przykłady budowy geologicznej złóż skarnowych. Złoża pneumatolityczno-hydrotermalne: główne kopaliny w złożach, formy ciał złóż, skład mineralny złóż, przykłady budowy geologicznej złóż pneumatolityczno-hydrotermalnych. Złoża metamorfogeniczne: główne kopaliny w złożach ze względu na fację metamorficzną, formy ciał złóż, skład mineralny złóż, przykłady budowy geologicznej złóż metamorfogenicznych Złoża wietrzeniowe: schemat powstawania złóż wietrzeniowych, podziały złóż ze względu na formę i warunki tworzenia, główne kopaliny w złożach, formy ciał złóż, skład mineralny złóż, przykłady budowy geologicznej złóż wietrzeniowych Złoża rozsypiskowe: geneza i podziały, główne kopaliny w złożach, formy ciał złóż, skład mineralny złóż, przykłady budowy geologicznej złóż rozsypiskowych.	

		Złoża osadowe: charakterystyka złóż: mechanogenicznych, chemogenicznych biochemogenicznych, wulkaniczno-osadowych, główne kopaliny w złożach, formy ciał złóż, skład mineralny złóż, przykłady budowy geologicznej złóż osadowych Złoża osadowe biochemogeniczne (biochemiczne): charakterystyka kaustobiolitów, schematy złóż roponośnych, gazonośnych i węglowych, hipotezy powstania złóż kaustobiolitów na świecie. Złoża Polski: złoża surowców energetycznych (ropy naftowej, gazu ziemnego i ropy naftowej), złoża rud żelaza, złoża rud metali kolorowych, złoża kopalin niemetalicznych, złoża surowców skalnych. Ćwiczenia laboratoryjne: Podstawowe pojęcia kopalin metalicznych: ruda, substancja użyteczna, kopalina, wykorzystanie gospodarcze, surowiec, minerał, mineraloid, pojęcia kruszec, ruda w Polsce i na świecie, podziały kruszców, pozyskiwanie metali, wykorzystanie metali w historii ludzkości. Metale – charakterystyka: średnia zawartość w skorupie ziemskiej, zawartość metalu w rudach zwięzłych, domieszki metali w innych rudach, zawartość metalu w solankach, szlamach, popiołach i innych źródłach Kopaliny metaliczne: rudy żelaza: Fe, rudy metali staliwnych (Mn, Cr, Ni, Co, Mo, W, Ti, V, Zr, Nb,Ta), rudy metali nieżelaznych (Cu, Pb, Zn, Sn, Hg), rudy metali kruchych (As, Bi, Sb), rudy metali lekkich (Al, Be, Mg, Li, Cs, Ti), rudy metali szlachetnych (Ag, Au, PGE), rudy pierwiastków promieniotwórczych (U, Th, Rad, inne), rudy metali rzadkich (Sc, Ga, Ge, Cs, In, Nb, Ta, inne), rudy lantanowców (La, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Lu, inne). Procedura badania (identyfikacji) rud: badania w mikroskopie do światła odbitego, badania chemiczne, badania specjalne. Makroskopowe oznaczanie minerałów rudnych - praktyczna nauka i oznaczanie typowych rud w zestawach dydaktycznych, twardość minerałów kruszcowych, metody oznaczania twardości ze względu na sposób oddziaływania na próbkę. Badania podstawowe rud metali: badania w mikroskopie do światła odbitego- zajęcia demonstracyjno-praktyczne. Struktury i tekstury rud: struktury genetyczne i morfologiczne rud, klasyfikacja genetyczna tekstur rud, struktury i tekstury rud	

		łatwo wzbogacanych, struktury i tekstury rud trudno wzbogacanych, technologiczne badania struktur i tekstur rud, geometryczna klasyfikacja struktur w procesie wzbogacenia, zajęcia praktyczne na okazach próbek rud. Koncentracja (separacja) kruszców: istota procesu separacji, bilans separacji zajęcia praktyczne z: separacji w cieczach ciężkich, separacja elektryczna, separacja magnetyczna, separacja w strudze wody, metody flotacyjne. Charakterystyka największych złóż metali na świecie i w Polsce-seminarium: główne złoża rudy żelaza: Fe; główne złoża rudy metali staliwnych (Mn, Cr, Ni, Co, Mo, W, Ti, V, Zr, Nb, Ta); główne złoża rudy metali nieżelaznych (Cu, Pb, Zn, Sn, Hg); główne złoża rudy metali kruchych (As, Bi, Sb); główne złoża rudy metali lekkich (Al, Be, Mg, Li, Cs, Ti); główne złoża rudy metali szlachetnych (Ag, Au, PGE); główne złoża rudy pierwiastków promieniotwórczych (U, Th, Rad, inne); główne złoża rudy metali rzadkich (Sc, Ga, Ge, Cs, In, Nb, Ta, inne); główne złoża rudy lantanowców (La, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Lu, inne). Ropa naftowa i gaz ziemny: geneza ropy naftowej i gazu ziemnego, skład chemiczny węglowodorów ciekłych i gazowych, własności fizyczne ropy naftowej i gazu ziemnego, skały macierzyste, skały zbiornikowe, porowatość i przepuszczalność, pułapki ropo- i gazonośne. Węgle: warunki gromadzenia się materii organicznej, procesy wzbogacania w pierwiastek C, torf, węgiel brunatny, węgiel kamienny, antracyt, budowa węgli, skład maceralny, mikrolitotypy, linotypy, własności techniczne węgli, klasyfikacja polska, przegląd zagłębi polskich. Surowce chemiczne: charakterystyka i główne złoża w Polsce i na świecie: sole kamienne, potasowo-magnezowe, siarka, fosforyty, baryt, fluoryt, magnezyt, borany, azotany.	
30	Mineralogia z elementami optyki	Wykłady: Budowa wewnętrzna substancji krystalicznych i podstawy współczesnej systematyki minerałów. Geneza minerałów oraz środowiska ich występowania, ze szczególnym	K_W02, K_W03, K_W04 K_U03, K_U05, K_U17 K_K05

		uwzględnieniem minerałów krytycznych. Fizyczne własności oraz cechy techniczne minerałów i kryształów syntetycznych. Zastosowania wybranych surowców mineralnych w gospodarce człowieka. Wybrane zagadnienia z zakresu krystalooptyki. Podstawowe metody badań minerałów (mikroskopia optyczna, dyfrakcji rentgenowskiej, mikroskopia elektronowa, mikrosonda elektronowa i inne.) Ćwiczenia laboratoryjne: Zapoznanie się z budową i obsługa mikroskopu polaryzacyjnego i refraktometru. Oznaczanie własności optycznych ciał stałych w płytkach cienkich przy użyciu mikroskopu polaryzacyjnego. Sporządzanie opisu próbki minerału (w tym opisu kryształów) i nagromadzeń minerałów na podstawie własności fizycznych. Identyfikacja faz krystalicznych z wykorzystaniem dyfraktometru rentgenowskiego.	
31	*Podstawy sedymentologii*	*Wykłady: W ramach wykładów omawiane są podstawowe pojęcia i terminologia sedymentologiczna oraz praktyczne znaczenie sedymentologii jako dziedziny nauki. Poruszane są zagadnienia związane z występowaniem surowców naturalnych powiązanych z procesami sedymentacji oraz zależnościami między sedymentologią a innymi naukami geologicznymi. Studenci zapoznają się z klasyfikacją skał osadowych i typami osadów, klasyfikacją procesów sedymentacyjnych, a także czynnikami środowiskowymi wpływającymi na przebieg procesów sedymentacyjnych i ich energię. Omawiane są główne kierunki badawcze w sedymentologii oraz podstawy modelowania procesów sedymentacyjnych. Przedstawiane są cechy teksturalne i strukturalne osadów, przegląd środowisk sedymentacyjnych oraz metody badań skał osadowych wraz z przykładami ich praktycznego zastosowania.* *Ćwiczenia laboratoryjne:W ramach ćwiczeń studenci wykonują szczegółowe profile sedymentologiczne, w tym profile litostratygraficzne. Przeprowadzają analizę granulometryczną skał okruchowych, zapoznając się z metodyką badań, sposobami prezentacji wyników, liczbowymi charakterystykami rozkładu uziarnienia oraz podstawowymi parametrami statystycznymi. Omawiana i wykonywana jest analiza paleotransportu materiału ziarnowego w basenach sedymentacyjnych, z uwzględnieniem*	*K_W02, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W13* *K_U01, K_U03, K_U05,K_U06, K_U09* *K_K01, K_K02*

		podstawowej terminologii i definicji, cech kierunkowych, skalarnych i jakościowych, metodyki pomiarów, analizy statystycznej, sposobów prezentacji wyników oraz ich interpretacji genetycznej i praktycznego znaczenia. Studenci poznają podstawy sedymentologicznej analizy facjalnej, a także wykonują opisy skał osadowych na podstawie próbek okruchowych, próbek skał skonsolidowanych oraz fragmentów rdzeni wiertniczych.	
32	*Podstawy geologii strukturalnej*	*Wykłady: Zakres zainteresowań, metodyka i fizyczne podstawy geologii strukturalnej i tektoniki. Naprężenia i odkształcenia. Elementy reologii i mechaniki skał. Kryterium zniszczenia Coulomba-Mohra. Współczesne naprężenia w masywach skalnych i w skorupie ziemskiej. Reżimy tektoniczne. Tektoniczne struktury kruche: spękania skalne i uskoki. Tektoniczne struktury podatne: fałdy, podatne strefy ścinania, foliacje i lineacje. Tektoniczne struktury w skali regionalnej: główne typy struktur oceanów i kontynentów. Elementy tektoniki Polski i Europy.* *Ćwiczenia laboratoryjne: Zasady określania orientacji przestrzennej prostej i płaszczyzny - przypomnienie. Podstawy operacji na siatkach planisferycznych. Operacje na siatkach - podstawowe procedury. Wybrane przykłady różnych zastosowań praktycznych. Analiza uskoków. Analiza fałdów. Analiza spękań. Analiza następstwa wiekowego struktur tektonicznych.*	*K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05 K_U01, K_U02, K_U03 K_K01, K_K02*
33	*Mineralogia stosowana surowców ilastych*	*Wykłady: Struktury i krystalochemia minerałów ilastych oraz ich wpływ na ich własności fizykochemiczne. Własności powierzchniowe minerałów ilastych i zdolności jonowymienne. Warunki i środowiska powstawania i przeobrażania minerałów ilastych. Metody analizy minerałów ilastych. Złoża i wydobycie surowców ilastych w Polsce i na świecie. Zastosowania surowców ilastych w gospodarce człowieka i ochronie środowiska naturalnego.* *Ćwiczenia laboratoryjne: Preparatyka frakcji ilastej do badań instrumentalnych z wybranych złóż surowców ilastych. Metodyka przeprowadzenia badań z zastosowaniem proszkowej dyfraktometrii rentgenowskiej, metod termicznych, mikroskopii elektronowej i innych. Interpretacja i opracowanie wyników analiz.*	*K_W04, K_W05, K_W09 K_U03, K_U05 K_K01, K_K05*

34	*Podstawy nauki o glebie*	*Wykłady: W ramach wykładu omówione zostaną procesy powstawania gleb (czynniki i procesy glebotwórcze), profilowa zmienność pokrywy glebowej, skład gleb (gleba jako układ trójfazowy). Definicja gleby. Gleba jako element środowiska przyrodniczego. Powstawanie gleby, czynniki glebotwórcze, funkcje gleby, żyzność, produkcyjność i urodzajność gleb. Klasyfikacje (rozmieszczenie gleb na świecie). Gleba a problemy środowiska. Zanieczyszczenia i ochrona gleb. Przestrzenna różnorodność gleb. Wiek gleby. Skład gleby, właściwości fizyczne, fizyko-chemiczne oraz chemiczne gleby. Struktury i tekstury gleb. Zawartość wody w glebie.* *Ćwiczenia laboratoryjne: Zajęcia praktyczne mają charakter ćwiczeń laboratoryjnych oraz terenowych, w trakcie których studenci pracują w kilkuosobowych grupach a ich celem jest dostarczenie odpowiedniej bazy metodologicznej potrzebnej do pracy w terenie oraz do analiz laboratoryjnych. W ramach zajęć przedstawione zostaną metody używane w klasycznym gleboznawstwie oraz sposoby w jaki sposób wykorzystuje się metody używane w geologii do badań. gleboznawczych. Analiza własności fizycznych, fizyko-chemicznych oraz chemicznych gleb. Przygotowanie próbek do badań składu mineralnego. Interpretacja uzyskanych wyników.* *Ćwiczenia terenowe: Wykonanie i opis profilu glebowego. Określanie niektórych właściwości gleb w terenie (barwa, struktura, tekstura). Pobieranie próbek do badań laboratoryjnych.*	*K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W14* *K_U03, K_U04, K_U07, K_U19* *K_K03, K_K05*
35	*Analiza ichnologiczna*	*Wykłady: Definicja i podział etologiczny skamieniałości śladowych. Historia badań. Prezentacja głównych ichnofacji (kontynentalnych, płytkomorskich, głębokomorskich). Przydatność skamieniałości śladowych do rekonstrukcji paleośrodowisk (batymetria, zasolenie i natlenienie wód, energia środowiska, tempo sedymentacji, charakter podłoża). Omówienie różnych środowisk sedymentacji (deltowych, rzecznych, pustynnych, morskich) i typowych dla nich zespołów skamieniałości śladowych - modele sedymentologiczno-ichnologiczne. Fanerozoiczna historia skamieniałości śladowych – zmiany ichnotaksonomicznego zróżnicowania w czasie. Ichnostratygrafia - wykorzystanie skamieniałości śladowych*	*K_W01, K_W04, K_W13* *K_U01, K_U03, K_U04, K_U17* *K_K01*

		bezkręgowców i kręgowców w stratygrafii. Ichnologia kręgowców – główne ichnofacje. Neoichnologia. Przydatność skamieniałości śladowych w poszukiwaniach ropy naftowej lub zasobów wody. Ćwiczenia laboratoryjne: Charakterystyka i rozpoznawanie najczęściej występujących ichnotaksonów w obrębie poszczególnych ichnofacji. Opis skamieniałości śladowych (nor i wydrążeń). Obliczanie współczynnika bioturbacji (bioturbation index) i współczynnika ichnofabric (ichnofabric index) w celu określania stopnia porowatości skał. Analiza ichnologiczna przykładowych profili z Polski, Europy oraz innych kontynentów w celu rekonstrukcji paleośrodowisk.	
36	Wstęp do petrologii	Wykłady: Wykłady zaznajamiają słuchaczy z najważniejszymi skałami występującymi na Ziemi, ze środowiskami geotektonicznymi w których one występują oraz z mechanizmami ich powstawania. Skały występujące Polsce są omawiane bardziej szczegółowo. Wykład zaznajamia także słuchaczy ze skałami ważnymi dla praktyki geologiczno-inżynierskiej, szczególnie ze skałami ilastymi oraz niezlityfikowanymi skałami osadowymi. Dodatkowo, studenci uczą się stosować nomenklaturę związaną z Polskimi Normami, a także zaznajamiają się z podstawową terminologią anglojęzyczną związaną z petrologią. Ćwiczenia laboratoryjne: Ćwiczenia uczą rozpoznawania podstawowych minerałów skałotwórczych oraz skał w skali próbki i w obrazie mikroskopowym. Ważnym elementem ćwiczeń jest opanowanie przez słuchaczy umiejętności kompleksowego (makro- i mikroskopowego) opisu skał stosowanego w praktyce.	K_W03, K_W04, K_W08, K_W06, K_W13 K_U03, K_U05, K_U06 K_K03
37	Gruntoznawstwo inżynierskie	Wykłady: Pojęcie i definicje gruntów budowlanych. Klasyfikacje gruntów według obowiązujących norm. Oddziaływanie między szkieletem gruntowym a wodą. Właściwości fizyczne i mechaniczne gruntów. Wpływ zanieczyszczeń na właściwości środowiska gruntowo-wodnego. Specyfika gruntów nasypowych i antropogenicznych. Rola i wykorzystanie gruntów plastycznych w ochronie środowiska. Ćwiczenia laboratoryjne: Makroskopowe rozpoznawanie gruntów. Oznaczanie składu granulometrycznego różnymi metodami. Badania podstawowych właściwości fizycznych gruntów.	K_W05, K_W06, K_W09, K_W13, K_W14 K_U05, K_U07, K_U09, K_U12, K_U15, K_U17 K_K03, K_K05

		Oznaczanie stanów gruntów metodami laboratoryjnymi. Badania ściśliwości gruntów. Przetwarzanie i interpretacja danych laboratoryjnych.	
38	Wstęp do hydrogeologii	Wykłady: Znaczenie wód podziemnych. Geneza wód podziemnych. Występowanie wód podziemnych, Własności hydrogeologiczne skał (porowatość, szczelinowatość, krasowatość). Pojęcie warstw wodonośnych, warstw izolujących i słabo przepuszczalnych. Objaśnianie głównych środowisk występowania wody podziemnej. Prawo Darcy, podstawowe równania przepływu wód podziemnych. Odwzorowanie zwierciadła wody podziemnej. Zasilanie, przepływ i drenaż wód podziemnych. Krenologia.Zasoby wód podziemnych, klasyfikacja i metody określania. Ujęcia wód podziemnych. Skład chemiczny wód podziemnych. Czynniki geo- i antropogeniczne wpływające na jakość wód podziemnych. Metody prezentacji analiz chemicznych wód podziemnych. Hydrogeologia regionalna. Kartografia hydrogeologiczna. Podatność i ochrona wód podziemnych. Ćwiczenia laboratoryjne: Wyznaczanie podstawowych parametrów hydrogeologicznych. Wyznaczanie porowatości skał. Określenie współczynnika filtracji na podstawie wyników badań granulometrycznych. Określanie współczynnika filtracji skał luźnych i zwięzłych przy stałym i zmiennym naporze. Określanie odsączalności skał. Polowe metody wyznaczania parametrów hydrogeologicznych warstwy wodonośnej. Procedura próbnego pompowania. Wyznaczanie parametrów filtracyjnych warstwy wodonośnej o zwierciadle swobodnym i napiętym w warunkach ruchu ustalonego. Wyznaczanie parametrów filtracyjnych warstwy wodonośnej o zwierciadle swobodnym i napiętym w warunkach ruchu nieustalonego. Metody odwzorowania zwierciadła wody podziemnej. Wykonanie map powierzchni piezometrycznej. Profil i przekrój hydrogeologiczny. Konstrukcja przekroju hydrogeologicznego. Rodzaje zasobów wód podziemnych i metody ich określania. Ocena zasobów wód podziemnych.	K_W01, K_W05, K_W06, K_W11 K_U04, K_U07, K_U08, K_U09, K_U14 K_K01, K_K03, K_K05
39	Wiertnictwo	Wykłady: Kryteria podziału metod wiercenia. Dokumentacja wiercenia, projekt geologiczno-techniczny otworu wiertniczego. Technika i technologia wierceń wielko-, normalno- i	K_W02, K_W05, K_W08, K_W05

		małośrednicowych, oraz technologie drążenia tuneli. Sprzęt, narzędzia wiertnicze i narzędzia pomocnicze. Płyny wiertnicze, technologia prawego i lewego obiegu płuczki. Konstrukcje otworów wiertniczych o różnym przeznaczeniu. Elementy przewodu wiertniczego. Rodzaje kolumn rur okładzinowych. Technologia rurowania otworów wiertniczych. Uzbrojenie i wyposażenie techniczne kolumn rur okładzinowych. Metody cementowania otworów wiertniczych i zamykania poziomów wodonośnych. Awarie i komplikacje wiertnicze. Ćwiczenia: Cele i metody wiercenia otworów. Dokumentacja wiertnicza wymagana przez prawo geologiczne i górnicze sporządzana na wiertni. Geologiczna obsługa wierceń. Obliczanie parametrów płuczki wiertniczej. Konstrukcje i schematy orurowania otworów wiertniczych. Obliczenia wytrzymałościowe kolumn rur okładzinowych. Cementowanie rur okładzinowych. Projektowanie kolumny filtracyjnej.	K_W12, K_U04, K_U06, K_U11 K_K02, K_K03, K_K01
40	Ćwiczenia terenowe - Hydrogeologia z elementami hydrologii	Ćwiczenia terenowe: Zaprezentowanie najważniejszych zagadnień dotyczących kartowania hydrogeologicznego i pomiarów hydrometrycznych.	K_W06 K_U07, K_U17, K_U19 K_K01, K_K03, K_K05
41	*Praktikum mineralogiczne*	*Ćwiczenia laboratoryjne: Praktyczne zapoznanie się z wybranymi metodami separacji oraz identyfikacji minerałów. Zapoznanie się z metodami przygotowania próbek skalnych do analizy chemicznej i pracy pod mikroskopem. Przygotowanie separatów na krążkach. Badania z wykorzystaniem elektronowego mikroskopu skaningowego SEM, analiza obrazu w elektronach wtórnych SE i wstecznie rozproszonych BSE, oznaczanie składu chemicznego przy użyciu detektora EDS. Rozpoznawanie faz mineralnych oraz pochodzenia antropogenicznego na podstawie analizy widm EDS. Przegląd podstawowego oprogramowanie wykorzystywanego w petrologii. Przegląd własności fizycznych i chemicznych wybranych minerałów. Rola minerałów w różnych gałęziach przemysłu. Obserwacje surowców mineralnych w płytkach cienkich – wykorzystanie programów komputerowych do określenia dokładnej zawartości poszczególnych składników w próbce, porowatości próbki itp. Przygotowywanie próbek do analizy za pomocą proszkowego dyfraktometru rentgenowskiego oraz analizatora termicznego. Interpretacja dyfraktogramów*	*K_W02, K_W03, K_W04,* *K_W08, K_W12, K_W13* *K_U03, K_U05, K_U15, K_U19* *K_K01, K_K03*

		rentgenowskich proszkowych próbek nieorientowanych oraz orientowanych, termogramów.	
42	*Praktikum seminaryjne (proseminarium)*	*Seminarium: Podstawy metodologii naukowej, metodyka planowania i prowadzenia badań naukowych z zakresu nauk o Ziemi, struktura publikacji naukowej/dyplomowej. Cel i hipoteza badawcza, znaczenie doboru metod badawczych, fakty i ich interpretacje. Zasady sporządzania bibliografii i aparat naukowy. Redakcja prac dyplomowych, cechy języka naukowego. Analiza w grupach wybranego krótkiego artykułu naukowego pod kątem struktury, redakcji i techniki pisania pracy naukowej. Źródła informacji naukowej i ich wyszukiwanie (specjalistyczne bazy danych i pism naukowych, bazy aktów prawnych związanych z naukami o Ziemi, katalogi chronionych obiektów przyrody nieożywionej; systemy biblioteczno-informacyjne, specjalistyczne wyszukiwarki internetowe, zasoby Open Access, kolekcje naukowe). Krytyczna analiza źródeł i danych, ocena wiarygodności informacji. Dobre praktyki i rzetelność badań naukowych. Korzystanie z cudzego dorobku w pracy naukowej. Praca z krótkimi przykładami plagiatów oraz utworów zależnych, opracowanie na podstawie utworu oryginalnego własnego tekstu z prawidłowymi powołaniami na źródła i wolnego od zależności względem oryginału. Dyskusja w grupie nad uzyskanym rezultatem. Wybrane darmowe i swobodne źródła ilustracji, map itp. oraz zasady korzystania z nich. Zasady i ograniczenia prawne oraz etyczne prowadzenia prac terenowych, w tym na terenach chronionych, pobierania próbek, przywożenia próbek zza granicy. Zagrożenia dla ochrony środowiska lub osób postronnych w trakcie geologicznych prac terenowych i poboru prób, a także prac laboratoryjnych, zasady zapobiegania lub redukcji tych zagrożeń. Zapoznanie się z podstawami BHP i ochrony środowiska przy mechanicznej obróbce skał na piłach celem wycięcia próbki i przy preparatyce chemicznej oraz fizycznej (termicznej) w laboratorium i pracowni szlifierskiej Zakładu Geologii Stratygraficznej. Rola recenzji prac naukowych/dyplomowych i jej wymogi jako wskaźnik dla autorów publikacji. Publikacja wyników pracy dyplomowej/naukowej w otwartych zasobach internetowych i klasycznych wydawnictwach. Zasady*	*K_W14, K_W15, K_W16* *K_U15, K_U16, K_U17, K_U18* *K_K01, K_K02, K_K03,* *K_K04, K_K05*

		konstruowania wystąpień ustnych i posterowych na konferencjach naukowych oraz pisanie abstraktów konferencyjnych. Grupowe oglądanie i posterów naukowych i dyskusja nad ich strukturą.Techniki przygotowania i wygłaszania prezentacji studenckiej, w tym na seminarium dyplomowym. Zasady prowadzenia dyskusji naukowej. Opracowanie wybranego zagadnienia z zakresu geologii w postaci pisemnej i prezentacji multimedialnej do wygłoszenia. Student przeprowadza kwerendę źródeł naukowych, w tym anglojęzycznych, nt. danego zagadnienia, następnie konsultując z prowadzącym na tej podstawie typuje kluczowe dla opracowania tematu publikacje (minimum 3), które będą podstawą prezentacji i konspektu. Te publikacje przekazywane są także pozostałym członkom proseminarium. Przeprowadza też kwerendę i wybór materiałów graficznych do prezentacji. Po prezentacji multimedialnej grupa omawia wystąpienie m.in. pod kątem: poprawności merytorycznej planu wykładu, pełnego przestrzegania praw autorskich, poprawności zestawienia bibliograficznego, właściwego doboru grafik, zachowania języka naukowego, opracowania redakcyjnego i językowego, techniki wygłoszenia. Przygotowanie krótkiej pracy pisemnej na ten sam temat co w/w prezentacja, powinna mieć ona strukturę pracy naukowej i zawierać jej główne elementy.	
43	*Praktikum biogeochemiczne*	*Ćwiczenia laboratoryjne: Pobieranie biogeochemicznych próbek środowiskowych, zasady i metody, rola obserwacji terenu, parametry fizykochemiczne środowiska wodnego i lądowego jako podstawowa informacja o środowisku, pomiary in situ i w laboratorium. Chemiczne zanieczyszczenia środowiska i ich wpływ na organizmy.* *Produkcja pierwotna - znaczenie w środowisku lądowym i wodnym, metody pomiaru i interpretacji. Dekompozycja: znaczenie środowiskowe, rola mikroorganizmów i grzybów mikoryzowych, metody pomiaru. Enzymy w przyrodzie – rola, interpretacja i zastosowanie w ocenie stanu środowiska. Analizy składu izotopowego wybranych pierwiastków jako informacja o migracji zanieczyszczeń, ich pochodzeniu, wieku i przemianach: pomiary opcjonalnie: $\delta^{13}C$ (DIC), lub $\delta^{13}C$ (Corg) lub $\delta^{18}O(H_2O)$ i*	*K_W02, K_W03, K_W14, K_W16* *K_U07, K_U14, K_U15, K_U19* *K_K02, K_K03*

		δD(H_2O). Śledzenie interakcji pomiędzy biotycznymi i abiotycznymi komponentami środowiska limnicznego za pomocą lekkich izotopów stabilnych.	
44	*Ćwiczenia terenowe - geologia historyczna*	*Ćwiczenia terenowe: Studenci poznają budowę geologiczną poszczególnych jednostek geologicznych fanerozoiku i ich wykształcenie litologiczne oraz zapis paleontologiczny: kambru – permu, mezozoiku i miocenu (Góry Świętokrzyskie lub Śląsk, ewentualnie Czechy), a także surowce skalne i mineralne badanego regionu i ich eksploatację oraz wykorzystanie. Sporządzają profile litologiczne i prowadzą obserwacje paleośrodowiskowe, paleontologiczne, sedymentologiczne i technik eksploatacyjnych w badanych odkrywkach.*	*K_W04, K_W13, K_W16 K_U03, K_U04, K_U15, K_U17, K_U19 K_K01, K_K03, K_K05*
45	*Ćwiczenia terenowe - mineralogia i petrologia*	*Ćwiczenia terenowe: Zasady rozpoznania i opróbowania skał w czasie badań terenowych w skali pojedynczego odsłonięcia, pojedynczej serii skalnej, kompleksu serii skalnych; wnioskowanie w czasie badań terenowych o warunkach metamorfizmu skał przeobrażonych oraz krystalizacji law i magm. Określanie w warunkach terenowych historii geologicznej i kontekstu geotektonicznego badanych skał/zespołów skalnych. Zapoznanie z metodami przeróbki materiału skalnego do różnych potrzeb przemysłu. Zagospodarowanie nieeksploatowanych wyrobisk. Badania mineralogiczne i petrograficzne w warunkach miejskich.*	*K_W04, K _W05, K_W08, K_W14, K_W16 K_U03, K_U04, K_U06 K_K02*
46	*Ćwiczenia terenowe - geologia z elementami geomorfologii*	*Zapis w skałach i strukturach zjawisk związanych z frontem orogenicznym waryscydów we wschodniej części masywu czeskiego. Zapis w rzeźbie i osadach neogeńskich i współczesnych procesów wypiętrzania Sudetów i zachodniego obszaru przedkarpackiego. Geologia i rzeźba Krasu Morawskiego (zapis procesów w paleozoicznych skałach węglanowych i klastykach, analiza rzeźby krasowej w powiązaniu z młodymi procesami tektonicznymi, wzorcowa organizacja ruchu turystycznego w popularnych obiektach geoturystycznych). Moldanubikum, kopuła Svratki, Wyżyna Czesko-Morawska (interpretacja zapisu procesów orogenicznych w skałach krystalicznych i osadach basenów śródgórskich, problemy lokalizacji elektrowni atomowej). Basen kulmowy, geologia i rzeźba Bramy Morawskiej (analiza wykształcenia osadów*	*K_W03, K_W04, K_W05 K_U03, K_U04, K_K01*

		turbidytowych; analiza zapisu procesów tektonicznych w karbońskich i dewońskich seriach osadowych, współczesna rzeźba krawędzi tektonicznej Sudetów - Brama Morawska, kras termalny, wody mineralne, przykład nowocześnie zagospodarowanego uzdrowiska). Seria Branny, nasunięcie ramzowskie, strefa Starego Města, masyw Sobotina (rekonstrukcja tektoniki waryscyjskiej - zapis kolejnych etapów deformacji w skałach metamorficznych, analiza pozycji skał magmowych w strefach orogenicznych i w strefach deformacji neogeńskich). Kopuła Desny i kopuła Keprnika, rzeźba Wysokiego Jesionika (metody geologii strukturalnej i petrologii metamorficznej w odniesieniu do procesów orogenicznych, związek współczesnej rzeźby Sudetów z procesami młodej tektoniki -powierzchnie zrównań i krawędzie morfologiczne, drobne formy rzeźby strefy wysokogórskiej). Granitoidy masywu Żulowej i ich osłona (analiza pozycji skał magmowych w strefach orogenicznych).	
47	*Ćwiczenia terenowe - tektonika*	*Ćwiczenia terenowe: Identyfikacja, dokumentacja i analiza struktur tektonicznych występujących w skałach krystalicznych i osadowych. Analiza struktur fałdowych: identyfikacja elementów i parametrów geometrycznych fałdów w różnej skali, praktyczne stosowanie klasyfikacji fałdów, obraz fałdu w projekcji planisferycznej. Analiza uskoków: identyfikacja i dokumentacja uskoków i stref ścinania, klasyfikacja uskoków, praktyczna analiza parametrów przemieszczenia uskokowego. Analiza spękań i żył: identyfikacja i dokumentacja spękań i żył o różnej genezie, metodyka analizy spękań, statystyczna i przestrzenna analiza rozkładu spękań, opracowanie pomiarów spękań i żył z wykorzystaniem diagramów, w tym w projekcji planisferycznej. Określanie warunków deformacji lub zniszczenia skały oraz wyznaczanie osi naprężeń głównych na podstawie struktur tektonicznych. Opracowanie statystyczne dużego zbioru pomiarów orientacji różnych struktur geologicznych. Określanie następstwa deformacji. Tektoniczna deformacja skał w odniesieniu do zagadnień złożowych, hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich. Pobór próbek do badań laboratoryjnych. Zasady bezpiecznego pozyskiwania danych*	*K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W14, K_W16* *K_U01, K_U04, K_U06, K_U08, K_U14, K_U19* *K_K01, K_K03*

		geologicznych w odsłonięciach naturalnych i wyrobiskach górniczych, z uwzględnieniem dobrostanu środowiska naturalnego.	
48	*Ćwiczenia terenowe - sedymentologia*	*Ćwiczenia terenowe: Organizacja pracy w terenie – zasady szczegółowej dokumentacji terenowej i prowadzenia notatnika terenowego. Metody dokumentacji skał osadowych – szkice lokalizacyjne, opisy odsłonięć, pomiary struktur sedymentacyjnych; wykorzystanie metod cyfrowych i wybranych aplikacji mobilnych; zasady tworzenia cyfrowych modeli odsłonięć. Techniki pobierania i opisu próbek skał osadowych – metody opróbowania skał skonsolidowanych i okruchowych do analiz laboratoryjnych.* *Profilowanie sedymentologiczne – dokumentacja, klasyfikacja i interpretacja tekstur oraz struktur osadowych; wprowadzenie do analizy facjalnej. Interpretacja środowisk sedymentacji – podstawy interpretacji osadów z różnych środowisk depozycyjnych na wybranych przykładach terenowych. Zastosowanie sedymentologii w rozpoznawaniu i wydobyciu złóż kopalin – przykłady związków mineralizacji z procesami sedymentacyjnymi; charakterystyka złóż typowych dla wybranych środowisk sedymentacyjnych; przegląd metod eksploatacji kopalin występujących w skałach osadowych.*	*K_U03, K_U04, K_U05, K_U09, K_U14* *K_K01, K_K02, K_K03*
49	Geofizyka stosowana	Wykłady: Metoda sejsmiczna: Elementy teorii propagacji fal sejsmicznych, klasyfikacja fal, propagacja fal, prędkości fal sejsmicznych, warianty akwizycji w sejsmice powierzchniowej, elementy teorii sygnału sejsmicznego, dowiązanie zapisu sejsmicznego do budowy geologicznej. System wibrosejs. Podstawy metody mikrosejsmicznej. Wstęp do geofizyki otworowej Metoda PAP i PAT. Profilowania prędkości w otworach, zbiorczy wykres prędkościowy. Metody geoelektryczne Klasyczna metoda elektrooporowa (podstawy teoretyczne), pomiary polowe: błędy, dokładność, zasięg głębokościowy i rozdzielczość; niejednoznaczność interpretacji. Profilowanie oporności w otworach. Metoda PS!! (naziemna i otworowa). Zastosowania metod geoelektrycznych: lokalizowanie podziemnych obiektów metalowych, badania dla potrzeb geotechnicznych, pustki, badanie zmian strukturalnych górotworu, kopalnie odkrywkowe.	K_W02, K_W10 K_U01, K_U02, K_U13, K_U17

		Teoretyczne podstawy metody georadarowej, zasada działania georadaru. Ćwiczenia laboratoryjne: Sejsmika. Związki modułów sprężystości z prędkościami fal podłużnych i poprzecznych. Warunki powstawania fal odbitych i refrakcyjnych. Modelowanie hodografów refleksyjnych i refrakcyjnych dla różnych parametrów ośrodka geologicznego. Hodograf różnicowy. Sekcja sejsmiczna. Podstawy interpretacji. Metoda mikrosejsmiczna. Zastosowanie podstawowego oprogramowania do interpretacji radagramów. Zastosowania wybranych metod geoelektrycznych.	
50	Geologia inżynierska	Wykłady: Charakterystyka wybranych procesów geologicznych i geodynamicznych i ocena ich wpływu na obiekty budowlane. Wpływ wód powierzchniowych i podziemnych na posadowienie i eksploatację obiektów budowlanych. Rodzaje naprężeń w podłożu gruntowym i podstawowe metody ich obliczeń. Pojęcie nośności gruntów. Podstawy analizy stateczności skarp i zboczy. Wybrane metody wzmacniania gruntów. Rodzaje i przeznaczenie map geologiczno-inżynierskich. Zasady sporządzania opinii i dokumentacji geotechnicznych i geologiczno-inżynierskich zgodnie z najnowszymi normami i obowiązującym stanem prawnym. Specyfika badań geologiczno-inżynierskich dla obiektów liniowych. Charakterystyka wybranych inwestycji mogących znacząco wpływać na środowisko. Ćwiczenia laboratoryjne: Obliczanie naprężeń pierwotnych oraz naprężeń od obciążeń zewnętrznych w podłożu gruntowym. Proste przykłady obliczeń nośności gruntów. Podstawy analizy stateczności skarp i zboczy w prostych warunkach gruntowych. Zasady sporządzania przekrojów geologiczno-inżynierskich, wydzielanie warstw geotechnicznych. Opracowanie opinii geotechnicznej. Ocena możliwości występowania niekorzystnych procesów geologicznych: sufozji, kurzawki, przebicia hydraulicznego. Obliczenia prędkości ostatecznego przekształcania brzegów zbiorników retencyjnych. Ocena możliwości występowania deformacji na powierzchni terenów górniczych. Ćwiczenia terenowe: Demonstracja podstawowego sprzętu terenowego do badania gruntów.	K_W02, K_W05, K_W06, K_W09 K_W13, K_W14, K_W15 K_U02, K_U03, K_U07, K_U08, K_U12, K_U14, K_U15, K_U19 K_K01, K_K02, K_K03, K_K05

51	Geologia kopalniana	Wykłady: Przedmiot i zadania geologii kopalnianej. Złoża w ujęciu geologiczo-górniczym, źródła informacji o złożu, matematyczny obraz złóż, zmienność złóż, modele geostatystyczne złóż, anizotropia zmienności złóż, niejednorodność i poziomy niejednorodności złóż. Rozpoznawanie złóż: cel zakres, środki rozpoznania, sposób rozpoznania typowych form złożowych, projektowanie otworów i wyrobisk rozpoznawczych, rozmieszczenie punktów rozpoznawczych, rozwijanie sieci rozpoznawczych, gęstość sieci rozpoznawczych, rozpoznanie eksploatacyjne. Kartowanie geologiczne złóż: zasady, rodzaje zdjęć geologiczno-złożowych, komputeryzacja danych. Prace geologiczne w otworach wiertniczych: obserwacje (chronometraż) zwieracania, krzywienia otworów, pobieranie rdzeni, obserwacje płuczki, profilowanie otworów wiertniczych i opisywanie, profilowanie wierceń udarowych i obrotowych bezrdzeniowych, profilowania specjalne, zestawianie danych. Kartowanie geologiczne wyrobisk podziemnych: zdjęcia podziemne, wyposażenie kartującego pod ziemią, podkłady map do zdjęć podziemnych, metodyka kartowania podziemnego, profilowanie chodników i wyrobisk eksploatacyjnych, wybór metody kartowania, ewidencja wyrobisk. Kartowanie wyrobisk kopalń odkrywkowych: wykonywanie profili skarp, sporządzanie map. Rodzaje map złożowych, wybór algorytmów interpolacyjnych, wybór metody odwzorowania. Górnicze mapy inżyniersko geologiczne, mapy inżyniersko-geologiczne kopalń odkrywkowych i otworowych. Diagramy blokowe i modele 3D złóż. Tektonika w kartowaniu geologicznym złóż. Podzielność skał, obserwacje i pomiary spękań, spękania a urabialność górotworu. Prognozowanie zagrożeń naturalnych w kopalniach. Opróbowanie złóż kopalin stałych, ciekłych i gazowych. Ocena opróbowania. Szacowanie zasobów złóż kopalin w trakcie eksploatacji, metody obliczania zasobów. Organizacja i zasady działania kopalnianej służby geologicznej, Geologiczna obsługa zwałów oraz osadników kopalnianych i poflotacyjnych.	K_W07, K_W08, K_U08, K_U09, K_U10 K_K01, K_K02, K_K04

		Ćwiczenia: Zaprojektowanie otworów i wyrobisk rozpoznawczych, rozmieszczenie punktów rozpoznawczych dla typowych złóż kopalin metalicznych, energetycznych i niemetalicznych. Określenie modelu złoża na podstawie badań geostatystycznych. Sporządzanie map zasobności oraz szacowanie dokładności rozpoznania. Sporządzenie rozwiniętego profilu chodnika i szybiku, wyznaczenie biegu warstw i upadu. Sporządzenie diagramu spękań w chodnikach kopalnianych. Zaprojektowanie kierunku urabiania złoża: wyznaczanie kątów między płaszczyznami ciosu i uwarstwienia oraz krawędzi przecięcia spękań. Zaprojektowanie rozpoznania zwałowiska i zbiornika odpadowego. Analiza statystyczna błędów przy obliczaniu zasobów złóż kopalin i złóż antropogenicznych.	
52	Jakość i ochrona wód podziemnych	Wykłady: Skład chemiczny i właściwości fizykochemiczne wód podziemnych. Podstawowe procesy hydrogeochemiczne. Charakterystyka substancji oraz procesów antropogenicznych i geogenicznych wywołujących zanieczyszczenie, skażenie oraz degradację wód podziemnych. Charakterystyka ognisk zanieczyszczeń. Tło hydrogeochemiczne i metody jego wyznaczania. Obszary oraz zbiorniki wód podziemnych szczególnie zagrożone w Polsce i na świecie. Instrumenty prawne i administracyjne stosowane w ocenie jakości, zanieczyszczeń oraz ochronie wód podziemnych. Migracja zanieczyszczeń w wodach podziemnych. Podatność wód podziemnych na zanieczyszczenie. Metody oceny podatności wód podziemnych na zanieczyszczenia. Ochrona bierna, czynna oraz monitoring wód podziemnych. Strefy ochronne ujęć wód podziemnych. Ćwiczenia laboratoryjne: Selekcja oraz interpretacja analiz chemicznych wód podziemnych. Sposoby prezentacji składu chemicznego wód podziemnych. Ocena jakości wód podziemnych zgodnie z obowiązującymi standardami prawnymi. Ocena tła hydrogeochemicznego wybranego obszaru, zbiornika wód podziemnych, poziomu/piętra wodonośnego. Ocena podatności wód podziemnych na zanieczyszczenie.	K_W03, K_W04, K_W06, K_W11, K_W14 K_U01, K_U07, K_U14 K_K01, K_K02

53	Metody badań i dokumentowania surowców skalnych	Wykłady: Rodzaje surowców budowlanych stosowanych w Polsce na świecie. Kamienie bloczne. Kruszywa sztuczne i naturalne. Surowce ceramiczne. Surowce przemysłu materiałów wiążących. Parametry technologiczne surowców skalnych podlegające badaniu. Bloczność kamieni budowlanych i sposoby jej obliczania. Parametry radiologiczne surowców budowlanych stosowane w Polsce i na świecie i sposoby ich wyznaczania. Dokumentowanie złóż surowców skalnych Ćwiczenia laboratoryjne: Przegląd złóż surowców budowlanych Polski. Rola wytrzymałości na ściskanie i gęstości objętościowej w budownictwie. Obliczanie bloczności na wybranych przykładach. Pomiar i obliczanie parametrów radiologicznych materiałów budowlanych. Przygotowanie dokumentacji złoża surowców skalnych. Ćwiczenia terenowe: Aparatura stonowana do pomiaru parametrów technologicznych surowców skalnych.	K_W05, KW08 K_U05, K_U06, K_U10 K_K02
54	Geoinformatyka	Wykłady: Bazy danych. Rola i wykorzystanie geoportali w praktyce geologicznej. Odwzorowania i układy współrzędnych a GIS. Polskie układy współrzędnych wykorzystywane w GIS. Zastosowania GIS w praktyce. Możliwości systemów GIS w tworzeniu konceptualnych modeli struktur geologicznych i hydrogeologicznych. Możliwości wykorzystania obrazów satelitarnych. Podstawy geostatystyki i wykorzystanie technik modelowania geostatystycznego i metod interpolacyjnych. Narzędzia geoinformatyczne w analizie i modelowaniu danych przestrzennych - przykłady analiz i przetwarzania. Ćwiczenia laboratoryjne: Obsługa i zaawansowane wykorzystanie wybranych programów GIS. Wykorzystanie technik modelowania geostatystycznego do tworzenia mapy numerycznej, DTM i modelu struktury geologicznej. Pozyskiwanie danych do budowy map w GIS. Wykorzystanie GIS jako narzędzia do zarządzania informacją geologiczną. Wymiana danych między programami GIS, import/export/format plików graficznych.	K_W07, K_W11, K_W13 K_U14, K_U15, K_U16 K_K02
55	Podstawy prawne w działalności geologicznej	Wykłady: Ustawa „Prawo geologiczne i górnicze”: Ochrona złóż kopalin, zakres obowiązywania ustawy, prawo własności bogactw mineralnych, definicje, koncesje geologiczne, użytkowanie	K_W08, K_W14 K_K02, K_K05

		górnicze, kwalifikacje, wydobywanie kopalin, obszar i teren górniczy, ruch zakładu górniczego likwidacja zakładu górniczego, wynagrodzenie za ustanowienie użytkowania górniczego, opłaty: eksploatacyjne, koncesyjne, karne, stosunki sąsiedzkie i odpowiedzialność za szkody górnicze, organy administracji geologicznej, państwowa służba geologiczna, organy nadzoru górniczego, przepisy karne. Ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie; obszary regulacji wydobycia kopalin oraz wód. Rozporządzenie Ministra Środowiska: w sprawie kategorii prac geologicznych, kwalifikacji do wykonywania, w sprawie projektów prac i robót geologicznych, w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje geologiczne złóż kopalin, w sprawie kategorii prac geologicznych. Postępowanie w zakresie utrzymania dobrego stanu środowiska w poszukiwaniu, rozpoznawaniu i eksploatacji wód podziemnych, wody podziemne zaliczane do kopalin. Ochrona wód leczniczych. Szczegółowe regulacje sporządzania dokumentów zgodnie z zasadami Praw geologicznego i górniczego. Kontrola ingerencji w naturalne stosunki wodne obszaru bilansowego w myśl Ustawy „Prawo wodne": prawo własności wód, korzystanie z wód, zasady ochrony wód; ochrona przed powodzią i suszą, zarządzanie wodami: instytucje zarządzające, planowanie w gospodarce wodnej. Sposób klasyfikacji stanu jednolitych części wód.	
56	Kartografia geologiczna	Wykłady: Pojęcia podstawowe z zakresu kartografii, geodezji, kartografii geologicznej, definicja mapy oraz historia mapy geologicznej, elementy składowe i załączniki do map. Odwzorowania kartograficzne, układy współrzędnych, pomiary geodezyjne w terenie, system GPS w kartografii, podkłady topograficzne map geologicznych. Mapy geologiczne, etapy prac kartograficznych, zakres obserwacji geologicznych w pracach kartograficznych i sposoby ich rejestracji, zastosowanie teledetekcji oraz źródła danych wykorzystywanych przy opracowywaniu mapy geologicznej. Organizacja pozyskiwania danych, zastosowanie oprogramowania komputerowego do archiwizacji, zarządzanie i przetwarzania danych wyjściowych do	K_W04, K_W07, K_W11 K_U04, K_U09 K_K01

		mapy. Edycja mapy geologicznej, zakres znaków i symboli graficznych, mapa analogowa i numeryczna w edycji. Dokumenty prawne w kartografii geologicznej oraz instrukcje do map seryjnych. Ćwiczenia: Mapa geologiczna, symbole stosowane na mapach geologicznych i topograficznych, orientacja prostych i płaszczyzn w przestrzeni, pomiar orientacji struktur geologicznych, określanie orientacji prostych i płaszczyzn na podstawie map geologicznych, określanie miąższości warstwy i głębokości jej zalegania w różnych punktach mapy, kreślenie profilu otworu wiertniczego i przekroju geologicznego. Struktury fałdowe w obrazie kartograficznym i przekroju. Struktury uskokowe w obrazie kartograficznym i przekroju oraz określanie parametrów przemieszczenia uskokowego na podstawie mapy geologicznej. Powierzchnie niezgodności i piętra strukturalne w obrazie kartograficznym i przekroju. Ciała intruzywne oraz metamorficzne w obrazie kartograficznym i przekroju. Mapy miąższościowe. Analiza i interpretacja map obszarów o złożonej budowie geologicznej. Pozyskiwanie informacji użytkowych z mapy geologicznej. Wykorzystanie danych otworowych do konstrukcji mapy geologicznej.	
57	*Przedsiębiorczość i zarządzanie małą firmą*	*Ćwiczenia laboratoryjne: Skuteczne ubieganie się o pracę. CV i list motywacyjny w praktyce. Rozmowa kwalifikacyjna. Biznesplan przedsięwzięcia geologicznego. Zakładanie własnej firmy. Specyfika pracy w zawodzie geologa (spotkanie z potencjalnym pracodawcą. Przygotowanie ofert na wykonanie robót geologicznych. Odbiór i rozliczanie robót geologicznych*	*K_W16, K_W17* *K_U16* *K_K04, K_K05*
58	*Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych*	*Wykłady: Rodzaje funduszy zewnętrznych (granty, dotacje, pożyczki). Fundusze krajowe i międzynarodowe. Źródła finansowania: programy rządowe i unijne. Proces aplikacyjny: struktura wniosku o dofinansowanie. Kluczowe elementy wniosku (cele, uzasadnienie, budżet). Proces oceny wniosków. Kryteria oceny. Analiza studiów przypadków. Wnioski i rekomendacje* *Ćwiczenia: Przygotowanie wniosku o dofinansowanie: praca nad rzeczywistymi przykładami. Symulacja procesu oceny wniosków: studenci jako oceniający i aplikujący. Prezentacja przygotowanych wniosków. Spotkania z praktykami z branży.*	*K_W17* *K_U16, K_U17, K_U19* *K_K01, K_K04, K_K05*

59	*Fundraising*	*Lectures: Types of external funds (grants, subsidies, loans). National and international funds. Sources of financing: government and EU programs. Application process: structure of the funding application. Key elements of the application (objectives, justification, budget). Application evaluation process. Evaluation criteria. Case study analysis. Conclusions and recommendations.* *Classes: Preparation of a funding application: working on real-life examples. Simulation of the application evaluation process: students as evaluators and applicants. Presentation of the prepared applications. Meetings with industry practitioners.*	*K_W17* *K_U16, K_U17, K_U19* *K_K01, K_K04, K_K05*
60	*Zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwach górniczych*	*Wykłady: Wprowadzenie do zarządzania środowiskowego. Rozporządzenie EMAS (Eco-Management and Audit Scheme). Cele i podstawy prawne EMAS. Proces rejestracji organizacji w systemie EMAS. Kluczowe elementy systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z EMAS. Analiza środowiskowa. Polityka środowiskowa przedsiębiorstwa. Program środowiskowy. Monitoring i audyt środowiskowy* *Ćwiczenia laboratoryjne: Seria norm ISO 14000. Wprowadzenie do norm ISO 14000 i ich roli w zarządzaniu środowiskowym. Norma ISO 14001: Systemy zarządzania środowiskowego: Struktura normy (cykl PDCA: Plan-Do-Check-Act). Wymagania normy: kontekst organizacji, przywództwo, planowanie, wsparcie, działanie, ocena i doskonalenie. Analiza wdrożenia EMAS i ISO 14001 w wybranych przedsiębiorstwach górniczych. Przykłady innowacyjnych rozwiązań prośrodowiskowych w biznesie. Tworzenie polityki środowiskowej dla wybranego przedsiębiorstwa górniczego.*	*K_W08, K_W13, K_W14, K_W17* *K_U08, K_U17, K_U19* *K_K02, K_K04*
61	*Environmental managment in mining enterprises*	*Lectures: Introduction to environmental management. EMAS Regulation (Eco-Management and Audit Scheme). Objectives and legal basis of EMAS. EMAS registration process for organizations. Key elements of an EMAS-compliant environmental management system: Environmental analysis. Environmental policy of the enterprise. Environmental program. Environmental monitoring and audit* *Laboratory classes: ISO 14000 series standards. Introduction to ISO 14000 standards and their role in environmental*	*K_W08, K_W13, K_W14, K_W17* *K_U08, K_U17, K_U19* *K_K02, K_K04*

		management. ISO 14001: Environmental Management Systems: Standard structure (PDCA cycle: Plan-Do-Check-Act). Requirements: organizational context, leadership, planning, support, operation, evaluation, and improvement. Analysis of EMAS and ISO 14001 implementation in selected mining enterprises. Examples of innovative pro-environmental business solutions. Developing an environmental policy for a selected mining company	
62	*Monitoring środowiska*	*Wykłady: Podstawy zarządzania środowiskiem przyrodniczym w oparciu/w integracji z Państwowym Monitoringiem Środowiska i innymi systemami monitoringu. Podstawy prawne organizacji monitoringu w Polsce. Rodzaje sieci monitoringu. Rola stacji monitoringowych. Automatyczna rejestracja danych, nowoczesne narzędzia pomiarowe i rejestrujące. Metody gromadzenia i przetwarzania danych środowiskowych. Bazy danych oraz obieg danych i informacji w systemie Państwowego Monitoringu Środowiska oraz innych systemów obserwacyjnych. Pozyskiwanie informacji o środowisku. Specyfika monitoringu i ochrony wód w rejonie zbiorników wodnych. Monitoring jako podstawa opracowania stref ochronnych ujęcia.* *Ćwiczenia laboratoryjne: Opracowanie danych z sieci monitoringowych. Analiza statystyczna, przeliczenia i graficzne odwzorowanie długookresowych danych z monitoringu środowiska, efekt automatyzacji pomiarów. Samodzielne operowanie złożonymi seriami danych, ich ukierunkowana analiza, przeliczanie i wizualizacja. Ocena trendów zmian w czasie. Metody wykorzystywania narzędzi geoinformatycznych w analizie danych monitoringowych w przestrzeni, odwzorowanie zmienności na mapach numerycznych. Możliwości wykorzystania danych monitoringowych z rejonu zbiornika wodnego. Monitoring jako podstawa do opracowania strefy ochronnej ujęcia. Opracowanie na podstawie analizowanych danych ocen środowiskowych dla wybranych obszarów oraz przedsięwzięć.*	*K_W11, K_W12, K_W13* *K_U08, K_U14, K_U15, K_U17* *K_K02*
63	*Adaptacja do zmian klimatu*	*Wykłady: Wprowadzenie do zmian klimatu i ich wpływu na środowisko. Adaptacja do zmian klimatu – definicje i strategie. Zagospodarowanie wód opadowych – metody i rozwiązania.*	*K_W06, K_W14* *K_U01, K_U08* *K_K01, K_K05*

		Przykłady adaptacji do zmian klimatu w różnych regionach świata. *Polityki i regulacje dotyczące adaptacji do zmian klimatu.* *Ćwiczenia laboratoryjne: Obliczenia związane z retencją wód opadowych. Projektowanie systemów zagospodarowania wód opadowych.*	
64	*Technologie unieszkodliwiania i odzysku odpadów*	*Wykłady: Wprowadzenie, obowiązujące akty prawne w gospodarce odpadami - co to są odpady, klasyfikacja, charakterystyka i pochodzenie odpadów komunalnych, hierarchia postępowania z odpadami, monitoring środowiskowy obiektów gospodarki odpadami. Sortowanie odpadów, linie technologiczne i urządzenia do odseparowania szkła, tworzyw sztucznych i makulatury, i innych, produkcja paliwa alternatywnego (RDF) do celów energetycznych. Rozwiązania technologiczne w stabilizacji tlenowej i beztlenowej frakcji organicznej odpadów oraz odpadów zielonych.* *Technologie recyklingu i odzysk energii z wybranych grup materiałów ze strumienia odpadów komunalnych. Termiczne unieszkodliwianie odpadów komunalnych – spalanie, zgazowanie i piroliza, wady, zalety i rozwiązania technologiczne.* *Składowanie odpadów – budowa i przygotowanie składowiska (lokalizacja, uszczelnienie, drenaż), sposoby kompakcji, pryzmowania i zabezpieczenia składowiska, łącznie z jego finalną rekultywacją.* *Inteligentne rozwiązania w gospodarce odpadami komunalnymi – wykorzystanie Internetu rzeczy do monitoringu obiegu produktów/odpadów, inteligentne pojemniki na odpady, podziemny transport pneumatyczny odpadów etc.).* *Ćwiczenia terenowe: Wyjazd terenowy - wizyta w Zakładzie Gospodarowania Odpadami w Gać – sortowanie, stabilizacja tlenowa i beztlenowa frakcji organicznej, odzysk energii i surowców. Wyjazd terenowy – kompostownia odpadów zielonych Ekosystem s.a. Wyjazd terenowy - składowisko odpadów Eneris w Jaroszowie, organizacja i eksploatacja składowisk odpadów, obieg dokumentów, monitoring środowiska.*	*K_W09, K_W12, K_W14, K_W15* *K_U12, K_U17* *K_K01, K_K02*

65	*Izotopowe analizy środowiskowe*	*Wykłady: W ramach wykładu zostaną poruszone tematy dotyczące lekkich izotopów stabilnych (m.in. H,C,N,O i S), które stanowią istotne narzędzie w analizie procesów geochemicznych, biologicznych i antropogenicznych zachodzących w środowisku. Ich naturalna obecność i zmienność stosunków izotopowych umożliwiają rekonstrukcję zmian klimatycznych, identyfikację źródeł oraz migracji zanieczyszczeń, a także ocenę bilansu mas. W badaniach hydrogeochemicznych izotopy te pozwalają na określenie izotopowego tła środowiskowego, identyfikację procesów geogenicznych i antropogenicznych oraz charakterystykę ognisk zanieczyszczeń. Kluczowe znaczenie mają analizy stosunków izotopowych wody i rozpuszczonych składników, umożliwiające śledzenie źródeł i mechanizmów transportu pierwiastków w systemach wodnych.* *Ćwiczenia laboratoryjne: Ćwiczenia mają na celu zapoznanie studentów z metodami analitycznymi oznaczeń składu izotopowego (spektrometria mas IRMS i spektroskopia CRDS). Normalizacją wyników względem standardów międzynarodowych (VSMOW, VPDB, AIR-N2). Wyznaczanie izotopowego tła geochemicznego oraz procesów wpływających na skład izotopowy. Interpretację wyników umożliwiająca identyfikację dominujących procesów hydrogeochemicznych i określenie wpływu antropogenicznego.*	*K_W03, K_W04, K_W06, K_W14* *K_U02, K_U07* *K_K03*
66	*Ekologiczne wskaźniki jakości środowiska*	*Ćwiczenia laboratoryjne: Samodzielne obserwacje i prace eksperymentalne po wprowadzeniu teoretycznym: Bioindykacja, cechy bioindykatorów, zasady doboru bioindykatorów. Porosty jako wskaźniki stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego; metoda gatunków wskaźnikowych – skala porostowa. Geobotaniczne indykatory jakości gleb i gruntów. Ekotesty toksyczności - testy zanieczyszczenia gleby z wykorzystaniem nasion. Pomiar produkcji pierwotnej i Indeks Carlsona (TSI) jako wskaźniki zaawansowania trofii zbiorników wodnych* *Enzymy glebowe jako wskaźniki zanieczyszczenia gleb. Grupy bioindykatorów stosowane w monitoringu wód: indeksy okrzemkowy, makrofitowy.*	*K_W03, K_W14* *K_U02, K_U19* *K_K03*

67	*Surowce chemiczne- gospodarowanie i wpływ na środowisko*	*Wykłady: Omówienie najważniejszych złóż, sposobów eksploatacji i przeróbki, zrównoważonej gospodarki oraz wpływu eksploatacji, przeróbki i wykorzystania na środowisko: Sole kamienne i potasowo magnezowe. Siarka. Surowce fosforowe. Baryt i fluoryt. Siarczany i węglany sodu, naturalne saletry, jod, brom, lit* *Ćwiczenia laboratoryjne: Analiza danych i dyskusja nt. związane z surowcami chemicznymi. Przykładowe zagadnienia: Analiza zapotrzebowania Polski na wybrane surowce chemiczne. Analiza światowej produkcji, zasobów, wykorzystania wybranych surowców chemicznych. Surowce chemiczne - czy są niezbędne dla rozwoju cywilizacji? Odpady z przemysłu chemicznego – problem czy surowiec przyszłości?* *Inne źródła pozyskiwania surowców chemicznych: siarka z odsiarczania ropy naftowej, gazu zimnego i z gazów odlotowych; fosfor odzyskiwany z osadów ściekowych, fluor – recykling z przemysłu aluminiowego.*	*K_W08, K_W13* *K_U01, K_U06,* *K_U10, K_U17, K_U19* *K_K02*
68	*Chemical raw materials, economy and environment*	*Lectures: Presentation of the most important deposits, extraction and processing methods, sustainable management, and the environmental impact of exploitation, processing, and use: Rock salt and potassium-magnesium salts. Sulfur. Phosphorus raw materials. Barite and fluorite. Sodium sulfates and carbonates, natural nitrates, iodine, bromine, lithium.* *Laboratory classes: Data analysis and discussion related to chemical raw materials. Sample topics include: Analysis of Poland's demand for selected chemical raw materials. Analysis of global production, resources, and use of selected chemical raw materials. Are chemical raw materials essential for the development of civilization?* *Waste from the chemical industry – a problem or a future resource? Other sources of chemical raw materials: sulfur from oil desulfurization, natural gas, and flue gases; phosphorus recovered from sewage sludge; fluorine – recycling from the aluminum industry.*	*K_W08, K_W13* *K_U01, K_U06,* *K_U10, K_U17, K_U19* *K_K02*
69	*Odnawialne źródła energii*	*Ćwiczenia: W części wprowadzającej do ćwiczeń studenci zapoznają się z bilansem energetycznym ziemi, formami występowania i obiegiem energii w przyrodzie, zmianami klimatu w przeszłości, wpływem człowieka na klimat (efekt cieplarniany,*	*K_W04, K_W12,* *K_W13, K_W14* *K_U01, K_U14,* *K_U15*

		globalne ocieplenie, dziura ozonowa, zmiany kierunków prądów oceanicznych, kontrowersje wokół przyczyn i skutków zmian globalnych oraz regionalnych). Zapoznają się również problemami energetyki (zapotrzebowanie na energię i jego wzrost, ograniczenia surowcowe paliw kopalnych, polityką energetyczną Polski, Europy i Świata). Na bazie przygotowania ogólnego i teoretycznego zapoznają się z konkretnymi rozwiązaniami technicznymi i technologicznymi, przykładami instalacji OZE (elektrownia wodna, elektrownia wiatrowa, pompy ciepła ze szczególnym uwzględnieniem wymienników gruntowych oraz wodnych, instalacja geotermalna, panele fotowoltaiczne, kotłownia na biomasę, instalacja fermentacyjna, produkcja biopaliw, zrębek, brykietów i paliwa alternatywnego z odpadów), bilansowaniem zapotrzebowania na energię, analizami ekonomicznymi i trwałością rozwiązań. *W trakcie zajęć przewiduje się odwiedzenie 1-2 obiektów związanych z produkcją energii ze źródeł odnawialnych. Studenci przygotowują w zespołach dwuosobowych prezentacje i wystąpienia nt. nowych rozwiązań związanych z pozyskiwaniem energii z OZE, przygotowują również raporty nt. wybranych zagadnień (np. bilans zapotrzebowania energetycznego budynku i możliwości jego zabezpieczenia z OZE, projekt robót geologicznych dla instalacji sond pionowych pompy ciepła (geotermia niskotemperaturowa).*	*K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05*
70	*Zanieczyszczenia atmosfery*	*Wykłady: Podstawy fizyki i chemii atmosfery. Mechanizmy oddziaływań zanieczyszczeń: SO2, O3, NOx(NO2). Mechanizmy oddziaływań zanieczyszczeń: CO, pyły, zanieczyszczenia organiczne. Rozprzestrzenienie się zanieczyszczeń w powietrzu. Obliczanie wielkości zanieczyszczeń pyłowych i gazowych. Sekwestracja CO2 – CCS (Carbon Dioxide Capture and Storage) jako potencjalny sposób ograniczania emisji CO2 do atmosfery. Ćwiczenia: Przeliczanie stężeń objętościowych i wagowych zanieczyszczeń atmosferycznych. Obliczanie unosu, emisji gazów i pyłów powstających przy spalaniu paliw kopalnych. Wyznaczanie efektywnej wysokości komina i zasięgu zanieczyszczeń emitowanych z niego zgodnie z modelem dyfuzyjnym. Model Hysplit i mapy synoptyczne KNMI.*	*K_W02, K_W03, K_W11, K_W14* *K_U01, K_U02* *K_K01, K_K02*

71	*Podstawy melioracji wodnych*	*Ćwiczenia: Sposoby pozyskania i przetworzenia danych o morfologii terenu. Wyznaczanie kierunków spływu wód i zlewni drenażowych. Wymiarowanie oraz trasowanie rowów i ciągów drenarskich. Projektowanie zasad melioracji i irygacji z uwzględnienie zasad zrównoważonej gospodarki wodnej.*	*K_U01, K_U07, K_U08, K_U14, K_U19 K_K01*
72	*Oceny oddziaływania na środowisko - aspekty abiotyczne*	*Ćwiczenia: W części wprowadzającej do ćwiczeń studenci zapoznają się z przepisami prawnymi dotyczącymi różnych opracowań z zakresu ocen środowiskowych, procedurami administracyjnymi OOŚ i merytorycznymi zawartościami opracowań, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska gruntowo-wodnego. Na bazie przygotowania ogólnego i teoretycznego zapoznają się z konkretnymi opracowaniami oraz samodzielnie przygotowują wybrane dokumenty OOS, w części dotyczącej środowiska abiotycznego, w tym: przegląd i audyt ekologiczny, prognoza środowiskowa w ramach oceny strategicznej, karta informacyjna przedsięwzięcia, raport OOŚ.*	*K_W06, K_W13, K_W14, K_W15 K_U08, K_U12, K_U14, K_U15 K_K01, K_K02, K_K03, K_K04*
73	Dokumentowanie i ocena ekonomiczna kopalin	Wykłady: Informacje wprowadzające: pojęcia kopalina, surowiec, rodzaj, jakość, wartość użytkowa kopaliny, cena kopaliny, kształtowanie się cen kopalin. Badania podstawowe, poszukiwanie złóż, rozpoznanie złóż. Odkrycie kopaliny i udokumentowanie jej zasobów. Historie odkrywania złóż: wyczerpywanie się złóż konieczność poszukiwań złóż na dużych głębokościach, rosnące koszty uruchomienia i eksploatacji. Sposoby rozpoznania złóż, od czego zależą: geologicznych warunków występowania, formy złoża, budowy i wielkości rodzaju kopaliny własności fizycznych i chemicznych wartości użytkowej, skali zapotrzebowania na kopalinę, itp. Czynniki wpływające na poszukiwanie złóż: czynniki związane z: z rodzajem kopaliny, jej wartością użytkową, jakością, zasobami, głębokością występowania, budową i formą złoża, dostępnością górniczą, położeniem geograficznym, zagospodarowaniem obszaru, stosunkami demograficznymi, możliwościami technologicznymi, technicznymi, organizacyjnymi, ze stanem rozpoznania geologicznego, z popytem i podażą surowca w kraju i zagranicą, z polityką cenową państwa (państw), z ochroną środowiska naturalnego. Klasyfikacje złóż kopalin: ze względu na zastosowanie (klasyfikacja przemysłowa),	K_W04, K_W07, K_W08 K_U04, K_U08, K_U10

		klasyfikacja technologiczna, klasyfikacja ze względu na znaczenie gospodarcze, klasyfikacja ze względu na częstość występowania, klasyfikacja ze względu na miejsce wykorzystania. Kryteria jakości kopalin, kryteria bilansowości. Bilans zasobów złóż kopalin: wielkości zasobów, jakości kopaliny, warunków występowania (geologiczno-geograficzne), poziomu techniki i technologii, od metody wzbogacania i przeróbki, popytu i podaży, od etapu rozpoznania złoża, stosunków politycznych w państwie, struktury gospodarczej państwa, itp. Schemat stosowania kryteriów bilansowości. Kryteria bilansowości a parametry ekonomiczne. Postęp techniczny, technologiczny, organizacyjny.Oznaki występowania złóż – wprowadzenie: wychodnie złóż, oznaki geomorfologiczne, zmiany wtórne otaczających skał, przejawy mineralizacji (okruszcowania), aureole i potoki rozproszenia, oznaki mineralogiczne, niegeologiczne oznaki występowania złoż. Przesłanki występowania złóż: przesłanki genetyczne, przesłanki mineralogiczne, przesłanki magmowe, przesłanki strukturalne, przesłanki metamorfogeniczne, przesłanki stratygraficzne, przesłanki litologiczne, przesłanki facjalne, przesłanki paleogeograficzne (złoż Au-paleorzeki), przesłanki paleoklimatyczne, przesłanki złożowe (znajomość innych złóż), przesłanki geofizyczne, przesłanki hydrochemiczne, przesłanki geochemiczne, itp. Metody poszukiwania i rozpoznawania złóż: teledetekcyjne, geologiczne, mineralogiczne, geochemiczne, geofizyczne powierzchniowe, geofizyczne otworowe. Zasady planowania i prognozowania poszukiwań . Zależności prognozowania od badań geologicznych, Typy prognoz. Kryteria podziału prognoz. Zasady poszukiwania złóż, stadia prac poszukiwawczych. Ocena koncepcji poszukiwawczych. Wartość zasobów perspektywicznych. Prace poszukiwawcze wstępne. Prace poszukiwawcze właściwe. Zasady rozpoznania złóż, stadia rozpoznania. Stadia rozpoznawania, wstępne, szczegółowe, eksploatacyjne. Roboty górnicze i wiertnicze w pracach geologicznych, rozmieszczenie wyrobisk rozpoznawczych. Środki techniczne rozpoznania. Podział wyrobisk rozpoznawczych. Podział wierceń. Odległości pomiędzy wyrobiskami. Typy sieci	

		poszukiwawczo-rozpoznawczych. Sposoby zagęszczenia wyrobisk. Sposoby zniekształcenia sieci wyrobisk rozpoznawczych. Opróbowanie prac geologicznych. Sposoby pobierania próbek. Sieci opróbowania. Narzędzia do pobierania próbek. Pobieranie próbek z otworów wiertniczych. Opróbowanie zwiercin. Opróbowanie urobku. Uśrednianie próbek. Szacowanie zasobów: obliczenie ilości kopaliny znajdującej się w złożu klasyfikacja zasobów polegająca na ocenie wiarygodności uzyskanych wyników obliczeń, określenie przydatności gospodarczej obliczonych zasobów. Dokumentacja złoża kopalin. Sporządzanie dokumentacji. Forma i treść dokumentacji, część syntetyczna, część szczegółowa. Zatwierdzanie dokumentacji. Kategorie dokumentacji kopalin stałych, ciekłych i gazowych-różnice. Gromadzenie i postępowanie z dokumentacjami geologicznymi. Sporządzanie dokumentacji geologicznej uproszczonej. Inne dokumentacje niż dokumentacja geologiczna złoża kopaliny, hydrogeologiczna i geologiczno-inżynierska. Opłaty eksploatacyjne. Obliczanie zasobów. Wstęp teoretyczny. Geometryzacja złoża, modele geometryzacji. Obliczenia zasobów metodami geometryczno-geologicznymi, geometryczno-statystycznymi, pośrednimi. Kryteria metod obliczeń zasobów. Miąższość złoża pozorna i rzeczywista-sposoby obliczeń. Składnik użyteczny –sposoby obliczeń. Błędy w obliczeniach zasobów i wiarygodność oszacowania. Straty kopalin surowców. Koncesje: postępowania i złożenie wniosku koncesyjnego na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, zakres koncesji, koncesja na wydobycie kopaliny, tryb wygaśnięcia koncesji. Uprawnienia geologiczne: kategorie prac geologicznych, wniosek o ubieganie się o kategorię uprawnienia, postępowanie egzaminacyjne, świadectwo uprawnienia. Międzynarodowa Klasyfikacja złóż kopalin stałych. Omówienie klasyfikacji opartej na trzech osiach: stopniu geologicznego rozpoznania (oś G), poziomie techniczno-ekonomicznego poznania (oś F), stopniu ekonomicznej efektywności (oś E). Ćwiczenia laboratoryjne: Sporządzanie map stropu, spągu, miąższości złóż: zajęcia praktyczne, wykonywanie map złożowych przy użyciu programu Surfer; sporządzanie przekrojów	

		geologicznych przez złoża: zajęcia praktyczne, wykonywanie przekrojów przy użyciu programu Surfer i Grapher, projektowanie wierceń geologicznych, sporządzanie siatek wierceń; modelowanie geostatystyczne podstawowych parametrów złożowych: zajęcia praktyczne, nauka i obsługiwanie programów geostatystycznych, graficznych: Surfer, Grapher, Geo-eas, Vario itp.; obliczenia zasobów złóż kopalin różnymi metodami: zajęcia praktyczne, metoda trójkątów, czworokątów, wieloboków Bołdyriewa, przekrojów geologicznych (metoda blokowa i liniowa), metoda Trembeckiego, metoda spadku wydajności złoża, izolinii, średniej arytmetycznej, bloków geologicznych, bloków eksploatacyjnych, itp.; sporządzanie wniosku koncesyjnego na eksploatację złóż kopalin: zajęcia praktyczne, wykorzystanie umiejętności nabytych w pierwszej części ćwiczeń; sporządzanie projektu badań geologiczno-poszukiwawczych: zajęcia praktyczne, wykorzystanie umiejętności nabytych w pierwszej części ćwiczeń; sporządzanie projektu badań geologiczno-rozpoznawczych: zajęcia praktyczne, wykorzystanie umiejętności nabytych w pierwszej części ćwiczeń; sporządzanie dokumentacji geologicznej złóż kopalin stałych: zajęcia praktyczne, wykorzystanie umiejętności nabytych w pierwszej części ćwiczeń.	
74	Fundamentowanie	Wykłady: Badania podłoża gruntowego. Rodzaje fundamentów. Fundamenty bezpośrednie – kształtowanie fundamentu i jego wymiarowanie. Osiadania budowli - przyczyny i skutki. Modelowanie podłoża gruntowego. Wykopy. Ścianki szczelne-projektowanie i wykonawstwo. Konstrukcje oporowe. Fundamentowanie głębokie. Pale. Studnie. Wzmacnianie gruntów.	K_W06, K_W09 K_U07 K_K02
75	Analiza i wizualizacja danych geologicznych	Ćwiczenia laboratoryjne: Źródła danych przestrzennych wykorzystywanych w geologii: dane satelitarne, zasoby publiczne, kartowanie cyfrowe. Tworzenie i edycja obrazów rastrowych i wektorowych. Konstrukcja cyfrowych map geologicznych: praca w środowisku ArcGIS, struktura danych przestrzennych, stylizacja i edycja warstw tematycznych. Tworzenie numerycznych modeli terenu (NMT/DEM) oraz analiza danych wysokościowych. Opracowywanie przekrojów geologicznych w formatach rastrowych i wektorowych. Zasady	K_W01, K_W07, K_W11 K_U09, K_U14, K_U15, K_U17 K_K01, K_K02

		graficznej prezentacji danych geologicznych: dobór formy prezentacji, przygotowanie danych do druku i prezentacji cyfrowej.	
76	Geologia Polski	Wykłady: Na poszczególnych wykładach omawiana jest budowa geologiczna: kratonu wschodnioeuropejskiego, kaledonidów niemiecko-polskich, waryscyjskiego pasma Europy Środkowej ze szczególnym uwzględnieniem Sudetów oraz eksternidów waryscyjskich na obszarze Polski i Czech, Gór Świętokrzyskich, basenu polskiego, Karpat oraz kenozoiczny wulkanizm na obszarze Polski. Istotnym elementem wykładu jest prezentacja modeli geodynamicznych opisujących rozwój sekwencji skalnych na omawianych obszarach.	K_W04, K_W07 K_U18 K_K01
77	Hydrogeologia górnicza	Wykłady: Przedmiot, zakres i metody badawcze w hydrogeologii górniczej. Czynniki naturalne i sztuczne (górniczo-techniczne) wpływające na kształtowanie się dopływów do kopalń (m.in. wielkość opadów atmosferycznych, hydrografia, warunki hydrogeologiczne). Czynniki determinujące stopień zawodnienia złóż (sposób eksploatacji, system rozcięcia złoża, głębokość eksploatacji). Hydrogeologiczna klasyfikacja złóż. Warunki hydrogeologiczne polskich złóż (węgla kamiennego i brunatnego, miedzi, cynku i ołowiu, żelaza, siarki, soli) i zawodnienie kopalń. Zagrożenia wodne w kopalniach i sposoby ich zwalczania. Prognozowanie wielkości dopływu wody do kopalni. Systemy odwadniania kopalń podziemnych i odkrywkowych. Metody odwadniania górotworu (studzienna, górnicza, otwarta i kombinowana). Sposoby odprowadzania wód kopalnianych. Metody głębienia i odwadniania szybów. Specjalne sposoby odwadniania górotworu i metody odwadniania zwałów. Zanieczyszczenie i jakość wód kopalnianych. Zmiany w środowisku (także wodnym) pod wpływem działalności górniczej. Hydrogeologiczne szkody górnicze. Ćwiczenia laboratoryjne: Opracowanie modelu warunków hydrogeologicznych rejonu złoża węgla brunatnego. Analiza danych z wierceń oraz wykonanie dokumentacyjnej mapy geologicznego rozpoznania złoża. Wykonanie przekroju hydrogeologicznego przez obszar złoża oraz jego interpretacja.	K_W03, K_W04, K_W06, K_W08 K_U01, K_U08, K_U15 K_K01, K_K02

		Wykonanie map odzwierciedlających naturalne warunki geologiczno-hydrogeologiczne w rejonie złoża: mapa ciśnień hydrostatycznych z zaznaczonym zasięgiem występowania poziomów wodonośnych, mapa współczynników wodoprzewodności T nadwęglowego i podwęglowego poziomu wodonośnego, mapa współczynnika sprężystej odsączalności podwęglowego poziomu wodonośnego, mapa miąższości pokładu węgla brunatnego z zaznaczeniem granicy bilansowości, mapy warstwicowe stropu i spągu węgla brunatnego, mapa współczynnika nadkładu do węgla. Szczegółowa analiza warunków hydrogeologicznych w rejonie złoża na podstawie map i przekrojów. Prognozowanie przebiegu odwadniania zadanej lokalizacji wkopu otwierającego i postępu robót. Określenie globalnej wielkości dopływu wód z górotworu do odkrywki: problem zwałowania, metoda wielkiej studni. Górniczy sposób odwadniania: przyjęcie lokalizacji szybu odwadniającego.	
78	Komputerowa grafika inżynierska	Ćwiczenia laboratoryjne: Środowisko pracy AutoCAD i poruszanie w obrębie projektu. Podstawy pracy z programem. Ustawienia rysunku. Układy współrzędnych, wprowadzanie współrzędnych, współrzędne bezwzględne oraz względne. Podstawy rysowania: wprowadzanie dynamiczne (DYN), funkcje: Orto, wprowadzanie biegunowe, lokalizacja, śledzenie lokalizacji, łuk, funkcja OD. Projektowanie obiektów i ich modyfikowanie Operacje na warstwach. Narzędzia opisowe rysunku. Wymiarowanie i opisywanie rysunku. Wydruk.	K_U01, K_U08, K_U14, K_U17
79	Ćwiczenia terenowe - górnictwo i wiertnictwo	Ćwiczenia terenowe: Program ulega modyfikacjom w zależności od dostępności obiektów oraz optymalizacji tras przejazdów. Przykłady górnictwa kopalin: surowce mineralne, surowce energetyczne, surowce chemiczne i\lub surowce metaliczne. Przykłady wyrobisk górniczych: piaskownia/żwirownia (eksploatacja sucha i\lub spod wody), kamieniołom stokowy, kamieniołom wgłębny, lub kopalnie podziemne. Techniki eksploatacji skał na bloki i na kruszywa łamane, wzbogacanie kopalin. Profilowanie ścian wyrobisk, oznaczanie bloczności, sposoby opróbowania wyrobisk – próba bruzdowa, próba kawałkowa, wyznaczanie furty eksploatacyjnej, wiercenia dołowe małośrednicowe. Zdejmowanie nadkładu, odwadnianie kopalń,	K_W04, K_W08, K_W14, K_W16 K_U07, K_U10 K_K02, K_K03

		zagospodarowanie, oczyszczanie i zrzut wód złożowych, urabianie kopaliny, kopaliny towarzyszące, hałdowanie zewnętrzne i wewnętrzne, zagospodarowanie hałd, rekultywacja. Zadania geologa w obsłudze kopalni. Przykłady dla wiertnictwa: obrotowe wiercenia poszukiwawcze z płuczką i\lub bez płuczki, zasady BHP na wiertni, cel wiercenia, działanie wiertnic i narzędzi wiertniczych, oznaczanie parametrów płuczki wiertniczej, profilowanie wiercenia na podstawie opisu rdzenia wiertniczego, profilowanie otworu na podstawie zwiercin, rola i zadania geologa na wiertni. Wiercenia hydrogeologiczne obrotowe i/lub udarowe: konstrukcje otworu studziennego, rodzaje filtrów i sposób ich doboru, cel i organizacja pompowania próbnego, wykonywanie pomiarów hydrogeologicznych w studniach, opis makroskopowy skał. Wiercenia geologiczno-inżynierskie: metody i systemy wierceń inżynierskich, rodzaje próbek geologiczno-inżynierskich (NNW, NW, NU), rodzaje próbników (przelotowe, statyczne, dynamiczne), sodowania statyczne i dynamiczne – cel i zasada działania, wykonywanie badań makroskopowych, wykonywanie pomiarów hydrogeologicznych dla wierceń geologiczno-inżynierskich.	
80	*Geologia złóż ropy naftowej i gazu ziemnego*	*Wykłady: Chemia organiczna węglowodorów, rodzaje węglowodorów, nazewnictwo oraz właściwości chemiczne. Teoria pochodzenia węglowodorów kopalnych, biologiczna produktywność współczesnych środowisk, skład chemiczny biomasy, powstawanie i akumulacja materii organicznej w osadzie, generowanie ropy naftowej i gazu ziemnego. Migracja węglowodorów. Porowatość i przepuszczalność skał macierzystych i złożowych. Skały uszczelniające. Typy pułapek złożowych. Złoża niekonwencjonalne: ropa i gaz łupkowy i zamknięty, piaski bitumiczne, łupki bitumiczne. Właściwości fizyko-chemiczne ropy i gazu: skład chemiczny, klasyfikacja rop naftowych, gęstość, lepkość, zawartość S. Diagramy fazowe węglowodorów. Metody poszukiwań złóż węglowodorów: grawimetryczna, magnetyczna, sejsmika, geofizyka otworowa, analiza rdzeni. Najważniejsze złoża ropy naftowej i gazu ziemnego na świecie i w Polsce. Znaczenie kopalnych węglowodorów. Historia przemysłu naftowego.*	*K_W03, K_W04, K_W08, K_W10* *K_U02, K_U10* *K_K01*

		Ćwiczenia laboratoryjne: Metody obliczania zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego. Metody pomiaru porowatości i przepuszczalności skał zbiornikowych. Metody pomiaru zawartości materii organicznej i pirolizy Rock-Eval. Przegląd pól naftowych świata.	
81	*Petroleum geology*	*Lectures: Organic chemistry of hydrocarbons, hydrocarbon types, nomenclature, and chemical properties. The theory of the origin of fossil hydrocarbons, biological productivity of contemporary environments, chemical composition of biomass, formation and accumulation of organic matter in sediments, generation of crude oil and natural gas. Hydrocarbon migration. Porosity and permeability of source and reservoir rocks. Seals. Types of hydrocarbon traps. Unconventional deposits: shale oil and gas, bituminous sands, oil shale. Physico-chemical properties of oil and gas: chemical composition, classification of crude oils, density, viscosity, sulfur content. Hydrocarbon phase diagrams. Hydrocarbon exploration methods: gravimetric, magnetic, seismic, borehole geophysics, core analysis. The most important oil and natural gas fields in the world and in Poland. The significance of fossil hydrocarbons. History of the oil industry. Laboratory classes: Methods for calculating oil and natural gas reserves. Methods for measuring porosity and permeability of reservoir rocks. Methods for measuring organic matter content and Rock-Eval pyrolysis. Overview of oil fields worldwide.*	*K_W03, K_W04, K_W08, K_W10* *K_U02, K_U10* *K_K01*
82	*Geologiczna sekwestracja węgla*	*Wykłady: Obieg węgla w przyrodzie. Przedstawienie podstawowej wiedzy o antropocenie ze skupieniem się na emisji gazów cieplarnianych i spowodowanymi przed nie zmianami klimatycznymi. Zmiany zawartości CO2 w atmosferze w przeszłości geologicznej. Przedstawienie podstawowej wiedzy o naturalnej sekwestracja węgla. Metody wychwytywania CO2 z emisji przemysłowych. Przedstawienie szczegółowej wiedzo geologicznych metodach sekwestracji węgla: składowanie w podziemnych warstwach wodonośnych, karbonatyzacja, składowanie w wyeksploatowanych złożach węglowodorów w tym zatłaczanie gazu w procesie wspomagania wydobycia ropy. Produkcja i składowanie biowęgla w glebach. Kredyty węglowe.*	*K_W06, K_W08, K_W11, K_W13, K_W14* *K_U02, K_U04, K_U05, K_U08, K_U15, K_U17* *K_K01, K_K02*

		Zagrożenia środowiskowe związane z sekwestracją oraz monitoring magazynów sekwestracji CO2. *Ćwiczenia laboratoryjne: Przygotowanie projektu (w grupach) związanego z sekwestracją węgla. Przygotowanie prezentacji na wybrane tematy związane z sekwestracją węgla.* *Konwersatorium: Wygłoszenie prezentacji przygotowanych w ramach ćwiczeń oraz dyskusja nad aspektami sekwestracji poruszonymi w prezentacji.*	
83	*Technologie rekultywacji obszarów zdegradowanych*	*Wykłady: Główne czynniki i procesy antropogeniczne wpływające na degradację środowiska gruntowo-wodnego. Akty prawne dotyczące zanieczyszczeń i ochrony środowiska gruntowo-wodnego w Polsce i UE. Właściwości i formy występowania zanieczyszczeń środowiska gruntowo-wodnego. Oddziaływanie eksploatacji odkrywkowej i podziemnej na środowisko gruntowo-wodne. Ogólne zasady rekultywacji terenów przekształconych i kierunki ich zagospodarowania. Klasyfikacja metod rekultywacji. Omówienie metod rekultywacji, w tym obszarów górniczych.* *Ćwiczenia laboratoryjne: Znajomość zagadnień prawnych związanych z uzyskaniem decyzji o uzgodnieniu warunków i kierunku rekultywacji. Analiza i zarządzanie ryzykiem na terenach zanieczyszczonych. Zasady dokumentowania warunków geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych na potrzeby rekultywacji terenów zdegradowanych. Metody oceny poziomu zanieczyszczeń na obszarach zdegradowanych. Problematyka zakresu stosowalności i wyboru optymalnej technologii rekultywacji zanieczyszczeń ze środowiska gruntowo-wodnego. Szczegółowe problemy degradacji i rekultywacji wybranych typów obszarów zdegradowanych.*	*K_W03, K_W04, K_W06, K_W11, K_W14 K_U07, K_U14, K_K01, K_K02, K_K04*
84	*Gospodarka odpadami przemysłowymi*	*Wykłady: Pojęcie odpadów przemysłowych, prawne uwarunkowania gospodarki odpadami przemysłowymi (ustawa o odpadach, ustawa o odpadach wydobywczych, rozporządzenia wykonawcze). Charakterystyka odpadów górniczych: metodyka badań własności fizyko-mechanicznych i chemicznych odpadów górniczych przemysłowych (m.in. ściśliwość, rozmywalność, czas zestalania). Metody i technologie zagospodarowania odpadów przemysłowych w górnictwie odkrywkowym i głębinowym.*	*K_W03, K_W08, K_W13, K_W14 K_U02, K_U05, K_U06, K_U08, K_U14, K_U15, K_U19 K_K02*

		Charakterystyka odpadów powstających w procesie wzbogacania rud metali (kruszenie, mielenie, flotacja, zagęszczanie, suszenie). Charakterystyka przemysłowych odpadów niebezpiecznych i gospodarka nimi. Planowanie badań odpadów przemysłowych powstających w wyniku eksploatacji i przerabiania surowców mineralnych (żużle hutnicze, popioły, pyły, szkliwa, odpady górnicze, poflotacyjne). Dobór odpowiednich metod badawczych w zależności od analizowanego rodzaju materiału. Ewolucja dawnych i obecnych terenów przemysłowych, wietrzenie odpadów przemysłowych, metody określania wpływu odpadów na środowisko – testy ługowania spełniające wymagania prawne a także testy symulujące warunki naturalne. *Ćwiczenia laboratoryjne: Wykonanie projektu wniosku o wydanie decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami wydobywczymi (na podstawie ustawy o odpadach wydobywczych). Obserwacje odpadów przemysłowych w płytkach cienkich – wykorzystanie metod mineralogiczno-petrograficznych w badaniach odpadów. Żużle hutnicze jako odpowiednik skały magmowej. Określenie struktur i tekstur oraz składu fazowego żużli. Wyciąganie wniosków na temat warunków powstawania (tempo chłodzenia itp.). Fazy wtórne występujące w żużlach. Metody określania mobilności pierwiastków potencjalnie toksycznych – metody bezpośrednie (obserwacje i analizy in situ), metody bezpośrednie (ekstrakcje chemiczne). Zawartość NORM w odpadach przemysłowych. Metodyka pomiarów radioaktywności odpadów.*	
85	*Systemy eksploatacji surowców mineralnych*	*Wykłady: Kopalnie podziemne. Kopalnie odkrywkowe. Eksploatacja nawodna śródlądowa. Eksploatacja nawodna morska. Otworowa eksploatacja uranu (in situ leaching). Ługowanie hałd (cheap leaching). Otworowa eksploatacja węglowodorów. Otworowa eksploatacja siarki. Technika szczelinowania i jej zagrożenia ekologiczne.* *Ćwiczenia:Przegląd internetowy zagadnień z wykładów i przygotowanie własnych raportów na temat aktualnego stanu eksploatacji surowców na świecie.*	*K_W03, K_W04, K_W08* *K_U06, K_U08, K_U10,* *K_U17, K_U18* *K_K01, K_K02*
86	*Microstructural analyses in magmatic rocks*	*Wykłady: Podczas kursu studenci zostaną zapoznani ze zmiennymi procesami i warunkami, w których tworzą się*	*K_W03, K_W04*

		określone struktury w skałach magmowych. Poprzez dekodowanie procesów magmowych odciskanych w głównych minerałach formujących i akcesoryjnych, uzyskujemy wgląd w różne etapy ewolucji magmy. Łączymy i wyjaśniamy procesy i ich zapis w strukturze skał i zapisie mineralnym wraz ze ścieżkami ich kwantyfikacji. *Ćwiczenia: Studenci uczą się, jak stosować podejście kwantyfikacji w analizach mikrostrukturalnych, w szczególności używamy programu JMicroVison do przekształcania informacji opisowych w mierzalne i łatwo porównywalne wartości poprzez uzyskiwanie wzorów rozkładu wielkości kryształów (CSD), składu modalnego i innych. Uczymy się, jak interpretować wzorce strefowe w zmiennych minerałach wraz z inkluzjami, różnymi populacjami minerałów i strukturami związanymi ze specyficznymi warunkami krystalizacji.* *Lectures: During the course students will be introduced to variable processes and condition in which specific structures are formed within magmatic rocks. By decoding magmatic processes fingerprinted within main forming and accessory minerals, we gain the insight into different steps of magma evolution. We link and explain processes and its record within rocks structure and mineral record along with the paths of its quantification.* *Classes: Students learn how to use quantifying approach toward microstructural analyses, in particular we use JMicroVison program to transform descriptive information into measurable and easily comparable values by obtaining crystal size distribution patterns (CSD), modal composition and others. We learn how to interpret zonation patterns in variable minerals along with inclusions, different mineral populations and structures associated with specific crystallisation conditions.*	*K_U01, K_U03, K_U15, K_U17, K_U18* *K_K01*
87	*Praktikum stratygraficzne*	*Ćwiczenia: Ćwiczenia praktyczne z metod określanie wieku skał. Podstawowe kategorie klasyfikacji stratygraficznej (litostratygrafia, biostratygrafia, chronostratygrafia, magnetostratygrafia). Ćwiczenia praktyczne w wydzielaniu jednostek stratygraficznych w profilach geologicznych. Polskie zasady stratygrafii.*	*K_W04, K_W13, K_W14* *K_U03, K_U04, K_U15, K_U17* *K_K01*

88	*Podstawy geologii krasu i jaskiń*	*Wykłady: Skały krasowiejące – geneza, klasyfikacje, występowanie. Podstawy fizyczne i chemiczne procesów krasowienia skał. Tektonika, geomorfologia, hydrologia i hydrogeologia obszarów krasowych. Speleogeneza - procesy powstawania i ewolucji jaskiń. Metody geofizyczne i geochronologiczne w badaniach krasowych. Czynniki klimatyczne w rozwoju krasu i jaskiń. Allo- i autochtoniczne osady jaskiniowe. Geozagrożenia i rola człowieka na obszarach krasowych. Ćwiczenia terenowe: Dzień 1 – Makroskopowe rozpoznawanie skał krasowiejących. Kartograficzna dokumentacja terenowa form i procesów krasowych. Praca z mapą topograficzną, kompasem geologicznym i urządzeniami typu GPS. Dzień 2 – Dokumentacja geologiczna wybranego obiektu jaskiniowego. Identyfikacja geologicznych struktur przewodnich warunkujących przebieg speleogenezy. Rekonstrukcja genezy i ewolucji systemu krasowego.*	*K_W02, K_W03, K_W04, K_W07, K_W09, K_W10 K_U03, K_U09, K_U10 K_K03*
89	*Zastosowanie teledetekcji w geologii inżynierskiej*	*Wykłady: Historia i rozwój technologii teledetekcyjnych. Rodzaje danych teledetekcyjnych. Zastosowanie narzędzi mobilnych i dronów. Przetwarzanie zdjęć w ortofotomapy i chmury punktów. Analiza rzeźby terenu (DEM, LiDAR) i kartowanie geomorfologiczne. Rozpoznawanie i monitorowanie osuwisk na podstawie danych teledetekcyjnych. Identyfikacja i charakterystyka jednostek geologicznych z danych teledetekcyjnych. Monitorowanie obiektów infrastrukturalnych i deformacji terenu. Ćwiczenia terenowe: Zebranie danych numerycznych z użyciem smartfona, aparatu, kamery cyfrowej, UAV dla wybranej struktury geologicznej, odsłonięcia lub elementu rzeźby terenu. Ćwiczenia laboratoryjne: Przetwarzanie danych cyfrowych z chmury punktów i ortofotomapy w różnych pakietach oprogramowania komputerowego. Analiza danych uzyskanych z modeli cyfrowych na potrzeby wyznaczenia orientacji struktur geologicznych w przestrzeni oraz analizy rzeźby terenu. Zestawienie danych pomiarowych cyfrowych z obserwacjami terenowymi. Przygotowanie raportu z wykonanych analiz.*	*K_W07, K_W11, K_W12 K_U14, K_U15, K_U17 K_K01*
90	*Trace fossils in well core*	*Lectures: Ethological division of the trace fossils. Characterization of the most common trace fossils, which occur in the well core.*	*K_W01, K_W04, K_W13*

		The main continental and marine ichnofacies. The sedimentological-ichnological models of different depositional settings (fluvial, deltaic, deserts, lakes, shallow-marine, deep-marine). Bioturbation index (Bi). Trace fossils use in palaeoenvironmental reconstructions and determining of the sedimentary conditions. The application of trace fossils in hydrocarbon exploration and reservoir characterization. The importance and usefulness of ichnology in prospecting of aquifers. Examples of drill core profiles with trace fossil assemblages that most influence the rock porosity. Ichnostratigraphy. The application of trace fossils in indentyfing discontinuity surfaces on the basis of the Glossifungites ichnofacies *Classes: The identification, interpretation and a detailed description of trace fossil assemblages in well core. Calculating the bioturbation index (Bi). Identification of the discontinuity surfaces on the basis of the occurrence of the Glossifuingites ichnofacies. Ichnological analysis of sample drill core profiles used in the palaeoenvironmental analysis and prospection of hydrocarbon and aquifers, as well as identification of the regional discontinuity surfaces.*	*K_U01, K_U03, K_U04, K_U17* *K_K01*
91	*Skamieniałości śladowe w rdzeniach wiertniczych*	*Wykłady: Podział etologiczny skamieniałości śladowych. Charakterystyka najczęściej występujących ichnotaksonów w rdzeniach wiertniczych. Główne ichnofacje (kontynentalne, morskie). Modele sedymentologiczno-ichnologiczne różnych środowisk sedymentacji (deltowych, rzecznych, jeziornych, płytkomorskich, głębokomorskich, pustynnych). Obliczanie współczynnika bioturbacji w celu określenia porowatości skał. Przydatność skamieniałości śladowych do rekonstrukcji paleośrodowisk i określenia warunków sedymentacji. Przydatność skamieniałości śladowych do poszukiwań ropy naftowej oraz identyfikowania poziomów wodonośnych. Przykładowe profile rdzeni wiertniczych z zespołami skamieniałości najbardziej wpływającymi na porowatość skał. Wykorzystanie skamieniałości śladowych bezkręgowców i kręgowców w stratygrafii - ichnostratygrafia. Przydatność skamieniałości śladowych do*	*K_W01, K_W04, K_W13* *K_U01, K_U03, K_U04, K_U17* *K_K01*

		identyfikacji powierzchni niezgodności (ichnofacja Glossifungites) Ćwiczenia: Charakterystyka i opis najczęściej występujących skamieniałości śladowych w rdzeniach wiertniczych. Obliczanie współczynnika bioturbacji (Ii-ichnofabric index) w celu określania stopnia porowatości skał. Identyfikacja powierzchni niezgodności (ichnofacja Glossifungites). Analiza ichnologiczna przykładowych profili rdzeni wiertniczych mających zastosowanie w rekonstrukcji paleośrodowisk oraz poszukiwania złóż węglowodorów i poziomów wodonośnych, a także regionalnych niezgodności.	
92	*Podstawy mechaniki gruntów*	*Wykłady: Wpływ stanów gruntów na ich właściwości mechaniczne. Naprężenia w gruncie od siły skupionej i od obciążenia na obszarze prostokątnym i kołowym. Odkształcenia podłoża, teoria konsolidacji. Stany graniczne podłoża,podstawowe metody ich obliczania. Stateczność skarp i zboczy, metody jej obliczania dla różnych warunków wytrzymałościowych Ćwiczenia laboratoryjne: Określenie zmian stanu naprężeń w podłożu gruntowym obciążonym fundamentem. Obliczenie stateczności i wielkości osiadań podłoża gruntowego obciążonego fundamentem. Obliczenia stateczności skarpy dla zadanych warunków jej obciążenia i geometrii.*	*K_W02, K_W05, K_W06, K_W09, K_W12, K_W14 K_U02, K_U08, K_U12, K_U14, K_U15, K_U19 K_K01, K_K02, K_K05*
93	*Bilanse wodno-gospodarcze*	*Ćwiczenia laboratoryjne: Określenie źródeł i zebranie danych o przepływach rzecznych i formach antropopresji na bilans wodny. Naturalizacja przepływów. Wyznaczenie przepływów nienaruszalnych. Określenie przepływów charakterystycznych. Określenie zasobów dyspozycyjnych wód powierzchniowych zwrotnych i bezzwrotnych. Określenie zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych. Określenie bilansu wodnogospodarczego wód podziemnych i powierzchniowych.*	*K_U01, K_U04, K_U15, K_U17, K_U19 K_K02*
94	*Seminarium - geochemia i geologia środowiskowa*	*Seminarium: Referowanie i dyskusja naukowa nad proponowanymi artykułami naukowymi dotyczącymi problematyki geologii i geochemii środowiskowej oraz realizowanymi przez studentów pracami licencjackimi. Korekta błędów oraz zaszczepienie prawidłowych postaw związanych z: poprawną interpretacją tekstu naukowego, planowaniem własnych obserwacji i eksperymentów (będących podstawą pracy naukowej); gromadzeniem, analizą i interpretacją danych*	*K_W03, K_W04, K_W05, K_W13, K_W14, K_W15 K_U17, K_U18, K_U19 K_K01, K_K05*

		zarówno literaturowych jak i własnych; prezentowaniem i dyskusją wyników; sposobem wykorzystania piśmiennictwa.	
95	*Seminarium - hydrogeologia i geologia inżynierska*	*Seminarium: Zasady prawidłowego przygotowania prezentacji, wskazanie najczęstszych błędów popełnianych przez prelegentów. Zasady prawidłowego planowania pracy przy opracowaniu tematu: gromadzenie i selekcja źródeł literaturowych, poprawna interpretacja tekstu naukowego, wykorzystanie ilustracji. Zasady użytkowania wykorzystanych źródeł z zachowaniem ochrony własności intelektualnej. Zasadnicza część zajęć polega na wygłaszaniu referatów i dyskusji prezentowanego zagadnienia z zakresu hydrogeologii, geologii inżynierskiej i dziedzin pokrewnych.*	*K_W06, K_W08, K_W09, K_W12, K_W13, K_W15 K_U08, K_U15, K_U17, K_U18 K_K01, K_K02, K_K05*
96	*Seminarium - mineralogia, petrologia, geochemia*	*Seminarium: Będące przedmiotem dyskusji w skali międzynarodowej zagadnienia mineralogii, petrologii i geochemii.*	*K_W03, K_W04, K_W05, K_W13 K_U15, K_U17, K_U18 K_K01, K_K02, K_K05*
97	*Seminarium - stratygrafia, tektonika, geologia złóż, sedymentologia*	*Seminarium: Zasady prawidłowego przygotowania prezentacji, wskazanie najczęstszych błędów popełnianych przez prelegentów. Zasady prawidłowego planowania pracy przy opracowaniu tematu: gromadzenie i selekcja źródeł literaturowych, poprawna interpretacja tekstu naukowego, wykorzystanie ilustracji. Zasady użytkowania wykorzystanych źródeł z zachowaniem ochrony własności intelektualnej. Zasadnicza część zajęć polega na wygłaszaniu referatów i dyskusji prezentowanego zagadnienia. Tematy koncentrują się na współczesnej problematyce badań, metodyce badań oraz aplikacyjności wiedzy z dziedziny sedymentologii, stratygrafii, tektoniki, geologii złóż i dziedzin pokrewnych w realizacji zadań z zakresu geologii stosowanej i środowiskowej.*	*K_W04, K_W13, K_W15 K_U17, K_U18, K_U19 K_K01, K_K05*
98	*Ćwiczenia terenowe - podstawy kartografii geologicznej*	*Ćwiczenia terenowe: Teoretyczne podstawy metodyki prac kartograficznych. Zasady prowadzenia dziennika polowego, trawersów, pomiarów topograficznych i geodezyjnych na potrzeby lokalizacji obserwacji geologicznych. Metodyka prowadzenia obserwacji geologicznych i opróbowania wydzieleń litologicznych na potrzeby dokumentacji kartograficznej. Planowanie marszrut obserwacyjno-badawczych. Metodyka sporządzania map*	*K_W04, K_W07 K_U04, K_U09, K_U14, K_U19 K_K01, K_K03*

		dokumentacyjnych i geologicznych. Praca z mapą topograficzną, kompasem geologicznym i urządzeniami typu GPS w terenie, zasady dokumentowania wychodni skał i analizy elementów mezostrukturalnych, wykorzystanie obserwacji form morfologicznych w kartografii geologicznej. Rozpoznanie litologii wzdłuż zadanych profili, wykreślenie granic litologicznych i strukturalnych, sporządzenie mapy dokumentacyjnej, mapy geologicznej, przekroju geologicznego, interpretacja budowy geologicznej badanego obszaru, sporządzenie raportu końcowego i prezentacja wyników badań terenowych.	
99	*Ćwiczenia terenowe - metody badań parametrów hydrogeologicznych*	*Ćwiczenia terenowe: Wybór właściwej metody badań parametrów hydrogeologicznych. Badania parametrów hydrogeologicznych skał luźnych i zwięzłych w strefie aeracji oraz saturacji. Przeprowadzenie obliczeń w oparciu o uzyskane wyniki badań. Wybór właściwej metody obliczeniowej. Interpretacja uzyskanych wyników.*	*K_W06* *K_U07, K_U08, K_U17* *K_K01, K_K05*
100	Projektowanie i dokumentowanie hydrogeologiczne	Wykłady: Klasyfikacje i prawne podstawy ustalania zasobów wód podziemnych. Dokumentowanie regionalnych zasobów wód podziemnych dla obszaru bilansowego. Metodyka oceny zasobów odnawialnych i eksploatacyjnych ujęć zwykłych wód podziemnych. Ochrona zasobów wód podziemnych. Klasyfikacja ujęć wód podziemnych. Podstawy projektowania i eksploatacji różnych rodzajów ujęć. Sposoby czerpania wody ze studni, rodzaje i usytuowanie pomp, zastosowanie lewarów, studnie zbiorcze. Rodzaje dokumentacji hydrogeologicznych i ich treści. Metodyka wykonywania projektów prac geologicznych i dokumentacji hydrogeologicznych określających zasoby eksploatacyjne ujęć wód. Zagadnienia techniczne i formalno-prawne eksploatacji ujęć wód podziemnych. Ćwiczenia laboratoryjne: Opracowanie dokumentacji zasobów odnawialnych dla wybranego obszaru bilansowego. Wybór obszaru zasobowego, charakterystyka warunków naturalnych i przygotowanie danych wyjściowych do oceny zasobów. Obliczanie zasobów odnawialnych wód podziemnych wybranymi metodami hydrologicznymi i hydrogeologicznymi. Bilans wodny zlewni. Opracowanie mapy zasobów wód podziemnych. Opracowanie projektu prac geologicznych na wykonanie ujęcia wód	K_W06, K_W08, K_W09, K_W14, K_W15 K_U08, K_U11, K_U14, K_U15, K_U19 K_K01, K_K02

		podziemnych. Ocena zapotrzebowania na wodę. Opracowanie koncepcji budowy lub rozbudowy ujęcia.	
101	Seminarium dyplomowe	Seminarium: Omówienie metodyki pisania pracy dyplomowej i przygotowania seminarium oraz harmonogramu dyplomowania. Uczestnicy seminarium przygotowują prezentację ustną, przedstawiającą zagadnienia związane z tematyką pracy inżynierskiej oraz układem i strukturą pracy inżynierskiej. Student bierze też udział w dyskusji.	K_W01, K_W02, K_W03, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W10, K_W11, K_W12 K_U14, K_U15, K_U16, K_U17, K_U18, K_U19 K_K01, K_K04, K_K05
102	Odwadnianie wykopów	Wykłady: Charakterystyka wykopów budowlanych. Metody zabezpieczenia wykopu przed napływem wód podziemnych. Parametry hydrogeologiczne i geotechniczne niezbędne do opracowania projektu odwodnienia. Zakres projektu odwodnienia. Obliczenia hydrogeologiczne i zastosowanie modelowania numerycznego w prognozowaniu dopływu wód podziemnych do wykopów. Rodzaje, działanie i zakres stosowalności drenaży. Konstrukcje i rozwiązania techniczne drenaży. Obliczenia hydrogeologiczne drenaży poziomych. Odwodnienie wgłębne. Rodzaje i metody odwodnień wgłębnych. Rodzaje i konstrukcja studni oraz igłofiltrów. Zagadnienia prawne dotyczące odwadniania wykopów. Wpływ odwadniania na otoczenie. Ćwiczenia laboratoryjne: Opracowanie wyników rozpoznania warunków geologicznych, hydrogeologicznych i geotechnicznych. Ustalenie wymiarów oraz systemu zabezpieczenia wykopu. Obliczanie podstawowych parametrów hydrogeologicznych warstwy wodonośnej. Obliczenia hydrogeologiczne drenaży poziomych. Obliczenia hydrogeologiczne dopływu wód w warunkach nieograniczonego dopływu wód podziemnych do wykopu. Obliczenia hydrogeologiczne przy całkowitym lub częściowym odcięciu dopływu wód do wykopu. Analiza wyboru i stosowalności metody ujęcia wód podziemnych (drenaż, igłofiltry, studnie). Projekt odwodnienia wykopu otworami wiertniczym.	K_W01, K_W02, K_W06, K_W12, K_W09, K_W14 K_U01, K_U02, K_U08, K_U12, K_U15, K_U17 K_K01, K_K02
103	*Wody lecznicze i termalne*	*Klasyfikacje wód mineralnych, leczniczych i termalnych. Regionalizacja wód leczniczych i termalnych w Polsce na tle podziału hydrogeologicznego. Strumień cieplny Ziemi i temperatury wód podziemnych. Obszary występowania wód*	*K_W02, K_W04, K_W06* *K_U07, K_U08, K_U17* *K_K01, K_K02*

		leczniczych i termalnych Polski (prowincje: platformy prekambryjskiej i paleozoicznej, sudecka i karpacka). Metody badań wód mineralnych, leczniczych i termalnych. Zasoby wód leczniczych i termalnych oraz ich wykorzystanie. Perspektywy i prognozy rozwoju geotermii.	
104	*Metody badań geochemicznych*	*Wykłady: Głównym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodami geochemicznymi stosowanymi w inżynierii środowiskowej. Sposób pobierania, transportowania i utrwalania próbek środowiskowych. Czerpaki i aparatura do pobierania i pomiaru parametrów fizykochemicznych prób. Wymagania stawiane próbkom. Metody analityczne stosowane w oznaczaniu zanieczyszczeń poszczególnych komponentów środowiska. Podstawy klasycznej analizy powietrza, wody, gleby i skał. Metody instrumentalne stosowane w oznaczeniach środowiskowych takie jak: metody potencjometryczne, kolorymetryczne, spektrometryczne, chromatograficzne i inne. Metody bioindykacyjne: teoretyczne podstawy bioindykacji: bioindykacja w monitoringu środowiska; różnorodność metod bioindykacyjnych; podstawowe właściwości gatunków wskaźnikowych; znaczenie i funkcje metod bioindykacyjnych. Możliwości stosowania bioindykacji do oceny jakości powietrza, wody i gleby; metody bioindykacyjne wykorzystywane w rolnictwie. Wady i zalety biologicznych metod oceny środowiska. Ekotesty toksyczności wód i gleb.*	*K_W01, K_W03* *K_U07, K_U15, K_U17* *K_K01*
105	*Globalne i regionalne polityki surowcowe*	*Wykłady: Zapotrzebowanie gospodarki krajowej na surowce mineralne w różnych regionach świata. Pozyskiwanie surowców ze złóż kopalin i ciepła Ziemi w różnych regionach świata. Pozyskiwanie surowców z odpadów, ich zamienniki oraz rekultywacja i remediacja. Pozyskiwanie deficytowych surowców mineralnych drogą importu i współpraca międzynarodowa. Uwarunkowania prawne Polityki Surowcowej w różnych kulturach prawnych. ONZ i MODM - surowce dna oceanicznego w świetle UNCLOS. Upowszechnienie wiedzy o geologii, górnictwie i surowcach mineralnych - systemy i specyfika regionalna. Ramy instytucjonalne wypracowania i wdrażania polityki surowcowej w różnych regionach świata. Ryzyko i planowanie inwestycji geologiczno-górniczych na świecie i w Polsce. Systemy podatków*	*K_W08, K_W17, K_W13, K_W14* *K_U14, K_U17* *K_K02, K_K04*

		i danin w zakresie poszukiwania, dokumentowania i wydobycia. Konflikty o surowce i lewarowanie surowcowe. Ceny, dostępność, technologie.	
106	*Badania eksperymentalne w Naukach o Ziemi i środowisku*	*Wykłady: Prawidłowy przegląd literatury przed planowaniem własnych badań naukowych, definiowanie problemu badawczego, hipotez oraz celów szczegółowych, aktualne priorytetowe kierunki w naukach o Ziemi i środowisku, struktura procesu badań eksperymentalnych (planowanie, weryfikacja, realizacja), zasady formułowania hipotez badawczych oraz narzędzia wykorzystywane do ich weryfikacji, analiza porównawcza zmiennych eksperymentalnych i środowiskowych, w tym interpretacja efektów głównych i efektów interakcji czynników eksperymentalnych, a także interpretacja wyników badań w kontekście zaproponowanych hipotez badawczych, metody eksperymentalne do analizy problemów w naukach o Ziemi i środowisku, w tym ograniczenia badań eksperymentalnych i analiza porównawcza danych eksperymentalnych i terenowych, założenia metodologiczne w badaniach eksperymentalnych, w tym analiza przyczynowo-skutkowa w badaniach eksperymentalnych oraz analiza systemów wieloparametrowych z uwzględnieniem czynników głównych i interakcyjnych, dobre praktyki w badaniach eksperymentalnych, w tym praktyki w analizie instrumentalnej, analiza ryzyka w badaniach eksperymentalnych, w tym ryzyko metodologiczne, ryzyko analityczne oraz ryzyko związane z błędem ludzkim.* *Ćwiczenia: Analiza studium przypadku i interpretacja danych.*	*K_W03, K_W08, K_W13* *K_U01, K_U15, K_U16,* *K_U17, K_U18* *K_K01, K_K02*
107	*Experimental research in Earth and environmental sciences*	*Lectures: After completing the course, the student should have knowledge in the following areas: proper review of relevant literature before planning one's own research, defining the research problem, hypotheses, and specific objectives, current priority directions in Earth and environmental sciences, structure of the experimental research process (planning, verification, implementation), principles of formulating research hypotheses and tools used to verify those hypotheses, comparative analysis of experimental and environmental variables including interpretation of main effects and interaction effects of experimental factors as well as interpretation of research results*	*K_W03, K_W08, K_W13* *K_U01, K_U15, K_U16,* *K_U17, K_U18* *K_K01, K_K02*

		considering the proposed research hypotheses, experimental methods for analyzing Earth and environmental issues including limitations of experimental research and comparative analysis of experimental and field data, methodological assumptions in experimental research including cause-and-effect analysis in experimental studies and analysis of multiparameter systems indicating main and interaction factors, best practices in experimental research, including practices in instrumental analytics, risk analysis in experimental research, including methodological risk, analytical risk, and risks related to human error *Classes: Case-study analysis and data interpretation.*	
108	*Gospodarowanie wodą*	*Wykłady: Zasoby wodne. Zapotrzebowanie na wodę. Dostępność zasobów wodnych. Zagrożenia, degradacja i ochrona zasobów wodnych. Przyrodnicze, społeczne i ekonomiczne skutki degradacji zasobów wodnych. Mechanizmy prawne i administracyjne umożliwiające racjonalne gospodarowanie wodami w Polsce i Europie. Podstawowe techniki i metody stosowane w hydrotechnice, budownictwie, transporcie, energetyce itd. w celu zapewnienia optymalnego gospodarowania zasobami wodnymi. Podstawowe metody badawcze stosowane w planowaniu oraz ocenie skuteczności gospodarowania wodami. Gospodarowanie zasobami wodnymi w obszarach o zróżnicowanych warunkach naturalnych i zróżnicowanym użytkowaniu terenu. Elementy gospodarki wodno-ściekowej.*	*K_W06, K_W11, K_W12, K_W14* *K_K01, K_K02*
109	*Kamień w budownictwie, drogownictwie, architekturze i sztuce*	*Wykłady: Surowce skalne - kamieniołomy i metody urabiania skał, metody obróbki kamienia; cechy technologiczne skał. Cechy techniczne kamieni i normy regulujące ich zastosowanie. Przegląd polskich kamieni budowlanych. Zarys kamieniarstwa: kamienne formy architektoniczne (mury, okładziny, formy dekoracyjne). Procesy niszczenia kamieni m. in. w warunkach zanieczyszczonej atmosfery; metody renowacji kamieni. Kamień w architekturze i sztuce: główne style architektoniczne; przykłady zabytków architektury Wrocławia. Kamienny Wrocław: kamień w zabytkach i współczesnej architekturze Wrocławia; kamień w nekropoliach Wrocławia.*	*K_W05, K_W08, K_W14, K_W15*

110	*Metodyka próbnych pompowań*	*Wykłady: Dlaczego próbne pompowanie? Definicje i pojęcia podstawowe. Próbne pompowanie jako podstawowa metoda wyznaczania parametrów hydrogeologicznych. Dane, pomiary i modele matematyczne. Rodzaje krzywych zmian depresji w czasie pompowania; wykresy funkcji wzorcowych do obliczeń filtracji nieustalonej. Dopływ do studni w warunkach przesączania. Dokumentacja próbnego pompowania. Wybrane schematy obliczeniowe w warunkach swobodnego i napiętego zwierciadła wody; metoda przybliżenia logarytmicznego. Pompowanie hydrowęzłowe, rozmieszczenie otworów obserwacyjnych. Obliczenia w złożonych warunkach hydrogeologicznych. Granica zasilania i granica szczelna. Rodzaje uzyskiwanych parametrów hydrogeologicznych dla różnych schematów obliczeniowych. Zasięg działania studni. Modelowanie próbnych pompowań - wykorzystanie technik numerycznych w analizie wyników próbnego pompowania; omówienie specjalistycznego programu komputerowego do analizy próbnych pompowań. Ćwiczenia laboratoryjne: Dane, pomiary i ich analiza. Analiza krzywych zmian depresji w czasie pompowania; wykonanie wykresu funkcji wzorcowych do obliczeń filtracji nieustalonej. Analiza dopływu do studni w warunkach przesączania. Praktyczna realizacja próbnego pompowania w szkoleniowym hydrowęźle. Przygotowanie, wykonanie, pomiary i dokumentacja próbnego pompowania. Zastosowanie podstawowych schematów obliczeniowych. Zakres i ograniczenia stosowanych metod. Zasady obliczeń parametrów hydrogeologicznych w zależności od metody. Obliczenia w złożonych warunkach hydrogeologicznych. Zastosowanie schematu obliczeniowego z granicą zasilania lub granicą szczelną. Modelowanie próbnych pompowań - praktyczne wykorzystanie specjalistycznego programu do analizy próbnych pompowań.*	*K_W02, K_W06 K_U07, K_U08, K_U15, K_K02, K_K03, K_K05*
111	*Surface water recultivation and revitalisation*	*Lectures: Pollution and processes of pollutant transformation in the aquatic environment, degradation of surface waters. Environmental objectives for surface waters. Ex-situ and in-situ reclamation, revitalization, renaturization – general concepts. Reclamation of eutrophicated waters: guidelines, benefits,*	*K_W02, K_W06, K_W14 K_U01, K_U15 K_K01, K_K02*

		limitations and costs. Technical methods: dredging, aeration, removal of hypolimnion waters. Chemical methods: phosphorus inactivation, application of barley straw and biocides. Biological methods: buffer zones, biomanipulation, probiotics. Examples of completed projects. Combating toxic blooms of golden algae: application of: algicides, hydrogen peroxide, coagulants. Examples of completed projects. Revitalization and renaturization of rivers: guidelines, benefits, limitations and costs. Activities in the riverbed, river valley, catchment, hydrotechnical reconstruction, application of vegetation, flood zones, fish ladders. Examples of completed projects.	
112	*Rewitalizacja i rekultywacja wód powierzchniowych*	*Wykłady: Zanieczyszczenia i procesy przemian zanieczyszczeń w środowisku wodnym, degradacja wód powierzchniowych. Cele środowiskowe dla wód powierzchniowych. Rekultywacja ex-situ, in-situ, rewitalizacja, renaturyzacja – ogólne koncepcje. Rekultywacja zeutrofizowanych wód: wytyczne, korzyści, ograniczenia i koszty. Metody techniczne: bagrowanie, napowietrzanie, usuwanie wód hypolimnionu. Metody chemiczne: inaktywacja fosforu, zastosowanie słomy jęczmiennej i biocydów. Metody biologiczne: strefy buforowe, biomanipulacja, probiotyki. Przykłady zrealizowanych projektów. Zwalczanie toksycznych zakwitów złotych alg: zastosowanie: algicydów, perhydrolu, koagulantów. Przykłady zrealizowanych projektów. Rewitalizacja i renaturyzacja rzek: wytyczne, korzyści, ograniczenia i koszty. Działania w korycie rzeki, dolinie rzeki, zlewni, rekonstrukcja hydrotechniczna, zastosowanie roślinności, stref zalewowych, przepławek. Przykłady zrealizowanych projektów.*	*K_W02, K_W06, K_W14* *K_U01, K_U15* *K_K01, K_K02*
113	*Podstawy analizy danych w Pythonie*	*Ćwiczenia laboratoryjne: Wprowadzenie do języka Python (podstawy składni Pythona - zmienne, typy danych, operatory; struktury danych - listy, krotki, słowniki, zbiory; instrukcje sterujące - pętle, warunki, funkcje). Wprowadzenie do analizy danych (wprowadzenie do bibliotek NumPy i Pandas; wczytywanie i przetwarzanie danych z plików CSV, Excel; operacje na tabelach danych - filtrowanie, sortowanie, grupowanie). Wizualizacja danych geologicznych (wprowadzenie do Matplotlib i Seaborn; tworzenie wykresów punktowych,*	*K_W01, K_W11* *K_U01, K_U14* *K_K01*

		liniowych, histogramów; tworzenie diagramów trójkątnych - biblioteka pyrolite). Analiza statystyczna danych geologicznych (podstawowe metody statystyczne - średnia, mediana, odchylenie standardowe; analiza rozkładów danych i testy normalności; korelacje między zmiennymi i analiza regresji - biblioteka SciPy). Analiza czasowo-seryjna w geologii (praca z danymi czasowymi w Pandas - zmiany poziomu morza, tempo sedymentacji;interpolacja i aproksymacja danych w czasie; wizualizacja trendów i cykliczności w danych geologicznych). Projekt końcowy i podsumowanie kursu (prezentacja projektów końcowych).	
114	*Wprowadzenie do R*	*Ćwiczenia laboratoryjne: Wprowadzenie do środowiska R i RStudio. Instalacja, podstawy składni, typy danych, podstawowe operacje. Struktury danych w R. Wektory, listy, ramki danych, tabele, operacje logiczne i indeksowanie. Pakiet tidyverse: przekształcanie danych z dplyr i tidyr. Operacje filter, select, mutate, summarise, group_by, pivot_longer, pivot_wider. Import i eksport danych. Praca z plikami CSV, Excel, dane z internetu, użycie readr, readxl. Wizualizacja danych z ggplot2. Budowa wykresów warstwowych: geom_point, geom_line, geom_bar, facet_wrap, theme. Analiza danych i statystyki opisowe. Średnie, mediany, rozstępy, wykresy pudełkowe, histogramy. Podstawy pracy z danymi przestrzennymi i mapami (opcjonalne). Pakiety sf, ggplot2, tmap – wprowadzenie. Projekt zaliczeniowy: analiza i wizualizacja wybranego zbioru danych.*	*K_W11, K_W12* *K_U14, K_U15* *K_K01*
115	*Projektowanie CAD w Microstation*	*Ćwiczenia laboratoryjne: Pozyskiwanie i przygotowywanie map rastrowych z różnych źródeł. Rejestrowanie map rastrowych w różnych układach współrzędnych. Przeliczanie układów współrzędnych. Podstawowe zasady i funkcje projektu 2D. Praca z krzywymi. Edycja i projektowanie linii. Praca z wypełnieniami. Edycja i widoczność wypełnień. Personalizacja wypełnień. Narzędzia lokowania obiektów. Operowanie na warstwach. Przyciąganie i inne funkcje wektoryzacji w praktyce. Tworzenie objaśnień. Przygotowanie do wydruku oraz eksportu do różnych formatów.*	*K_W11, K_W12* *K_U01, K_U14, K_U08, K_U17*
116	*CAD design with Microstation*	*Laboratory classes: Acquiring and preparing raster maps from various sources. Registration raster maps in different coordinate*	*K_W11, K_W12*

		systems. Converting coordinate systems. Basic principles and functions of 2D design. Working with curves and other elements. Editing and designing lines. Working with fills. Editing and visibility of fills. Personalization of fills. Object placement tools. Operating on layers. Snapping and other vectorization functions in practice. Creating explanations. Preparing for printing and exporting to various formats.	*K_U01, K_U14, K_U08, K_U17*
117	*Matlab*	*Ćwiczenia laboratoryjne: Wprowadzenie do środowiska MATLAB. Operacje matematyczne, zmienne i podstawowe funkcje. Wektory wierszowe i kolumnowe, macierze, tablice, indeksowanie, podstawowe operacje macierzowe. Analiza geostatystyczna, analiza szeregów czasowych, podstawy przetwarzania sygnału. Tworzenie skryptów i operacje na funkcjach. Instrukcje warunkowe i pętle. Analiza i wizualizacja danych geologicznych. Podstawowe obliczenia związane z procesami geologicznymi. Siatki przestrzenne i reprezentacja danych 3D.*	*K_W11, K_W12* *K_U14, K_U15* *K_K01*
118	*Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy*	*Przygotowanie pracy dyplomowej, która może mieć charakter doświadczalny / obliczeniowy / projektowy, odbywa się pod kierunkiem opiekuna pracy. W trakcie indywidualnych konsultacji weryfikowany jest temat pracy dyplomowej, materiał badawczy, zastosowane metody badawcze, analiza wyników oraz dyskusja w oparciu o dostępną literaturę. Praca dyplomowa powinna zawierać: 1. Stronę tytułową, 2. oświadczenie studenta o samodzielnym przygotowaniu pracy licencjackiej, 3. spis treści, 4. wprowadzenie, 5. cel i zakres badań; 6. materiały i metody, 7. stan aktualnej wiedzy obejmującej badane zagadnienie, 8. prezentację wyników i dyskusję, 9. podsumowanie i wnioski końcowe, 10. streszczenie i słowa kluczowe, 11. bibliografię, 12. spisy rzeczy.* *Egzamin dyplomowy sprawdzający wiedzę z zakresu inżynierii geologicznej w formie egzaminu pisemnego.*	*K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_W12, K_W13, K_W15* *K_U15, K_U17* *K_K01*
119	*Język obcy nowożytny B2*	*Słownictwo oraz zasady gramatyczne konieczne do osiągnięcia biegłości na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu kształcenia Językowego. Szerokie spektrum tematyki związanej z funkcjonowaniem w społeczeństwie.*	*K_U18*

120	*Wychowanie fizyczne*	*Ćwiczenia: Różne formy aktywności: aerobik, aikido, atletyka terenowa, badminton, body styling, callanetics, trening kondycyjny, ćwiczenia siłowe, karate, korfball-koszykówka koedukacyjna, nordic walking, pilates, piłka koszykowa, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, samoobrona, step, stretching body, tenis stołowy, unihokej; zajęcia weekendowe: turystyka piesza, rowerowa, narciarstwo biegowe; zajęcia dla osób z częściowymi ograniczeniami ruchowymi lub z całkowitym ograniczeniem ćwiczeń ruchowych; zajęcia wakacyjne fizycznego w formie obozów sportowo – rekreacyjnych.*	*K_U19*
121	Język polski dla cudzoziemców	Ćwiczenia: Zasób słownictwa oraz zasady gramatyczne konieczne do osiągnięcia biegłości na poziomie B2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Studenci nabywają umiejętność czytania, pisania, mówienia i słuchania w języku polskim na określonym w programie poziomie oraz szerokie kompetencje komunikacyjne kształtowane umożliwiające porozumienie w różnorodnych sytuacjach. Nawiązywanie kontaktu; powitania i pożegnania; przedstawianie się; pytanie o informację; przepraszanie, wyrażanie prośby, dziękowanie, reagowanie na wypowiedzi rozmówcy: prośba o powtórzenie, prośba o wolniejsze mówienie; nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu; pytanie o samopoczucie; wyrażanie samopoczucia; pytanie o numer telefonu i adres; pytania o dane osobowe; pytania o kierunek studiów i udzielanie odpowiedzi; pytanie o informację; udzielanie informacji o planie studiów: typy zajęć, nazwiska wykładowców, dni zajęć; konsultacje: pytanie o wykładowcę/opiekuna; pytanie o drogę, określanie lokalizacji; sytuacje na portierni i w administracji: wyrażanie prośby; w sklepie spożywczym; w restauracji; organizacja roku akademickiego i polski kalendarz; funkcjonowanie na uniwersytecie; nazwy przedmiotów akademickich; określanie czasu; części ciała, choroby, w przychodni; nazwy miejsc, osób i urządzeń w akademiku; mieszkanie; zwiedzanie Wrocławia; zakupy, jedzenie, polska kuchnia; Boże Narodzenie.	K_U18
122	Szkolenie wstępne w zakresie bezpieczeństwa i	Podstawowe pojęcia dotyczące bhp. Czynniki szkodliwe dla zdrowia lub uciążliwe występujące podczas zajęć studenckich. Treść rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z	K_W16 K_K03

	higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej	dnia 30 października 2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia. Postępowanie w razie zaistnienia wypadku. Podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy. Zagrożenia bhp i ppoż. występujące w miejscu nauki. Organizacja ochrony przeciwpożarowej. Przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów. Podstawowe obowiązki i zadania wynikające z przepisów w zakresie zapobiegania pożarom i na wypadek powstania pożaru. Zasady stosowania i umiejętności posługiwania się sprzętem i urządzeniami pożarniczymi.	

Kursywą opisano treści programowe przedmiotów fakultatywnych

6. Plan studiów

ROK STUDIÓW: I											
SEMESTR: PIERWSZY											
Nazwa przedmiotu/zajęć	O/W/OzW*	Forma zajęć Liczba godzin zajęć						Sposób weryfikacji efektów uczenia się	Punkty ECTS	Dyscyplina(y), do której(ych) odnosi się przedmiot	Jednostka organizacyjna realizująca zajęcia
		W	Ć	L	S	Inne	Suma				
Szkolenie wstępne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej	O	4					4	Z	0	-	Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej UWr
Ochrona własności intelektualnej	O	10					10	Zo	1	nauki prawne	Instytut Nauk Geologicznych
Matematyka I	O	22		24			46	Ep/Zo	4	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Fizyki Teoretycznej
Chemia I	O	22		24			46	Ep/Zo	4	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych

Fizyka I	O	22	12	14			48	Ep/Zo/Zo	5	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Fizyki Doświadczalnej
Geologia ogólna	O	24	14	28			66	Ep/Zo/Zo	7	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Geometria wykreślna	O		14				14	Zo	1	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Podstawy analizy danych	O			24			24	Zo	2	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Podstawy kartografii	O			12			12	Zo	1	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Podstawy geodezji	O		20				20	Zo	2	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego
Ćwiczenia terenowe z podstaw geologii	O					12(t)	12	Zo	1	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Moduł A - 1 przedmiot do wyboru	OzW	16					16	Zo	2	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
SUMA godzin zajęć/punktów ECTS		**120**	**60**	**126**	**0**	**12**	**318**		**30**		
Język polski dla cudzoziemców	O					30		Zo	0**		Szkoła Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców UWr

ROK STUDIÓW: I											
SEMESTR: DRUGI											
Nazwa przedmiotu/zajęć	O/W/OzW*	Forma zajęć Liczba godzin zajęć						Sposób weryfikacji efektów uczenia się	Punkty ECTS	Dyscyplina(y), do której(ych) odnosi się przedmiot	Jednostka organizacyjna realizująca zajęcia
		W	Ć	L	S	Inne	Suma				

Matematyka II	O	22	22				44	Ep/Zo	4	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Fizyki Teoretycznej
Chemia II	O	22		22			44	Ep/Zo	4	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Fizyka II	O	22		22			44	Ep/Zo	4	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Fizyki Doświadczalnej
Technologie informacyjne w inżynierii geologicznej	O			24			24	Zo	2	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Podstawy geologii fizycznej	O	22	16	14			52	Ep/Zo/Zo	7	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Język obcy nowożytny	OzW					60	60	Zo	0	-	Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Wychowanie fizyczne	OzW		30				30	Zo	0	-	Uniwersyteckie Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu
Ćwiczenia terenowe - geologia fizyczna	O					36(t)	36	Zo	2	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Ćwiczenia terenowe - geologia ogólna	O					36(t)	36	Zo	2	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Moduł B1 - 1 przedmiot do wyboru	OzW	12		12			24	Zo/Zo	2	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Moduł B2 - 1 przedmiot do wyboru	OzW	20	5		5		30	Zo/Zo/Zo	3	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
SUMA godzin zajęć/punktów ECTS		**120**	**73**	**94**	**5**	**132**	**424**		**30**		
Język polski dla cudzoziemców	O					30		Zo	0**	-	Szkoła Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców UWr

ROK STUDIÓW: II											
SEMESTR: TRZECI											
Nazwa przedmiotu/zajęć	O/W/OzW*	Forma zajęć Liczba godzin zajęć						Sposób weryfikacji efektów uczenia się	Punkty ECTS	Dyscyplina(y), do której(ych) odnosi się przedmiot	Jednostka organizacyjna realizująca zajęcia
		W	Ć	L	S	Inne	Suma				
Geochemia stosowana	O	22		22			44	Ep/Zo	4	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Podstawy geologii historycznej	O	22	26				48	Zo/Zo	4	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Geologia czwartorzędu i geomorfologia	O	22		26			48	Zo/Zo	4	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Hydrologia i hydraulika	O	22		26			48	Ep/Zo	5	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Zarys geologii złóż	O	22		24			46	Ep/Zo	4	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Mineralogia z elementami optyki	O	22		26			48	Ep/Zo	5	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Język obcy nowożytny	OzW					60	60	Zo	0	-	Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Moduł C – 2 przedmioty do wyboru	OzW	24		24			48	Zo/Zo	4	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
SUMA godzin zajęć/punktów ECTS		**156**	**26**	**148**	**0**	**60**	**390**		**30**		
Język polski dla cudzoziemców	O					30		Zo	0**		Szkoła Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców UWr

ROK STUDIÓW: II											
SEMESTR: CZWARTY											
Nazwa przedmiotu/zajęć	O/W/OzW*	Forma zajęć Liczba godzin zajęć						Sposób weryfikacji efektów uczenia się	Punkty ECTS	Dyscyplina(y), do której(ych) odnosi się przedmiot	Jednostka organizacyjna realizująca zajęcia
		W	Ć	L	S	Inne	Suma				
Wstęp do petrologii	O	22		26			48	Ep/Zo	4	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Gruntoznawstwo inżynierskie	O	22		24			46	Zo/Zo	2	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Wstęp do hydrogeologii	O	24		24			48	Ep/Zo	4	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Wiertnictwo	O	22	14				36	Zo/Zo	2	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Ćwiczenia terenowe - Hydrogeologia z elementami hydrologii	O					36(t)	36	Zo	2	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Wychowanie fizyczne	O		30				30	Zo	0	nauki o Ziemi i środowisku	Uniwersyteckie Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu
Język obcy nowożytny poziom B2	OzW					60	60	E	12	nauki o Ziemi i środowisku	Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Moduł D1 - 1 przedmiot do wyboru	OzW			24			24	Zo	2	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Moduł D2 - 1 przedmiot do wyboru	OzW					36(t)	36	Zo	2	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
SUMA godzin zajęć/punktów ECTS		**90**	**44**	**98**	**0**	**132**	**364**		**30**		

Język polski dla cudzoziemców poziom B2	O					30		E	8**		Szkoła Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców UWr

ROK STUDIÓW: III											
SEMESTR: PIĄTY											
Nazwa przedmiotu/zajęć	O/W/OzW*	Forma zajęć Liczba godzin zajęć						Sposób weryfikacji efektów uczenia się	Punkty ECTS	Dyscyplina(y), do której(ych) odnosi się przedmiot	Jednostka organizacyjna realizująca zajęcia
		W	Ć	L	S	Inne	Suma				
Geofizyka stosowana	O	22		26			48	Eu/Zo	4	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Geologia inżynierska	O	22		22		4(t)	48	Ep/Zo/Zo	4	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Geologia kopalniana	O	12		26			38	Zo/Zo	3	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Jakość i ochrona wód podziemnych	O	22		26			48	Zo/Zo	3	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Metody badań i dokumentowania surowców skalnych	O	22		16		6(t)	44	Zo/Zo	3	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Geoinformatyka	O	10		26			36	Zo/Zo	2	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Podstawy prawne w działalności geologicznej	O	20					20	Zo	1	nauki prawne	Instytut Nauk Geologicznych
Kartografia geologiczna	O	10	24				34	Zo/Zo	2	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Moduł E1 - 1 przedmiot do wyboru	OzW	10	5	5			20	Zo/Zo/Zo	2	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych

Moduł E2 – 3 przedmioty do wyboru	OzW	20	20	20			60	Zo/Zo/Zo	6	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
SUMA godzin zajęć/punktów ECTS		**170**	**49**	**167**	**0**	**10**	**396**		**30**		

ROK STUDIÓW: III

SEMESTR: SZÓSTY

Nazwa przedmiotu/zajęć	O/W/OzW*	Forma zajęć Liczba godzin zajęć						Sposób weryfikacji efektów uczenia się	Punkty ECTS	Dyscyplina(y), do której(ych) odnosi się przedmiot	Jednostka organizacyjna realizująca zajęcia
		W	Ć	L	S	Inne	Suma				
Dokumentowanie i ocena ekonomiczna kopalin	O	12		24			36	Zo/Zo	3	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Fundamentowanie	O	12					12	Zo	1	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Analiza i wizualizacja danych geologicznych	O			24			24	Zo	2	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Geologia Polski	O	22					22	Ep	2	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Hydrogeologia górnicza	O	22		24			46	Ep/Zo	4	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Komputerowa grafika inżynierska	O			24			24	Zo	2	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Ćwiczenia terenowe - górnictwo i wiertnictwo	O					36(t)	36	Zo	2	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Moduł F1 – 2 przedmioty do wyboru	OzW	44		48			92	Zo/Zo	8	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Moduł F2 - 1 przedmiot do wyboru	OzW	10	4	4		4(t)	22	Zo/Zo/Zo	2	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Moduł F3 - 1 przedmiot do wyboru	OzW				20		20	Zo	2	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych

Moduł F4 - 1 przedmiot do wyboru	OzW					36(t)	36	Zo	2	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
SUMA godzin zajęć/punktów ECTS		**122**	**4**	**148**	**20**	**76**	**370**		**30**		

ROK STUDIÓW: IV

SEMESTR: SIÓDMY

Nazwa przedmiotu/zajęć	O/W/OzW*	Forma zajęć Liczba godzin zajęć						Sposób weryfikacji efektów uczenia się	Punkty ECTS	Dyscyplina(y), do której(ych) odnosi się przedmiot	Jednostka organizacyjna realizująca zajęcia
		W	Ć	L	S	Inne	Suma				
Projektowanie i dokumentowanie hydrogeologiczne	O	22		26			48	Zo/Zo	5	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Seminarium dyplomowe	O				26		26	Zo	2	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Odwadnianie wykopów	O	12		14			26	Zo/Zo	2	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Praca dyplomowa*** i egzamin dyplomowy****	O						n/o	Ep	12	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Moduł G – 3 przedmioty do wyboru	OzW	66					66	Zo	6	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Moduł H - 1 przedmiot do wyboru	OzW			30			30	Zo	3	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
SUMA godzin zajęć/punktów ECTS		**100**	**30**	**70**	**26**		**196**		**30**		

Przedmioty fakultatywne

ROK STUDIÓW: I

SEMESTR: PIERWSZY											
Nazwa przedmiotu/zajęć	O/W/OzW*	Forma zajęć Liczba godzin zajęć						Sposób weryfikacji efektów uczenia się	Punkty ECTS	Dyscyplina(y), do której(ych) odnosi się przedmiot	Jednostka organizacyjna realizująca zajęcia
		W	Ć	L	S	Inne	Suma				
Moduł A											
Ochrona i kształtowanie środowiska	OzW	16					16	Zo	2	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Podstawy ekologii	OzW	16					16	Zo	2	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Podstawy inżynierii środowiska	OzW	16					16	Zo	2	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych

ROK STUDIÓW: I											
SEMESTR: DRUGI											
Nazwa przedmiotu/zajęć	O/W/OzW*	Forma zajęć Liczba godzin zajęć						Sposób weryfikacji efektów uczenia się	Punkty ECTS	Dyscyplina(y), do której(ych) odnosi się przedmiot	Jednostka organizacyjna realizująca zajęcia
		W	Ć	L	S	Inne	Suma				
Moduł B1											
Podstawy paleontologii	OzW			24			24	Zo	2	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Mineralogia środowiskowa	OzW	24					24	Zo	2	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Moduł B2											
Historia środowiskowa i geoarcheologia	OzW	20			10		30	Zo/Zo	3	archeologia	Instytut Nauk Geologicznych

Metodologia nauk prawnych i ekonomicznych	OzW	20	10				30	Zo/Zo	3	nauki prawne	Instytut Nauk Geologicznych

ROK STUDIÓW: II											
SEMESTR: TRZECI											
Nazwa przedmiotu/zajęć	O/W/OzW*	Forma zajęć Liczba godzin zajęć						Sposób weryfikacji efektów uczenia się	Punkty ECTS	Dyscyplina(y), do której(ych) odnosi się przedmiot	Jednostka organizacyjna realizująca zajęcia
		W	Ć	L	S	Inne	Suma				
Moduł C											
Podstawy sedymentologii	OzW	14		10			24	Zo/Zo	2	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Podstawy geologii strukturalnej	OzW	12		12			24	Zo/Zo	2	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Mineralogia stosowana surowców ilastych	OzW	8		16			24	Zo/Zo	2	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Podstawy nauki o glebie	OzW	8		12		4(t)	24	Zo/Zo	2	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Analiza ichnologiczna	OzW	14		10			24	Zo/Zo	2	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych

ROK STUDIÓW: II											
SEMESTR: CZWARTY											
Nazwa przedmiotu/zajęć	O/W/OzW*	Forma zajęć Liczba godzin zajęć						Sposób weryfikacji efektów uczenia się	Punkty ECTS	Dyscyplina(y), do której(ych) odnosi się przedmiot	Jednostka organizacyjna realizująca zajęcia
		W	Ć	L	S	Inne	Suma				
Moduł D1											

Praktikum mineralogiczne	OzW			24			24	Zo	2	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Praktikum seminaryjne (proseminarium)	OzW				24		24	Zo	2	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Praktikum biogeochemiczne	OzW			24			24	Zo	2	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Moduł D2											
Ćwiczenia terenowe - geologia historyczna	OzW					36(t)	36	Zo	2	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Ćwiczenia terenowe - mineralogia i petrologia	OzW					36(t)	36	Zo	2	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Ćwiczenia terenowe - geologia z elementami geomorfologii	OzW					36(t)	36	Zo	2	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Ćwiczenia terenowe - tektonika	OzW					36(t)	36	Zo	2	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Ćwiczenia terenowe - sedymentologia	OzW					36(t)	36	Zo	2	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych

ROK STUDIÓW: III											
SEMESTR: PIĄTY											
Nazwa przedmiotu/zajęć	O/W/OzW*	Forma zajęć Liczba godzin zajęć						Sposób weryfikacji efektów uczenia się	Punkty ECTS	Dyscyplina(y), do której(ych) odnosi się przedmiot	Jednostka organizacyjna realizująca zajęcia
		W	Ć	L	S	Inne	Suma				
Moduł E1											
Przedsiębiorczość i zarządzanie małą firmą	OzW			20			20	Zo	2	ekonomia i finanse	Instytut Nauk Geologicznych
Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych	OzW	10	10				20	Zo/Zo	2	ekonomia i finanse	Instytut Nauk Geologicznych
Fundraising	OzW	10	10				20	Zo/Zo	2	ekonomia i finanse	Instytut Nauk Geologicznych

Zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwach górniczych	OzW	8		12			20	Zo/Zo	2	ekonomia i finanse	Instytut Nauk Geologicznych
Environmental managment in mining enterprises	OzW	8		12			20	Zo/Zo	2	ekonomia i finanse	Instytut Nauk Geologicznych
Moduł E2											
Monitoring środowiska	OzW	6		14			20	Zo/Zo	2	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Adaptacja do zmian klimatu	OzW	8		12			20	Zo/Zo	2	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Technologie unieszkodliwiania i odzysku odpadów	OzW	10				10(t)	20	Zo/Zo	2	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Izotopowe analizy środowiskowe	OzW	8		12			20	Zo/Zo	2	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Ekologiczne wskaźniki jakości środowiska	OzW			20			20	Zo	2	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Surowce chemiczne - gospodarowanie i wpływ na środowisko	OzW	10		10			20	Zo/Zo	2	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Chemical raw materials, economy and environment	OzW	10		10			20	Zo/Zo	2	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Odnawialne źródła energii	OzW		20				20	Zo	2	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Zanieczyszczenia atmosfery	OzW	10	10				20	Zo/Zo	2	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Podstawy melioracji wodnych	OzW			20			20	Zo	2	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Oceny oddziaływania na środowisko - aspekty abiotyczne	OzW		20				20	Zo	2	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych

ROK STUDIÓW: III

SEMESTR: SZÓSTY											
Nazwa przedmiotu/zajęć	O/W/OzW*	Forma zajęć Liczba godzin zajęć						Sposób weryfikacji efektów uczenia się	Punkty ECTS	Dyscyplina(y), do której(ych) odnosi się przedmiot	Jednostka organizacyjna realizująca zajęcia
		W	Ć	L	S	Inne	Suma				
Moduł F1											
Geologia złóż ropy naftowej i gazu ziemnego	OzW	22		24			46	Zo/Zo	4	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Petroleum geology	OzW	22		24			46	Zo/Zo	4	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Geologiczna sekwestracja węgla	OzW	20		20	6		46	Zo/Zo/Zo	4	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Technologie rekultywacji obszarów zdegradowanych	OzW	22		24			46	Zo/Zo	4	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Gospodarka odpadami przemysłowymi	OzW	22		24			46	Zo/Zo	4	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Moduł F2											
Systemy eksploatacji surowców mineralnych	OzW	8		14			22	Zo/Zo	2	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Microstructural analyses in magmatic rocks	OzW	10	12				22	Zo/Zo	2	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Praktikum stratygraficzne	OzW		22				22	Zo	2	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Podstawy geologii krasu i jaskiń	OzW	10				12(t)	22	Zo/Zo	2	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Zastosowanie teledetekcji w geologii inżynierskiej	OzW	10		6		6(t)	22	Zo/Zo/Zo	2	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Trace fossils in well core	OzW	12	10				22	Zo/Zo	2	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Skamieniałości śladowe w rdzeniach wiertniczych	OzW	12	10				22	Zo/Zo	2	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Podstawy mechaniki gruntów	OzW	8		14			22	Zo/Zo	2	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych

Bilanse wodno-gospodarcze	OzW			22			22	Zo	2	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Moduł F3											
Seminarium - geochemia i geologia środowiskowa	OzW				20		20	Zo	2	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Seminarium - hydrogeologia i geologia inżynierska	OzW				20		20	Zo	2	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Seminarium - mineralogia, petrologia, geochemia	OzW				20		20	Zo	2	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Seminarium - stratygrafia, tektonika, geologia złóż, sedymentologia	OzW				20		20	Zo	2	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Moduł F4											
Ćwiczenia terenowe - podstawy kartografii geologicznej	OzW					36(t)	36	Zo	2	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Ćwiczenia terenowe - metody badań parametrów hydrogeologicznych	OzW					36(t)	36	Zo	2	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych

ROK STUDIÓW: IV											
SEMESTR: SIÓDMY											
Nazwa przedmiotu/zajęć	O/W/OzW*	Forma zajęć Liczba godzin zajęć						Sposób weryfikacji efektów uczenia się	Punkty ECTS	Dyscyplina(y), do której(ych) odnosi się przedmiot	Jednostka organizacyjna realizująca zajęcia
		W	Ć	L	S	Inne	Suma				
Moduł G											
Wody lecznicze i termalne	OzW	22					22	Zo	2	Nauki o Ziemi i Środowisku	Instytut Nauk Geologicznych

Metody badań geochemicznych	OzW	22					22	Zo	2	Nauki o Ziemi i Środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Globalne i regionalne polityki surowcowe	OzW	10			12		22	Zo/Zo	2	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Badania eksperymentalne w Naukach o Ziemi i środowisku	OzW	11	11				22	Zo/Zo	2	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Experimental research in Earth and environmental sciences	OzW	11	11				22	Zo/Zo	2	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Gospodarowanie wodą	OzW	14			8		22	Zo/Zo	2	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Kamień w budownictwie, drogownictwie, architekturze i sztuce	OzW	22					22	Zo	2	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Metodyka próbnych pompowań	OzW	6		16			22	Zo/Zo	2	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Surface water recultivation and revitalisation	OzW	22					22	Zo	2	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Rekultywacja i rewitalizacja wód powierzchniowych	OzW	22					22	Zo	2	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Moduł H											
Podstawy analizy danych w Pythonie	OzW			30			30	Zo	3	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Wprowadzenie do R	OzW			30			30	Zo	3	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Projektowanie CAD w Microstation	OzW			30			30	Zo	3	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
CAD design with Microstation	OzW			30			30	Zo	3	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
MATLAB – podstawy dla geologów	OzW			30			30	Zo	3	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych

***** Przedmiot:
obowiązkowy – O
do wyboru – W

obowiązkowy z wyborem – OzW (na przykład przedmioty, którym sumarycznie przypisano punkty ECTS w wymiarze nie mniejszym niż 30% liczby punktów ECTS wymaganej do
ukończenia studiów na danym kierunku i poziomie studiów)
Przedmioty ogólnouczelniane – BHP, lektorat języka obcego, wf, lektorat języka polskiego – należy wpisać do tabeli z planem studiów

** Przedmiot realizowany przez cztery pierwsze semestry w wymiarze 8 ECTS i 120 godzin
*** Po wyborze tematu pracy dyplomowej student realizuje go samodzielnie pod opieką promotora. Liczba godzin zajęć związanych z realizacją pracy dyplomowej zależy od jej specyfiki i dlatego pozostaje nieokreślona.
**** Do egzaminu dyplomowego może przystąpić student, który złożył pracę dyplomową i została ona pozytywnie oceniona, zaliczył wszystkie przedmioty zgodnie z programem studiów i uzyskał łącznie co najmniej 198 punktów ECTS. Po zdaniu egzaminu dyplomowego student otrzymuje się 12 punktów ECTS przewidziane za pracę dyplomową i egzamin dyplomowy.

OBJAŚNIENIA

Formy realizacji zajęć:
W - wykład
Ć – ćwiczenia
L - ćwiczenia laboratoryjne
S – seminarium
K – konwersatorium

t - ćwiczenia terenowe
n/o – nie określono

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się:
Eu - egzamin ustny
Ep - egzamin pisemny
Z – zaliczenie
Zo – zaliczenie z oceną
E - egzamin

Załącznik nr 2 do uchwały Nr 62/2025 Senatu
Uniwersytetu Wrocławskiego z 21 maja 2025 r.

OGÓLNY OPIS PROGRAMU STUDIÓW	
Dane podstawowe	
Nazwa wydziału	Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Nazwa kierunku studiów/specjalności w języku polskim	Inżynieria geologiczna
Nazwa kierunku studiów/specjalności w języku angielskim	Geological engineering
Poziom studiów	studia drugiego stopnia
Profil kształcenia	ogólnoakademicki
Forma studiów	stacjonarne
Liczba semestrów	3
Język, w którym prowadzone są studia	język polski

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom	magister inżynier
Rok akademicki, od którego obowiązuje program studiów	2025/2026
Uzyskiwane uprawnienia zawodowe (jeśli dotyczy)	nie dotyczy
Koncepcja kształcenia	
Cele kształcenia, wskazanie związku koncepcji kierunku studiów ze Strategią Rozwoju UWr	Podstawowym celem kształcenia na studiach II stopnia jest pogłębienie wiedzy i poszerzanie zakresu umiejętności w stosunku do tych uzyskanych na studiach I stopnia. Program studiów II stopnia ukierunkowany jest, w znacznie większym stopniu, niż program studiów I stopnia, na kształtowanie umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej lub naukowej. Absolwent studiów ma być specjalistą, który w oparciu o nabytą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne jest przygotowany do samodzielnej pracy, w zakresie podstawowej i stosowanej geologii oraz ochrony środowiska oraz potrafi kierować pracą zespołową wymagającą inicjatywy twórczej. Założenia kształcenia na kierunku Inżynieria geologiczna są zgodne z misją i głównymi celami strategicznymi i operacyjnymi Uniwersytetu Wrocławskiego zdefiniowanymi w strategii Uczelni na lata 2021–2030 w zakresie dydaktyki i nauki tj.: rozwój działalności badawczej, nowoczesne i skuteczne kształcenie oraz rozwój współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. W związku z tym program kształcenia na kierunku Inżynieria geologiczna został ukształtowany w sposób, który ma za zadanie kształcenie kompletne, umożliwiające pozyskanie kompetencji inżynierskich oraz zdobycie zawodu, z jednoczesnym umożliwieniem studentom indywidualnego rozwijania zainteresowań naukowych w kontakcie z nauczycielem-mistrzem oraz kształtowanie kompetencji niezbędnych do kierowania pracami, projektami oraz zespołami geologicznymi.

Sylwetka absolwenta	Absolwent studiów II stopnia kierunku Inżynieria geologiczna posiada pogłębioną wiedzę geologiczną oraz szerszy wachlarz umiejętności i kompetencji wykorzystywanych w dziedzinie geologii w porównaniu z absolwentem studiów I stopnia ze względu na to, że program studiów II stopnia ukierunkowany jest, w znacznie większym stopniu, niż program studiów I stopnia, na kształtowanie umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej. Program studiów nie przewiduje realizacji specjalności, a główny nacisk położony został na pogłębienie umiejętności związanych z samodzielną i zespołową realizacją szeroko pojętych projektów realizowanych w zawodzie geologa. Mimo formalnego braku wyboru specjalności absolwent wykazuje wyspecjalizowanie i ukierunkowanie w konkretnej dziedzinie, na przykład w zakresie hydrogeologii, geologii inżynierskiej czy złożowej poprzez wybór szerokiej gamy specjalistycznych przedmiotów fakultatywnych oraz wybór tematyki pracy dyplomowej. Podstawową cechą absolwentów studiów II stopnia jest ich wysoka samodzielność w wykonywaniu zadań geologicznych, co jest związane z koniecznością przygotowania znacznej liczby zindywidualizowanych zadań w trakcie studiów, na czele z wykonaniem pracy dyplomowej – magisterskiej. Służy temu również konstrukcja studiów II stopnia, która przewiduje, że ostatni semestr poświęcony jest na pracę własną studenta przy obniżonej liczbie zajęć dydaktycznych o charakterze ogólnym. Oprócz ukierunkowania, samodzielności i pogłębionej wiedzy, absolwent studiów II stopnia geologii odznacza się znacznie szerszymi umiejętnościami miękkimi z zakresu planowania swojej kariery zawodowej i posiada kompetencje o charakterze kierowniczym, pozwalające mu na projektowanie i kierowanie bardziej skomplikowanymi zadaniami (np. projekty geologiczne, prace naukowe) w zakresie pracy zespołowej wymagającej inicjatywy twórczej. Absolwent tych studiów sprawnie porusza się w środowisku społeczno-gospodarczym związanym z geologią, dzięki realizacji przedmiotów o charakterze geologiczno-prawnym. Jest przygotowany do rozwijania swojej kariery w branży geologicznej o kierunku naukowym lub zawodowym.
Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych prowadzenia studiów.	Koncepcja kształcenia na kierunku Inżynieria geologiczna odpowiada na rosnące zapotrzebowanie rynku pracy na wysoko

	wykwalifikowanych specjalistów zdolnych do samodzielnego prowadzenia złożonych analiz, projektów i ekspertyz geologicznych. W dobie intensywnego rozwoju infrastruktury, przemysłu oraz gospodarki zasobami naturalnymi niezbędne stają się kompetencje wykraczające poza podstawowe umiejętności inżynierskie. Dotyczy to w szczególności planowania i nadzorowania skomplikowanych prac geologiczno-inżynierskich, modelowania procesów hydrogeologicznych, oceny ryzyk geotechnicznych oraz wdrażania nowoczesnych technologii w dokumentowaniu i eksploatacji złóż. W regionie południowo-zachodniej Polski, gdzie zlokalizowane są liczne złoża oraz dynamicznie rozwijana jest infrastruktura budowlana, potrzeba specjalistów zdolnych do kierowania interdyscyplinarnymi zespołami projektowymi, przygotowywania dokumentacji wymaganej w procedurach administracyjnych i środowiskowych oraz prowadzenia działań badawczo-rozwojowych. Studia drugiego stopnia umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających nie tylko na rozwiązywanie złożonych problemów praktycznych, ale także na formułowanie innowacyjnych rozwiązań w oparciu o najnowsze osiągnięcia nauki i techniki. Program studiów jest odpowiedzią na oczekiwania interesariuszy zewnętrznych – przedsiębiorstw geologicznych, firm konsultingowych, jednostek administracji publicznej i samorządowej – które poszukują specjalistów przygotowanych do pełnienia ról eksperckich, doradczych i menedżerskich w obszarze szeroko pojętej inżynierii geologicznej. Kształcenie na poziomie magisterskim umożliwia również przygotowanie absolwentów do kontynuacji kariery naukowej w ramach szkoły doktorskiej.
Dziedzina(y) nauki, do której(ych) odnoszą się efekty uczenia się	dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
Dyscyplina(y) naukowa(e), do której(ych) odnoszą się efekty uczenia się	nauki o Ziemi i środowisku

PROGRAM STUDIÓW

Nazwa wydziału	Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Nazwa kierunku studiów	Inżynieria geologiczna
Poziom studiów	studia drugiego stopnia
Profil kształcenia	ogólnoakademicki
Program obowiązuje od roku akademickiego	2025/2026

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych na podstawie efektów uczenia się.

Dziedzina nauki	Dyscyplina naukowa	Dyscyplina wiodąca (dyscyplina, w której uzyskiwana jest ponad połowa efektów uczenia się)
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych	nauki o Ziemi i środowisku	nauki o Ziemi i środowisku

2. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS dla poszczególnych dyscyplin w łącznej liczbie punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów.

Dziedzina nauki	Dyscyplina naukowa	Procentowy udział liczby punktów ECTS dla poszczególnych dyscyplin w łącznej liczbie punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych	nauki o Ziemi i środowisku	100 %

3. Informacje ogólne o programie studiów.

Liczba semestrów	3

Liczba punktów ECTS wymagana do ukończenia studiów	90 (98 dla studentów cudzoziemców realizujących lektorat języka polskiego)
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom	magister inżynier
Forma studiów	stacjonarne
Kod ISCED	0532
Liczba punktów ECTS w ramach zajęć do wyboru	47
Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia	70
Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 5 ECTS)	5
Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z lektoratu języka obcego nowożytnego	4
Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z lektoratu języka polskiego dla cudzoziemców na studiach w języku polskim lub studiach w języku angielskim	8
Liczba godzin, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych	nie dotyczy
Łączna liczba godzin zajęć w programie studiów (z podziałem na poszczególne specjalności, jeśli dotyczy)	768 (888 dla studentów cudzoziemców realizujących lektorat języka polskiego)

4. Opis efektów uczenia się zdefiniowanych dla programów studiów w odniesieniu do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4.

KIERUNEK: Inżynieria geologiczna		
DYSCYPLINY NAUKOWE: nauki o Ziemi i środowisku (100%)		
POZIOM KSZTAŁCENIA: 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji		
PROFIL KSZTAŁCENIA: ogólnoakademicki		
EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU		
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów	Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku Inżynieria geologiczna absolwent uzyska efekty uczenia się w zakresie:	Odniesienie do charakterystyk drugiego stopnia PRK *(kody)*
WIEDZA		
K2_W01	Posiada pogłębiona wiedzę w zakresie wybranych aspektów hydrogeologii, geologii złóż, geologii poszukiwawczej, mineralogii i petrologii stosowanej, geologii inżynierskiej i ochrony środowiska oraz zna współczesne tendencje rozwoju nauk geologicznych zarówno w kontekście etycznym, środowiskowym jak i społeczno-gospodarczym.	P7S_WG
K2_W02	W pogłębionym stopniu zna akty prawne i aspekty ekonomiczne dotyczące geologii, prawa wodnego oraz ocen oddziaływania na środowisko, w tym krajowe i europejskie akty normatywne związane z działalnością geologiczno-inżynierską.	P7S_WK
K2_W03	Zna zaawansowane metody i narzędzia badawcze stosowane w celu analizy środowiska przyrodniczego.	P7S_WG
K2_W04	Zna i rozumie współczesne problemy dyskutowane w literaturze naukowej z zakresu nauk o Ziemi i kształtowania środowiska.	P7S_WG
K2_W05	Zna szczegółowe zasady planowania badań z wykorzystaniem technik i narzędzi badawczych stosowanych w geologii stosowanej.	P7S_WG

K2_W06	Ma pogłębioną znajomość międzynarodowej terminologii stosowanej w wybranych działach nauk geologicznych i związanej z nimi działalności inżynierskiej.	P7S_WG
K2_W07	Zna w pogłębionym stopniu społeczne, ekonomiczne i prawne uwarunkowania działalności gospodarczej, wdrożeniowej i naukowo-dydaktycznej w zakresie inżynierii geologicznej oraz dylematy związane z eksploracją zasobów geologicznych środowiska przyrodniczego.	P7S_WK
K2_W08	Ma pogłębioną wiedzę o metodach i technikach stosowanych w rozwiązywaniu zadań inżynierskich z zakresu geologii i nauk pokrewnych.	P7S_WG P7S_WG Inż
K2_W09	W pogłębionym stopniu zna wybrane metody obliczeniowe i programy komputerowe wykorzystywane w celach projektowych i dokumentacyjnych w geologii i naukach pokrewnych, w szczególności technologie/narzędzia informatyczne stosowane w działalności geologiczno-inżynierskiej.	P7S_WG P7S_WG Inż
K2_W10	Ma pogłębioną wiedzę o zasadach funkcjonowania obiektów i urządzeń technicznych stosowanych w inżynierii geologicznej.	P7S_WG P7S_WG Inż
K2_W11	Zna wymogi prawne i formalne związane z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej w branży geologicznej.	P7S_WK P7S_WK Inż
UMIEJĘTNOŚCI		
K2_U01	Potrafi zastosować w pracach stosowanych i naukowych zaawansowane techniki i narzędzia badawcze oraz informacje z literatury naukowej, baz danych i innych źródeł w zakresie wybranych aspektów hydrogeologii, geologii złóż, geologii poszukiwawczej, mineralogii i petrologii stosowanej, geologii inżynierskiej i ochrony środowiska.	P7S_UW

K2_U02	Potrafi wykorzystać metody matematyczne i informatyczne do realizacji złożonych zadań związanych z dokumentowaniem i ochroną zasobów środowiska przyrodniczego.	P7S_UW
K2_U03	Potrafi zreferować wyniki prac badawczych i podjąć dyskusję naukową ze specjalistami z zakresu nauk geologicznych i dziedzin pokrewnych.	P7S_UK
K2_U04	Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, w tym specjalistyczną terminologią z zakresu nauk o Ziemi i środowisku.	P7S_UK
K2_U05	Potrafi pracować samodzielnie jako geolog oraz kierować zespołem i dostosować się do wymogów pracy zespołowej w branży geologii stosowanej oraz zaplanować własną karierę zawodową lub naukową, w szczególności uzyskiwanie uprawnień geologicznych.	P7S_UO P7S_UU
K2_U06	Potrafi wykorzystać specjalistyczne programy komputerowe i technologie informatyczne do wykonania zadań z zakresu geologii stosowanej.	P7S_UW P7S_UW Inż
K2_U07	Potrafi zaplanować i przeprowadzić prace terenowe, kameralne i laboratoryjne w zakresie geologii i ochrony środowiska oraz zinterpretować wyniki przeprowadzonych badań.	P7S_UW P7S_UW Inż
K2_U08	Potrafi wykonać projekty prac geologicznych oraz dokumentacje geologiczne i geośrodowiskowe z uwzględnieniem aspektów prawnych i ekonomicznych.	P7S_UW P7S_UW Inż
K2_U09	Potrafi wykorzystać metody analityczne, obliczeniowe, symulacyjne i eksperymentalne w rozwiązywaniu zadań inżynierskich z zakresu geologii stosowanej.	P7S_UW P7S_UW Inż
K2_U10	Potrafi krytycznie ocenić istniejące i zaproponować optymalne rozwiązania techniczne w geologii stosowanej, z uwzględnieniem aspektów pozatechnicznych.	P7S_UW P7S_UW Inż
KOMPETENCJE SPOŁECZNE		

K2_K01	Jest gotów do krytycznej oceny informacji w zakresie nauk geologicznych, stosując zasadę logicznego interpretowania zjawisk i procesów naturalnych i antropogenicznych; uznaje potrzebę poszerzania swojej wiedzy, jak i zasięgania opinii ekspertów w przypadku napotkania problemów przekraczających posiadane kompetencje.	P7S_KK
K2_K02	Jest świadomy wagi, aspektów i skutków działań związanych z geologią stosowaną i ich wpływu na środowisko przyrodnicze oraz otoczenie społeczno-gospodarcze; jest gotów do propagowania wiedzy naukowej na ten temat oraz inicjowania, organizowania i podejmowania działań zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju	P7S_KK P7S_KO
K2_K03	Jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy jako lider zespołów realizujących zadania w branży geologicznej.	P7S_KO
K2_K04	Jest świadomy konieczności samorozwoju i podnoszenia kompetencji w związku ze zmianami zachodzącymi w naukach o Ziemi i środowisku, szczególnie w kontekście zmian klimatycznych i kryzysów energetycznych.	P7S_KR
K2_K05	Jest gotów do oraz przestrzegania i promowania zasad etyki zawodowej w branży geologicznej oraz podtrzymywania etosu zawodu geologa.	P7S_KR
K2_K06	Jest gotów do działania w sposób profesjonalny i odpowiedzialny, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsięwzięciach geologicznych i środowiskowych; wykazuje się odpowiedzialnością za bezpieczeństwo innych osób oraz powierzony sprzęt w trakcie prac geologicznych.	P7S_KR

Objaśnienie symboli:
PRK – Polska Rama Kwalifikacji
P6S_WG/P7S _WG – kod składnika opisu kwalifikacji dla poziomu 6 i 7 w charakterystykach drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji
K_W - kierunkowe efekty uczenia się w zakresie wiedzy
K_U - kierunkowe efekty uczenia się w zakresie umiejętności
K_K - kierunkowe efekty uczenia się w zakresie kompetencji społecznych

01, 02, 03 i kolejne - kolejny numer kierunkowego efektu uczenia się

5. Treści programowe.

l.p.	Nazwa przedmiotu	Treści programowe	Przypisane do przedmiotu kierunkowe efekty uczenia się
1	Dynamika wód podziemnych	Wykłady: Zasady analizy systemowej w zastosowaniu do dynamiki wód podziemnych. Fizyczne i hydrodynamiczne podstawy ruchu wód podziemnych. Strumień wód podziemnych. Zasady schematyzacji warunków hydrogeologicznych. Różniczkowe równania ruchu wód. Obliczenia hydrogeologiczne w ustalonych oraz nieustalonych warunkach przepływu. Ćwiczenia: Obliczanie przepływów jednoosiowych. Uśrednianie wartości współczynnika filtracji. Obliczanie dopływów do rowów i drenów. Ustalony oraz nieustalony dopływ wód podziemnych do studni. Współdziałanie otworów studziennych. Opór hydrauliczny koryta rzeki i aluwiów. Wykorzystanie metody różnic skończonych Jamieńskiego do prognozowania piętrzenia wód podziemnych. Ruch wód podziemnych w międzyrzeczu	K2_W01, K2_W03, K2_W08, K2_W09 K2_U01, K2_U02, K2_U03, K2_U05, K2_U09 K2_K01, K2_K02, K2_K04
2	Wybrane aspekty petrologii	Wykłady: Kompleksy magmowe: Podstawowe czynniki warunkujące skład chemiczny magmy oraz czynniki prowadzące do koncentracji składników użytecznych. Złoża metali związane ze skałami magmowymi, występowanie i geneza złożonośnych kompleksów skał magmowych na świecie, budowa ofiolitów ze szczególnym uwzględnieniem budowy stref bogatych w chromit, złoża pierwiastków ziem rzadkich związane z karbonatytami, mineralizacja towarzysząca alkalicznym skałom magmowym. Kompleksy osadowe: Skały użytkowe związane z kompleksami osadowymi, ich geneza i występowanie na świecie, budowa złoża miedzi LGOM ze szczególnym uwzględnieniem stref rudnych, skały luźne wykorzystywane w przemyśle. Kompleksy metamorficzne: Wybrane złoża związane ze skałami metamorficznymi, występowanie i geneza	K2_W01, K2_W03, K2_W04, K2_W05 K2_U01, K2_U07 K2_K01, K2_K02

		złożonośnych kompleksów skał metamorficznych na świecie, złoża metasomatyczne i hydrotermalne. Ćwiczenia laboratoryjne: Skały magmowe: przypomnienie podstawowych cech mikroskopowych minerałów, wykonanie rozszerzonego opisu maficznych skał magmowych zawierających podwyższone koncentracje spinelu i siarczków. Cechy teksturalne obserwowane w SEM, przybliżony skład chemiczny poszczególnych minerałów budujących skałę. Skały osadowe: charakterystyka petrograficzna kruszywa zgodnie z PN-EN wraz z charakterystyką morfologiczną otoczaków (w tym pomiar manualny wielkości otoczaków wraz z wykonaniem histogramu i krzywej kumulacyjnej, ustalenie stopnia obtoczenia, obliczanie średniej średnicy, wysortowania, skośności graficznej itd.); charakterystyka mineralogiczna skał ilastych, metody badań i zastosowanie skał ilastych. Skały metamorficzne: zapoznanie z cechami optycznymi minerałów związanych ze złożami metasomatycznymi i hydrotermalnymi.	
3	Cyfrowa kartografia geologiczna	Wykłady: Wprowadzenie do Geograficznych Systemów Informacji (GIS), mapy historyczne i współczesne, bazy danych numerycznych. Możliwości i ograniczenia stosowania metod analogowych i cyfrowych w kartografii geologicznej. Komputerowe przetwarzanie informacji uzyskanych metodami zdalnymi (m.in. SRTM, LIDAR, zdjęcie lotnicze i satelitarne). Metodyka opracowywania numerycznych map geologicznych. Ćwiczenia laboratoryjne: Wprowadzenie do programu ArcGIS, struktura programu, interfejs. Wybór i zdefiniowanie systemu współrzędnych, metody transformacji współrzędnych, sposoby przekształcania materiałów analogowych do postaci cyfrowej, georeferencja obrazów rastrowych. Tworzenie grup symboli i etykiet na potrzeby opracowania numerycznej mapy geologicznej. Tworzenie praca na różnych warstwach tematycznych. Opracowanie numerycznej mapy geologicznej, metody wektoryzacji mapy analogowej, tworzenie i edycja kompozycji cyfrowej mapy	K2_W01, K2_W03, K2_W06, K2_W08, K2_W09 K2_U01, K2_U02, K2_U03, K2_U06, K2_U09 K2_K01

		geologicznej. Opracowanie legendy mapy, kompozycja siatek współrzędnych i możliwości automatycznego generowania odwzorowań kartograficznych, sterowanie skalowaniem. Formaty wydruku, kontrola palety kolorów i jakości wydruku mapy, drukowanie do pliku. Metody eksportu numerycznej mapy geologicznej, formaty rastrowe bez dołączonej informacji bazodanowej, formaty wektorowe z pełną lub częściową informacją zawartą w tabelach bazy danych. Metody wizualizacji i dystrybucji numerycznej mapy geologiczne	
4	Problemy przeróbki kopalin	Wykłady: Współczesne operacje technologiczne w przeróbce kopalin stałych, ciekłych i gazowych. Właściwości fizyczne i sposoby opisu materiałów trakcie obróbki przemysłowej, procesy przesiewania, klasyfikacji pneumatycznej, klasyfikacji hydraulicznej. Opis procesów rozdrabniania mechanicznego oraz działania różnych typów kruszarek. Procesy fizykochemiczne koncentracji substancji użytecznej, podstawy aglomeracji bezciśnieniowej i ciśnieniowej. Procesy oczyszczania i selektywnego wzbogacania mechanicznego kopalin. Procesy przemysłowe: separacja grawitacyjna, flotacja, separacja magnetyczna, separacja w polu elektrycznym, ługowanie, procesy sedymentacji, mechaniczne odwadnianie i inne. Ćwiczenia: Współczesne pomiary w przeróbce kopalin, separacja magnetyczna wybranych surowców, separacja elektrostatyczna minerałów ciężkich, problemy procesów flotacyjnych rud polimetalicznych, zasady koncentracji minerałów ciężkich w płytkim strumieniu wody (stół koncentracyjny) i w słupie wody, wyznaczanie krzywych uziarnienia, wyznaczanie krzywych wzbogacania, krzywa Halbicha, Della, krzywe wzbogacania Fuerstenaua, ocena procesów wzbogacania. Ćwiczenia wyjazdowe w wybranym zakładzie przeróbczym w przemyśle.	K2_W01, K2_W03, K2_W10 K2_U01, K2_U02, K2_U03, K2_U07 K2_K01
5	Mineralogia i petrografia techniczna	Wykłady: Przegląd metod badawczych mineralogii stosowanej (metody mikroskopii optycznej i skaningowej, metody dyfrakcji rentgenowskiej, metody termiczne, fluorescencja rentgenowska XRF, spektroskopia w	K2_W01, K2_W02, K2_W03, K2_W05, K2_W08 K2_U01, K2_U03, K2_U07, K2_U09 K2_K02

		podczerwieni). Inżynieria materiałowa i związanie z nią aspekty ekonomiczne, prawne (wytyczne krajowych i europejskich jednostek normalizacyjnych) i środowiskowe. Charakterystyka tworzyw pochodzenia antropogenicznego (żużle, popioły, cementy i zaprawy, kamień budowlany, ceramika, metale i ich stopy, polimery, szkła syntetyczne i naturalne, biominerały i biomineralizacja): podstawowy podział, metody badań, surowce i technologia produkcji/procesy powstawania, skład fazowy i własności: mechaniczne, termiczne, optyczne i elektryczne tworzyw, wytrzymałość i procesy przemian wtórnych tworzyw. Ćwiczenia laboratoryjne: Planowanie, wykonanie i interpretacja wyników badań surowców i powstających z nich tworzyw, celem określenia ich składu fazowego, własności, warunków obróbki technologicznej prowadzącej do ich powstawania.	
6	English for geologists Angielski dla geologów	Classes: Course will be divided into 7 topics, during which topics from various branches of geology will be discussed. Each of the topics will consist of reading, discussion and writing exercise related to different branches of engineering geology. Ćwiczenia: Zajęcia będą podzielone na 7 bloków tematycznych, w trakcie których poruszane będą tematy związane z różnymi gałęziami z szerokiego zakresu geologii z naciskiem na geologię inżynierską. Każdy z bloków tematycznych będzie się składał z tekstu z wybranej gałęzi geologii, dyskusji nad tekstem, oraz ćwiczeń pisemnych.	K2_W06 K2_U04 K2_K01
7	*Współczesne metody badań w hydrogeologii*	*Wykłady: Rola teledetekcji i hydrogeofizyki w badaniu środowiska wód podziemnych. Zastosowanie metod nieinwazyjnych w hydrogeologii. Dostęp do danych satelitarnych. Modele zintegrowane. Przyszłościowe kierunki rozwoju i badań.* *Ćwiczenia laboratoryjne: Praca na danych pozyskanych w trakcie zajęć terenowych z aparaturą oraz z serwerów WMS. Zapoznanie z przykładowymi systemami monitoringu stacjonarnego wód podziemnych wykorzystywanych przez instytucje rządowe, przedsiębiorstwa i spółki w Europie*	*K2_W01, K2_W03, K2_W04, K2_W06, K2_W08, K2_W10* *K2_U01, K2_U02, K2_U05, K2_U07* *K2_K01, K2_K04*

		Ćwiczenia terenowe: Grupowe wykonanie pomiarów parametrów hydrogeologicznych ośrodka do głębokości 25 i 50 metrów metodą MRS z wykorzystaniem aparatury Numis Lite	
8	*Wpływ działalności inżynierskiej na środowisko gruntowo-wodne*	*Wykłady: Główne czynniki i procesy antropogeniczne wpływające na przekształcenie środowiska gruntowo-wodnego. Oddziaływanie eksploatacji podziemnej na środowisko gruntowo-wodne – przekształcenia: hydrogeologiczne i hydrologiczne, geomechaniczne, gleb i szaty roślinnej. Oddziaływanie eksploatacji odkrywkowej (zwałowiska – problemy i skutki ich składowania, powstawanie ruchów masowych). Wpływ odwodnienia (leje depresji i zmiany jakości i ilości wód podziemnych i powierzchniowych). Zmiany hydrodynamiczne w środowisku wód podziemnych pod wpływem odwadniania wkopów budowlanych. Wpływ zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych na właściwości fizyko-mechaniczne gruntów i jakość wód. Formy występowania i właściwości zanieczyszczeń środowiska gruntowo-wodnego. Wpływ awarii składowisk odpadów niebezpiecznych, komunalnych, radioaktywnych na środowisko gruntowo-wodne.*	*K2_W01, K2_W10* *K2_U01, K2_U07* *K2_K04*
9	*Metody obliczeniowe w mineralogii i petrologii*	*Ćwiczenia laboratoryjne: Ocena jakości uzyskanych danych analitycznych w pomiarach znajdujących zastosowanie w mineralogii i petrologii. Precyzja i dokładność pomiarów. Przedstawianie wyników oznaczeń. Identyfikacja źródeł i rodzaje niepewności pomiarowych. Przenoszenie niepewności. Odrzucanie danych. Zagadnienie łączenia wyników osobnych pomiarów. Korelacja i kowariancja. Rozkłady i testy zgodności rozkładów. Regresja liniowa i nieliniowa. Wnioskowanie statystyczne na temat populacji na podstawie prób. Graficzna prezentacja danych pomiarowych i ich analiza w mineralogii i petrologii.*	*K2_W03* *K2_U06, K2_U07, K2_U09* *K2_K01, K2_K04*
10	*Metody mikropaleontologiczne w geologii naftowej*	*Wykłady: Przydatność mikroskamieniałości w geologii naftowej. Charakterystyka podstawowych grup mikroskamieniałości przydatnych do określenia wieku skał macierzystych i zbiornikowych (otwornic, radiolarii, kokkolitów, okrzemek, małżoraczków, konodontów,*	*K2_W01, K2_W03, K2_W04.* *K2_W05, K2_W06, K2_W08* *K2_U01, K2_U07* *K2_K02*

		palinomorf). Metodyka pobierania, wzbogacania i przygotowania laboratoryjnego próbek skalnych do badań mikroskamieniałości (badania terenowe i laboratoryjne) oraz technika badań kameralnych mikroskamieniałości. Mikropaleontologiczne wskaźniki paleośrodowiska i ich zastosowanie w geologii naftowej. Możliwość identyfikacji typu kerogenu metodą palinologiczną i jej zastosowanie w badaniach skał macierzystych. Metody oceny stopnia dojrzałości termicznej skał macierzystych z zastosowaniem palinomorf, konodontów i otwornic.	
11	*Analiza paleośrodowiskowa*	*Ćwiczenia laboratoryjne: Aktualny stan wiedzy na temat zależności pomiędzy zespołami organizmów a warunkami powstawania osadów. Wpływ procesów fosylizacyjnych na możliwości interpretacji środowisk w oparciu o zespoły skamieniałości. Charakterystyka grup organizmów pod względem przystosowań i wymagań środowiskowych. Przykłady praktycznych zastosowań w określaniu warunków środowiska. Rozpoznawanie zespołów skamieniałości auto- i allochtonicznych. Analiza próbek pod względem interpretacji środowiskowych w oparciu o skamieniałości. Analiza zmian środowiskowych w profilach. Charakterystyka podstawowych skamieniałości śladowych oraz ichnofacji. Modele sedymentologiczno-ichnologiczne dla różnych środowisk. Wykorzystanie skamieniałości śladowych do rekonstrukcji warunków sedymentacji (batymetria, zasolenie, natlenienie, energia wody, charakter dna). Przykłady analizy ichnologicznej – interpretacji profili. Rozpoznawanie skamieniałości śladowych. Zastosowanie analizy facjalnej w interpretacjach paleośrodowiskowych (przegląd facji). Przykłady zastosowania analizy paleośrodowiskowej w poszukiwaniach złóż. Osady pustynne czerwonego spągowca jako zbiornik gazu ziemnego. Osady cechsztyńskie jako cel poszukiwań bituminów.*	*K2_W01, K2_W03, K2_W04, K2_W05 K2_U01, K2_U03, K2_U06, K2_U07 K2_K04*
12	*Oceny oddziaływania na środowisko w kontekście Ramowej Dyrektywy Wodnej i Prawa Wodnego*	*Wykłady: Dyrektywy UE w zakresie Ochrony Wód - Ramowa Dyrektywa Wodna i jej związki z Dyrektywmi o wodach podziemnych, „azotanową", „siedliskową", „powodziową". Polskie akty prawne związane z ochroną wód: Prawo*	*K2_W01, K2_W02, K2_W03, K2_W08, K2_W11 K2_U03, K2_U05, K2_U10 K2_K01, K2_K04*

		ochrony środowiska; Prawo wodne; Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków; Akty wykonawcze (Rozporządzenia) wynikające z tych ustaw. Procedury oceny oddziaływania na środowisko na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Wytyczne do ekspertyzy w zakresie oceny wpływu/oddziaływania przedsięwzięcia na cele ochrony wód w rozumieniu Ramowej Dyrektywy Wodnej: Źródła informacji o jakości i stanie środowiska; zakres raportu dla przedsięwzięcia wynikający z rodzaju przedsięwzięcia i obowiązujących przepisów prawa; Podstawowe definicje: Jednolita część wód powierzchniowych, Klasyfikacja stanu wód, Stan wód, Stan ekologiczny wód, Stan chemiczny wód, Klasa stanu wód, Wskaźnik jakości wód. Ogólna charakterystyka oddziaływania przedsięwzięć hydrotechnicznych na elementy stanu ekologicznego wód. Przykładowa charakterystyka czynników oddziaływania przedsięwzięć hydrotechnicznych na elementy stanu ekologicznego wód oraz na cele środowiskowe obszarów chronionych (w tym obszarów Natura 2000). Ogólne wytyczne w zakresie oceny wpływu czynników oddziaływania na parametry biologiczne, hydromorfologiczne, fizykochemiczne oraz parametry obszarów chronionych właściwe dla osiągnięcia zidentyfikowanego celu ochrony wód., etapy analizy. Derogacje i skutki wykazanych w raporcie odstępstw, lista sprawdzająca. *Ćwiczenia laboratoryjne: Wykonanie OOS przykładowego przedsięwzięcia (lub oceny strategicznej) na cele ochrony wód wybranej JCWP zgodnie z zakresem przewidzianym w WFD, Prawie wodnym, Prawie ochrony środowiska oraz pozostałymi przepisami prawa. Wykonanie analizy uwarunkowań środowiskowych przedsięwzięcia na podstawie dostępnych informacji/dokumentacji. Przygotowanie szczegółowej informacji do oceny wpływu przedsięwzięcia na parametry morfologiczne, fizykochemiczne i recypienty biologiczne. Interpretacja wyników, analiza możliwych wariantów realizacji przedsięwzięcia, podsumowanie.*	

		Wykonanie listy sprawdzającej. Przygotowanie streszczenia w języku niespecjalistycznym. Przygotowanie prezentacji przedsięwzięcia pod kątem wpływu na środowisko w celu informowania stron biorących udział w procedurze OOS.	
13	*Transgraniczne rozprzestrzenianie zanieczyszczeń*	*Wykłady: Podstawowe pojęcia i równania mechaniki płynów. Charakterystyka poszczególnych składowych środowiska naturalnego. Charakterystyka poszczególnych rodzajów zanieczyszczeń. Zanieczyszczenia zbiorników wodnych. Ruch zanieczyszczeń w wodach rzek i kanałów otwartych. Przepływy zanieczyszczeń w gruncie. Rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w powietrzu. Pierwotne metody ochrony powietrza (metoda u źródeł). Prawno – ekonomiczne metody ochrony atmosfery. Podstawy prawne monitoringu powietrza atmosferycznego. Konwencja w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia powietrza na dalekie odległości.*	*K2_W01, K2_W09, K2_W11* *K2_U01, K2_U02* *K2_K02, K2_K03*
14	*Modelowanie struktur geologicznych*	*Wykład: Przegląd współczesnych metod numerycznych stosowanych w modelowaniu budowy geologicznej. Archiwizacja danych wyjściowych (geologia powierzchniowa, wyniki wierceń, dane geofizyczne, dane satelitarne, numeryczne modele terenu), schematy baz danych i technologia transferu danych z baz do graficznych programów modelujących i analitycznych. Podstawy modelowania numerycznego i analogowego* *Ćwiczenia: Wprowadzenie do oprogramowania umożliwiającego modelowanie 3D budowy geologicznej (struktura, interfejs, zakres funkcji), formaty danych obsługiwane w modelowaniu 3D, przygotowanie danych wyjściowych do pracy z projektami. Konstrukcje podstawowych elementów przestrzennych geologicznej mapy wgłębnej, sporządzanie map strukturalnych i miąższościowych. Interpretacja sekcji sejsmicznych 2D, tworzenie map na podstawie danych z kilku przekrojów 2D, interpretacja strukturalna. Interpretacja zdjęcia sejsmicznego 3D, tworzenie map czasowych horyzontów sejsmicznych na podstawie danych ze zdjęcia sejsmicznego 3D, interpretacja strukturalna. Sporządzanie przekrojów geologicznych na podstawie danych powierzchniowych i*	*K_W01, K_W03, K_W05, K2_W08, K2_W09* *K_U01, K2_U02, K2_U03, K2_U06, K2_U09* *K2_K01, K2_K04*

		otworowych. Konstrukcja trójwymiarowych modeli struktur geologicznych, numeryczne modelowanie przemieszczeń i odkształceń. Tworzenie 3D modelu budowy geologicznej na podstawie danych otworowych, sejsmicznych, powierzchniowych, narzędzia numeryczne do odtworzenia parametrów strukturalnych, pomiarów geologicznych, analizy mezo- i makrostrukturalnej, obliczeń surowcowych	
15	*Metody badań minerałów rudnych*	*Wykłady: Nomenklatura naukowa. Historia metody badawczej, zastosowanie światła odbitego w różnych dziedzinach życia. Wyznaczanie sukcesji minerałów: schematy obrazów mikroskopowych i ich interpretacja, obrazy mikroskopowe i ich interpretacja, konstrukcja diagramów krystalizacji kruszców. Charakterystyka minerałów przeźroczystych w preparatach polerowanych: charakterystyka zdolności refleksyjnej minerałów przeźroczystych, charakterystyka barwy, interpretacja zjawisk, efekty dwójodbicia, efekt anizotropii, wewnętrzne refleksy w minerałach przeźroczystych, prezentacja zdjęć i filmów nagranych na potrzeby wykładu* *Ćwiczenia: Podstawowe cechy optyczne minerałów rudnych: zdolność refleksyjna, barwa minerałów pod mikroskopem, dwójodbicie, pleochroizm refleksyjny, efekt anizotropii, wewnętrzne refleksy, figury polaryzacyjne w świetle zbieżnym- zajęcia praktyczne. Podstawowe cechy fizyczne minerałów rudnych: formy i pokrój kryształów, charakter łupliwości i zbliźniaczeń, budowa pasowa, twardość zarysowania, polerowania i wgniatania wgłębnika, barwa proszku, wytrzymałość na zarysowanie, własności magnetyczne, przewodnictwo elektryczne – zajęcia praktyczne. Paragenezy i parasterezy minerałów rudnych: wykorzystanie paragenez i parasterez do identyfikacji kruszców w preparatach polerowanych – zajęcia praktyczne. Opis kruszców. Identyfikacja kruszców w zestawach ćwiczeniowych: zajęcia praktyczne w oznaczaniu kruszców w zestawach preparatów polerowanych zidentyfikowanych pod względem składu mineralnego. Oznaczanie twardości: budowa twardościomierza, zasady pomiarów twardości*	*K2_W01, K2_W06, K2_W08, K2_W10 K2_U01, K2_U09, K2_U10 K2_K01*

		minerałów rudnych, przygotowanie minerałów do określenia twardości w skali Vickersa, praktyczne wykonanie oznaczenia twardości.	
16	*Surowce skalne świata*	*Wykłady: Surowce skalne świata: kruszywa, alunit, azbest, asfalt, gliny, margiel i surowce przemysłu cementowego, baryt, bentonit, ziemia okrzemkowa, ziemia fullerska, borany, solanki, karbonatyty, korund, kamień bloczny, skalenie i nefeliny–sjenity, fluoryt, granat, grafit, gips, halit, kaolin, cyjanit/sylimanit/andaluzyt, wapień/dolomit, marmur, mika, mirabilit, natron, naholit, oliwin, perlit, fosforyty, minerały potasowe, pumeks, kwarc, łupek, piasek krzemionkowy/trypla, siarka, talk, wermikulit, wollastonit, zeolity. Geologiczne uwarunkowania, producenci i konsumenci,* *Ćwiczenia laboratoryjne: Studia przypadku dla poszczególnych grup surowców głównie w oparciu o podaną literaturę i strony internetowe producentów i handlowców*	*K2_W01, K2_W06, K2_W07* *K2_U09* *K2_K01, K2_K04*
17	*Metody teledetekcyjne w poszukiwaniu złóż*	*Wykłady: Podstawy fizyczne wybranych metod poszukiwawczych, historia rozwoju geofizycznych metod poszukiwawczych, metody profilowania otworowego, metody zdjęcia powierzchniowego, zdjęcia teledetekcyjne, historia metod teledetekcyjnych od balonów do satelitów. Zdjęcia spektrostrefowe wielokanałowe, hiperspektralne, radarowe itd. Aktualny stan rozwoju metod teledetekcyjnych i ich nowe zastosowania w mezo- i mikroskali. Podstawy gamma spektrometrii i jej zastosowanie do kartowania. Wybrane przykłady zastosowań, Podstawy geochemiczne metod poszukiwawczych, glebowe zdjęcia emanacyjne, analiza koncentracji radonu, rtęci, węglowodorów.* *Ćwiczenia laboratoryjne: Studia przypadków zastosowań metod omawianych na wykładach, samodzielne pomiary: profilowanie gamma i pomiary gamma spektrometryczne, obsługa i pomiary wykrywaczem metali. Pomiary emanacji radonowych i ich interpretacja. Interpretacja zdjęć lotniczych i satelitarnych*	*K2_W03, K2_W06, K2_W09,* *K2_W10,* *K2_U06, K2_U07, K2_U09* *K2_K01*
18	*Surowce krytyczne we współczesnej gospodarce*	*Wykłady: Geologia złóż i rola w gospodarce wybranych surowców krytycznych takich jak: europ, terb, itr, antymon,*	*K2_W01, K2_W06, K2_W07* *K2_U01, K2_U10*

		fosfor, hel, dysproz, neodym, ren, uran, rod, ind, technet-99, hel-3, german, beryl, skand, tryt, wolfram, gal, tantal, niob (koltan), lit. Lista może być modyfikowana w miarę rozwoju sytuacji na rynkach międzynarodowych. Ćwiczenia: Studia przypadku dla poszczególnych grup surowcowych w oparciu o statystyki międzynarodowe dostępne w Internecie i strony producentów	*K2_K01, K2_K04*
19	*Gospodarka metalami szlachetnymi*	*Wykłady: Podstawowe informacje o geochemicznych i krystalochemicznych własnościach metali szlachetnych. Stopy metali szlachetnych z innymi metalami, związki międzymetaliczne metali szlachetnych z innymi metalami i półmetalami. Główne typy złóż metali szlachetnych i ich budowa geologiczna. Pozycja tektoniczna oraz przesłanki poszukiwania i rozpoznawania złóż metali szlachetnych. Metalogeniczne i geochemiczne przesłanki występowania złóż metali szlachetnych. Główne światowe złoża metali szlachetnych w Afryce, Australii, Azji, Ameryce Pł. i Pd. Wydobycie metali szlachetnych i ich proces przeróbczy. Gospodarka zasobami metali szlachetnych. Znaczenie międzynarodowe i handel metalami szlachetnymi. Problem standardów złota. Wykorzystanie złota i platynowców w gospodarce światowej. Główni producenci złota, srebra i PGE. Kursy kupna/sprzedaży na głównych giełdach obrotu metalami, tj. w Londynie, Nowym Yorku, Tokio. Charakterystyka własnościowa głównych koncernów górniczo-hutniczych i ich wpływ na wartość rynkową metali szlachetnych.*	*K2_W01, K2_W02, K2_W07, K2_W08* *K2_U01, K2_U02, K2_U09, K2_U10* *K2_K01*
20	*Palinologia w geologii naftowej*	*Wykłady: Geologia naftowa - podstawowe terminy. Definicja palinologii i palinofacji. Metody przygotowania laboratoryjnego próbek skalnych do badań palinologicznych. Charakterystyka ważniejszych grup palinomorf (Acritarcha, Chitinozoa, skolekodonty, spory i ziarna pyłku, Dinoflagellata), ich paleoekologia, zasięgi i znaczenie stratygraficzne. Przydatność palinomorf do celów biostratygraficznych. Podziały palinostratygraficzne. Składniki palinofacji i ich klasyfikacja. Możliwość interpretacji paleoekologicznej danych palinofacjalnych. Określenie typu*	*K2_W01, K2_W03, 21_W04* *K2_U01, K2_U03, K2_U04* *K2_K01*

		materii organicznej (kerogenu) metodą palinologiczną. Zastosowanie badań palinologicznych w celu określenia stopnia dojrzałości termicznej materii organicznej rozproszonej w skałach osadowych. Korelacja skali barw palinomorf z innymi skalami dojrzałości termicznej. Zastosowanie wyników badań palinologicznych w poszukiwaniu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. Praktyczna identyfikacja składu palinofacji, w tym palinomorf. Zróżnicowanie typów kerogenu w preparatach palinologicznych. Ocena barwy palinomorf pod kątem oceny stopnia dojrzałości materii organicznej. *Ćwiczenia laboratoryjne: Praktyczne ćwiczenia z zastosowaniem mikroskopów, mające na celu rozpoznawanie podstawowych grup palinomorf, składu palinofacji pod kątem określenia typu kerogenu oraz dojrzałości termicznej materii organicznej na podstawie barwy palinomorf.*	
21	*Paleopalinologia w badaniach osadów czwartorzędowych*	*Wykłady: Osady organiczne – definicja, geneza, podział; środowiska i zbiorniki akumulacyjne; sedymentacja a sedentacja. Metodyczne podstawy interpretacji wyników analizy pyłkowej – spektra pyłkowe, lokalne/regionalne poziomy zespołów pyłkowych, palinstratygrafia. Cykl glacjał/interglacjał w sukcesji pyłkowej. Cykl stadiał/interstadiał w sukcesji pyłkowej.* *Ćwiczenia: Osady organiczne – typy i rodzaje gytii, typy i rodzaje torfów; analiza makroskopowa próbek wybranych osadów organicznych; analiza zmian środowiskowych w profilach osadów organicznych. POLPAL specjalistyczny program komputerowy do kreślenia diagramów i histogramów pyłkowych – budowa, działanie i praktyczne wykorzystanie w samodzielnej pracy studenta. Podstawy interpretacji diagramów pyłkowych pod kątem wiekowym i paleośrodowiskowym; sukcesje pyłkowe glacjalne, interglacjalne, stadialne, interstadialne; przykłady różnych diagramów pyłkowych do wspólnej i samodzielnej interpretacji.*	*K2_W01, K2_W04, K2_W05, K2_W06, K2_W08* *K2_U01, K2_U07* *K2_K01, K2_K02*
22	*Metody spektroskopowe w mineralogii i petrologii*	*Wykłady: Zarys historii metod spektroskopowych. Optyczne metody spektroskopowe oraz podstawy spektroskopii*	*K2_W03, K2_W05, K2_W08*

		wibracyjnej. Aparatura pomiarowa, źródła światła w spektrometrach ramanowskich i w podczerwieni. Preparatyka próbek i planowanie pomiarów. Porównanie widm w podczerwieni i Ramana. Rozkład widm. Zjawisko fluorescencji oraz polaryzacji. Analiza fazowa, interpretacja otrzymanych wyników. Cyfrowe bazy danych. Praktyczne zastosowania metod spektroskopowych (Raman, FT-IR) i ich ograniczenia. *Ćwiczenia laboratoryjne: Budowa spektrometru ramanowskiego. Praktyczne przygotowywanie preparatów do pomiaru. Planowanie pomiaru, ustalanie warunków pomiarowych ze względu na badaną próbkę. Zapoznanie z oprogramowaniem Wire. Podstawy obsługi aparatury pomiarowej (spektrometr Renishaw inVia Qontor, skaningowy mikroskop elektronowy Jeol JSM-IT500LA). Interpretacja widm ramanowskich z wykorzystaniem programu Wire, CrystalSleuth) oraz opis sieci krystalograficznej. Porównanie widm ramanowskich z widmami w podczerwieni. Mapowanie ramanowskie powierzchni i głębokościowe. Pomiary punktowe, linowe. Zjawisko fluorescencji w próbkach. Praktyczne metody usuwania fluorescencji. Wykorzystanie zjawiska polaryzacji minerałów podczas wykonywania pomiarów. Analiza widm spektroskopowych w zakresie występowania drgań pochodzących od: grup hydroksylowych, cząsteczek wody, cząsteczek CO2 itp. Analiza minerałów z wybranych grup systematycznych: krzemiany. Analiza minerałów z wybranych grup systematycznych: siarczki, węglany, halogenki, arseniany, substancje organiczne itd. Ekspertyza powierzonej próbki w zakresie analizy fazowej metodą spektroskopii ramanowskiej.*	*K2_U01, K2_U03, K2_U05, K2_U06, K2_U07, K2_U09* *K2_K04*
23	*Technologie prośrodowiskowe*	*Ćwiczenia terenowe: Problematyka gospodarki odpadami poflotacyjnymi hutnictwa miedzi na przykładzie zbiornika odpadów poflotacyjnych żelazny Most. Problematyka oczyszczania gazów i składowania odpadów związanych z hutnictwem miedzi i innych metali kolorowych. Wizyta w elektrociepłowni należącej do Zespołu Elektrociepłowni*	*K2_W01, K2_W03* *K2_U10* *K2_K02*

		Wrocławskich KOGENERACJA S.A. Zapoznanie się z ciągiem technologiczny produkcji ciepła i energii elektrycznej, przygotowania paliw do spalania, palenisko fluidalne, układy oczyszczające gazy spalinowe; produkcja wody ciepłowniczej i kotłowej, gospodarka odpadami. Odnawialne źródła energii wiatrowej na przykładzie farm wiatrowych województwa dolnośląskiego. Ekologiczne i ekonomiczne - za i przeciw. Problemy technologiczne. Rozwiązania technologiczne w gospodarce odpadami wizyta na składowisku odpadów komunalnych zapoznanie się z ciągiem technologicznym, organizacja składowiska, zabezpieczenia wód gruntowych, system monitoringu, linia do produkcji paliwa alternatywnego; wizyta w kompostowni odpadów poznanie ciągu technologiczny, warunków kompostowania i dojrzewania kompostu, wydajność; wizyta w sortowni odpadów zapoznanie się z ciągiem technologicznym, urządzeniami stosowanymi do przygotowania, separacji, sortowania i kompaktowania odpadów. Rynek surowców wtórnych.	
24	*Petrologia surowców skalnych i mineralnych*	*Ćwiczenia terenowe: Petrologia wybranych skał krystalicznych i osadowych oraz towarzysząca im mineralizacja w kontekście ich potencjalnej użyteczności w gospodarce. Dolnośląski wulkanizm kenozoiczny - bazaltoidy i towarzyszące im utwory piroklastyczne oraz związana z nimi mineralizacja hydrotermalna. Granitoidy waryscyjskie i mineralogia towarzyszących im pegmatytów granitowych. Wybrane skały metamorficzne Sudetów jako zapis geologicznej ewolucji kompleksów skalnych. Skały ilaste i okruchowe jako surowiec do produkcji ceramiki budowlanej i szlachetnej. Problemy związane z oceną przydatności wybranych surowców skalnych w gospodarce (m. in. wpływ ciosu termicznego na bloczność i technologię eksploatacji, wpływ procesów hydrotermalnych i wietrzeniowych na własności fizykomechaniczne surowców skalnych, zgorzel bazaltowa (słoneczna), wpływ domieszek węglanowych na jakość surowca ceramicznego). Problemy środowiskowe*	*K2_W01, K2_W03, K2_W08, K2_W10 K2_U01, K2_U05, K2_U07 K2_K01, K2_K02*

		związane z eksploatacją surowców skalnych oraz możliwości zagospodarowania obszarów pokopalnianych.	
25	*Geologia regionalna i geologia złóż*	*Ćwiczenia terenowe: Szczegółowa treść ćwiczeń zależna od przyjętej w danym roku struktury i trasy ćwiczeń terenowych. Przedmiotem ćwiczeń są zagadnienia regionalnej budowy geologicznej i zagadnienia geologii złożowej. Ćwiczenia realizowane są w Polsce (Karpaty, zapadlisko przedkarpackie) i/lub poza granicami kraju (Ukraina, Rumunia Czechy, Rosja, Kazachstan, Litwa, Łotwa, Estonia). Przykładowe treści ćwiczeń: Budowa geologiczna orogenu na przykładzie Karpat: zapadlisko przedkarpackie, złoża gazu. Karpaty Zewnętrzne, złoża ropy i gazu, skansen naftowy w Bóbrce, odsłonięcia serii menilitowych i diatomitów, mineralizacje uranowe rejonu Bezmiechowej. Strefa pienińska budowa geologiczna (wąwóz Homole), andezyty G. Wżar. Karpaty Wewnętrzne, Tatry. Zakarpacie - (Ukraina, Węgry lub Słowacja) wulkanizm karpacki i jego znaczenie metalogeniczne (metale, perlit). Budowa geologiczna obszaru platformowego na przykładzie płyty podolskiej, platformy scytyjskiej i centralnej części tarczy ukraińskiej: Odsłonięcia granitoidów tarczy ukraińskiej rejonu Humania i przełomu Bugu południowego, krzyworoskie złoża BIF, bazalty Wołynia, mineralizacje Cu-U Old-Redu, profile syluru, dewonu, kredy i neogenu płyty podolskiej, złoża manganu. Odsłonięcia ukraińskie i przybałtyckie jako możliwość zapoznania się z litologią skał znanych w Polsce tylko z wierceń na obszarze platformy wschodnioeuropejskiej. Geologia Rumunii i jej zasoby mineralne: Złoża Rosia Monatana, złoża i odsłonięcia soli w Transylwanii, wody termalne, ropa naftowa i sole kamienne rejonu Suczawy.*	*K2_W01, K2_W03* *K2_U01, K2_U02, K2_U07 K2_K01, K2_K02*
26	*Kartograficzna dokumentacja geologiczna*	*Ćwiczenia terenowe: Metodyka planowania i prowadzenia badań geologicznych na potrzeby dokumentacji kartograficznej z wykorzystaniem materiałów archiwalnych, map i numerycznych modeli powierzchni terenu. Rejestracja i archiwizacja danych geologicznych z zastosowaniem lokalizacji GPS i zapisu numerycznego. Wykonywanie*	*K2_W01, K2_W03, K2_W05, K2_W08, K2_W09* *K2_U01, K2_U02, K2_U03, K2_U05, K2_U06, K2_U07, K2_U08, K2_U09* *K2_K01, K2_K02, K2_K04*

		płytkich sondowań geologicznych i geofizycznych oraz profili litologicznych. Metodyka pobierania prób skalnych do badań laboratoryjnych. Zaznajomienie ze sprzętem badawczym stosowanym do opracowywania kartograficznej dokumentacji geologicznej. Analiza i interpretacja uzyskanych wyników prac badawczych, wykonanie kart otworów geologicznych, edycja map i przekrojów geologicznych. Opracowanie tekstowe danych pozyskanych podczas badań, ich analiz oraz interpretacji geologicznej.	
27	*Kartowanie geologiczno-inżynierskie*	*Ćwiczenia terenowe: Analiza map i dostępnych materiałów archiwalnych. Interpretacja zawartych w nich danych niezbędnych do zaprojektowania badań geologiczno-inżynierskich w wybranym terenie. Wizja lokalna. Zaplanowanie lokalizacji punktów badawczych. Opis morfologii terenu, naturalnych procesów geodynamicznych, czynników antropogenicznych, występowania wód powierzchniowych, pomiary głębokości pierwszego poziomu wód podziemnych. Wykonanie otworów badawczych i sondowań DPL do głębokości 3-4m p.p.t. Analiza makroskopowa gruntów. Pomiary głębokości zwierciadła wody w otworze. Prezentacja sprzętu badawczego (wiertnicy mechanicznej, sondy statycznej, płyty sztywnej itp.). Analiza uzyskanych wyników prac badawczych, wykonanie kart otworów geologiczno-inżynierskich, przekrojów geotechnicznych. Wykonanie mapy gruntów dla głębokości 1 i 3 m p.p.t. Ocena przydatności budowlanej podłoża gruntowego, wydzielenie obszarów o warunkach niekorzystnych, o ograniczonej przydatności, o warunkach przeciętnych i dobrych. Wykonanie mapy warunków geologiczno-inżynierskich w skali 1:2000 lub 1:1000.*	*K2_W01, K2_W05, K2_W08* *K2_U01, K2_U07, K2_U08* *K2_K01, K2_K02*
28	Metody geofizyczne w geologii	Wykłady: Metody grawimetryczne: Ziemskie pole siły ciężkości, przyrządy pomiarowe – grawimetry, rodzaje i przeznaczenie, dryft grawimetru, metoda jego eliminacji, pomiary względne siły ciężkości, metodyka prac terenowych, poprawki siły ciężkości i redukcje pomiarów grawimetrycznych, metody wyznaczania gęstości objętościowej skał z wykorzystaniem metody	K2_W01, K2_W03, K2_W04, K2_W05, K2_W08, K2_W09, K2_W10 K2_U07

		grawimetrycznej, zakres stosowania metody grawimetrycznej. Metody magnetyczne: Składowe pola magnetycznego, jednostki w magnetometrii, namagnesowanie, podatność i przenikalność magnetyczna, natężenie pola magnetycznego. Diamagnetyzm, paramagnetyzm, ferromagnetyzm, namagnesowanie skał. Podstawowa interpretacja anomalii magnetycznych, zastosowanie mikromagnetyki w zagadnieniach inżynierskich. Metody geoelektryczne: Podstawy metody polaryzacji wzbudzonej (IP). Metody elektromagnetyczne (metody częstotliwościowe i impulsowe, technika pomiarów, rozdzielczość i zasięg głębokościowy. Metoda magnetotelluryczna (MT). Laterologi. Zastosowania wybranych metod geoelektrycznych. Metody termometryczne. Metody radiometryczne: Profilowanie gamma oraz spektrometryczne profilowanie gamma. Profilowania neutronowe oraz gamma-gamma, wyznaczanie porowatości neutronowej i ogólnej, ocena nasycenia i litologii skał. Wybrane metody geofizyki otworowej. Metoda georadarowa. Ćwiczenia laboratoryjne: Grawimetria stosowana. Przykłady zastosowań. Przykłady zastosowań metody grawimetrycznej do rozwiązywania różnych zagadnień wchodzących w zakres geologii inżynierskiej i ochrony środowiska. Przyrządy do pomiaru pola magnetycznego Ziemi, namagnesowania i podatności magnetycznej. Podstawowa interpretacja anomalii magnetycznych, zastosowanie mikromagnetyki w zagadnieniach inżynierskich. Praktyczne zastosowanie metody georadarowej (lokalizacja rur, kabli, obiektów podpowierzchniowych). Zastosowania wybranych metod geoelektrycznych – badania dla potrzeb geotechnicznych. Geologiczna interpretacja badań mikrosejsmicznych. Wykonanie prostych projektów z zastosowaniem wybranych metod geofizycznych. Praktyczne pomiary z zastosowaniem georadaru.	
29	Numeryczne modelowanie w hydrogeologii	Wykłady:	K2_W01, K2_W02, K2_W03, K2_W04, K2_W05, K2_W06

		Modelowanie jako podstawowa metoda badawcza współczesnej hydrogeologii. Definicje i pojęcia podstawowe. Model hydrogeologiczny, model konceptualny a model numeryczny. Zarys historii modelowania, w tym metoda analogii elektrohydrodynamicznej (AEHD) i zasada działania integratorów siatkowych AP. Teoretyczne podstawy obliczeń numerycznych modeli filtracji. Cele symulacji modelowej. Rozwiązanie dla warunków ustalonych i nieustalonych. Stosowane w modelowaniu metody rozwiązań (różnica między MRS i MES). Rozwiązanie równań matematycznych opisujących filtrację. Metody iteracyjne. Odwzorowanie systemu wodonośnego na modelu. System wodonośny i typy układów hydrostrukturalnych odwzorowanych na modelu. Powierzchnie brzegowe. Krążenie i pionowa wymiana wody w obrębie systemu wodonośnego. Definiowanie warunków brzegowych. Schemat postępowania przy realizacji modelu. Dyskretyzacja i rodzaje siatek dyskretyzacyjnych. Warunki brzegowe i warunki początkowe modelu. Problematyka przygotowania danych wejściowych do modelu. Dane wejściowe; bazy danych i mapy numeryczne. Zastosowanie technik GIS. Problem skali modelu. Specyfika budowy modeli regionalnych systemów wodonośnych. Problem schematyzacji warunków hydrogeologicznych. Modelowanie geostatystyczne. Schematyzacja warunków hydrogeologicznych i odwzorowanie układu hydrostrukturalnego na modelu. Metody rozwiązań numerycznych. Modele płaskie i przestrzenne 3-D. Zasada działania i zastosowanie wiodących programów modelujących w metodzie MRS i MES. Budowa modeli wielowarstwowych. Symulacja oddziaływań z wodami powierzchniowymi. Analiza jakości modelu. Kalibracja i weryfikacja modelu. Wyniki badań modelowych. Analiza wyników modelu. Bilans wodny i obliczenia zasobów wód podziemnych na modelu. Analiza linii prądu, obszaru spływu wód do ujęcia i stref ochronnych na modelu.	K2_U01, K2_U02, K2_U05 K2_K01, K2_K03

		MODFLOW. Program MODFLOW i pakiety współpracujące. Schemat postępowania i prawidłowa dokumentacja modelu. Przykłady zastosowań. Prezentacja wyników. Ćwiczenia laboratoryjne: Podstawy budowy modelu. Problem schematyzacji, przygotowanie danych dla wykonania modelu koncepcyjnego. Zasady wprowadzania różnych typów warunków brzegowych. Tworzenie numerycznego modelu filtracji. Zastosowanie programów opartych na MRS (ASMwin; PMWinMODFLOW) w modelowaniu filtracji wód podziemnych. Zadania dla warunków ustalonych. Model 1-warstwowy. Budowa modelu płaskiego w planie (2-D). Modelowanie w rejonie ujęcia wód podziemnych. Wyznaczanie linii prądu w strumieniu filtracji. Określenie obszaru spływu wód do ujęcia (OSW). Model numeryczny jako narzędzie w wyznaczaniu stref ochronnych ujęć. Wykorzystanie metod geostatystycznych i GIS. Przygotowanie danych i wykorzystanie metod geostatystycznych i GIS w modelowaniu procesów hydrogeologicznych. Modele wielowarstwowe. Budowa modeli wielowarstwowych i trójwymiarowych (3-D) – zastosowania programu MODFLOW, poznanie interfejsów użytkownika, zadawanie warunków brzegowych i pionowych oddziaływań na modelu wielowarstwowym. Modelowanie hydrochemiczne. Podstawy z zakresu użycia oprogramowania z bazy USGS typu CXTFIT, PHREEQC – model roztworu wodnego, modelowanie stanu nasycenia. Podsumowanie. Rola internetu. Omówienie wykonanych projektów.	
30	Analiza geozagrożeń	Wykłady: Zagadnienia ogólne (klasyfikacja zagrożeń, regulacje prawne - międzynarodowe i polskie). Grawitacyjne ruchy masowe (osuwiska, spełzywanie, spływy grawitacyjne itp.). Zagrożenia związane z krasem i subrozją. Geozagrożenia uruchomione przez działalność górniczą. Zagrożenia hydrologiczne i klimatyczne (powodzie, erozja wybrzeży, gwałtowne zjawiska atmosferyczne). Zagrożenia wulkaniczne (w skali lokalnej i w skali	K_W01, K_W02, K_W03, K_W04 K_U01, K2_U09 K_K02

		regionalnej/globalnej). Zagrożenia sejsmiczne (uwarunkowania, prognozowanie) Ćwiczenia: Zagadnienia związane z analizą zagrożenia osuwiskami. Zagadnienia związane z analizązagrożeń spowodowanych działalnością górniczą. Analiza zagrożeń sejsmicznych.	
31	Metody stratygraficzne w dokumentowaniu złóż	Wykłady: Polskie zasady stratygrafii. Klasyfikacja formalnych jednostek stratygraficznych (litostratygrafia, biostratygrafia, chronostratygrafia, magnetostratygrafia) i nieformalnych jednostek stosowanych w dokumentowaniu złóż (m.in. sejsmostratygrafia, stratygrafia zdarzeniowa, stratygrafia sekwencyjna, chemostratygrafia, cyklostratygrafia, eustatostratygrafia, SIS). Geochronologia (metodyka i interpretacja). Ćwiczenia: Ćwiczenia praktyczne - wydzielanie jednostek stratygraficznych w profilach geologicznych, metody ekwiwalencji litologicznej i korelacji wiekowej. Przykłady zastosowania specjalnych nieformalnych metod stratygraficznych	K2_W01, K2_W03, K2_W04, K2_W06, K2_W08 K2_U01, K2_U03 K2_K01, K2_K04
32	Metody monitoringu i oceny stanu środowiska	Wykłady: Ocena przedsięwzięć pod kątem wpływu na środowisko w świetle obowiązujących przepisów. Ocena stanu środowiska naturalnego na podstawie danych z państwowego monitoringu środowiska. Zanieczyszczenia środowiska naturalnego - źródła i charakterystyka. Krajowy Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń. Charakterystyka terenów zdegradowanych oraz sposoby ich rekultywacji. Zapoznanie się ze sposobami prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi Ćwiczenia: Ocena stanu środowiska w wybranym województwie na podstawie danych z PMŚ. Identyfikacja źródeł uwolnień zanieczyszczeń do środowiska na podstawie wybranej instalacji. Ocena zanieczyszczenia powierzchni ziemi na wybranym przykładzie- etapy identyfikacji terenów zanieczyszczonych.	K_W01, K_W03, K_W04 K_U01, K2_U07 K_K02
33	*Metody statystyczne w hydrogeologii*	*Ćwiczenia laboratoryjne: Rola statystyki w badaniach hydrogeologicznych. Zjawiska i procesy hydrogeologiczne jako obiekty badań statystycznych. Etapy badania*	*K2_W01, K2_W02, K2_W03, K2_W08, K2_W09* *K2_U02, K2_U06, K2_U08*

		statystycznego a planowanie badań hydrogeologicznych. Terminologia statystyczna. Zbiorowość a jednostka statystyczna. Cechy statystyczne i typy skal pomiaru. Zastosowanie statystyki opisowej w badaniach hydrogeologicznych. Miary rozkładu cechy. Znaczenie rozkładu w analizie danych hydrodynamicznych i hydrochemicznych, szereg rozdzielczy i analiza rozkładu cechy. Statystyki parametryczne i nieparametryczne. Testy normalności rozkładu. Graficzna prezentacja wyników opisu statystycznego. Zastosowanie statystyki matematycznej w badaniach hydrogeologicznych. Testowanie hipotez: testy parametryczne i nieparametryczne. Graficzna prezentacja wyników testowania. Analiza zależności pomiędzy cechami w badaniach hydrogeologicznych. Korelacja liniowa i nieliniowa, analiza regresji. Graficzna prezentacja wyników analizy korelacji i regresji. Podstawy analizy wielowymiarowej: analiza skupień, analiza czynnikowa. Klasyfikacja danych wielowymiarowych. Graficzna prezentacja wyników analiz. Szeregi czasowe. Analiza trendu. Analiza okresowości szeregu czasowego. Ustalenie zależności pomiędzy szeregami czasowymi. Prognozowanie na podstawie szeregów czasowych w hydrogeologii.	*K2_K01*
34	*Warunki posadowienia obiektów budowlanych*	*Wykłady: Charakterystyka gruntów budowlanych w Polsce. Wpływ warunków wodnych na posadowienie obiektów budowlanych. Obliczenia dopływów wody do wkopów fundamentowych. Metody odwadniania wykopu w zależności od parametrów filtracyjnych skał. Badania podłoża gruntowego pod obiekty hydrotechniczne. Różne warunki posadowienia obiektów hydrotechnicznych. Badania geologiczno-inżynierskie i specyfika posadowienia obiektów budowlanych na obszarach morskich RP. Problemy posadowienia obiektów budowlanych na obszarach górniczych.* *Ćwiczenia: Przedstawienie propozycji kierunków zagospodarowania przestrzennego wybranej gminy w zależności od warunków środowiskowych i geologiczno-inżynierskich. Metody obliczania dopływu wody do wykopu.*	*K2_W01, K2_W02, K2_W03, K2_W05, K2_W08, K2_W09, K2_W10* *K2_U01, K2_U02, K2_U05, K2_U08, K2_U09* *K2_K01, K2_K02, K2_K04*

		Różne metody odwadniania wykopów. Projekt odwodnienia wykopu. Ocena ilościowa wybranych procesów geodynamicznych. Sporządzenie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla obiektu liniowego.	
35	*Zaawansowane metody badań minerałów i skał*	*Wykłady: Przegląd metod stosowanych w naukach mineralogicznych, z uwzględnieniem ich zastosowania w inżynierii materiałowej, przemyśle i przetwórstwie surowców skalnych i mineralnych (w takich dziedzinach jak przemysł wapienniczo-cementowy, ceramiczny, szklarski, materiałów izolacyjnych itp.). W trakcie wykładu omawiane będą następujące metody i techniki instrumentalne: 1) zaawansowana mikroskopia optyczna świetle przechodzącym i odbitym, 2) mikroskopia elektronowa SEM/EDS i mikrosonda elektronowa EMP, 3) dyfraktometria rentgenowska XRD, 4) spektroskopia absorpcyjna w podczerwieni FTIR, 5) analiza termiczna DSC-TG. Wyżej wymienione metody omówione będą zarówno w kontekście badań podstawowych jak i charakterystyki materiałów antropogenicznych.* *Ćwiczenia: W trakcie zajęć praktycznych studenci będą poznawać podstawowe zasady działania omawianych na wykładzie instrumentów i technik badawczych, a także związanej z nimi niezbędnej i często specjalistycznej preparatyki. Zaprezentowany będzie sposób planowania zestawu badań, przygotowywanie i interpretacja uzyskanych wyników badań różnych surowców mineralnych w celu określenia ich składu fazowego, właściwości, warunków przetwarzania prowadzących do powstania różnego rodzaju materiałów antropogenicznych. Przedstawione będą możliwości i ograniczenia zastosowania poszczególnych metod pod kątem ich doboru i użycia dla pełniej charakterystyki różnych surowców skalnych oraz materiałów antropogenicznych i innych surowców wykorzystywanych w procesach przerabiania kopalin i surowców mineralnych. Przykładowe problemy badawcze będą dotyczyły np. doboru odpowiednich metod badawczych w charakterystyce*	*K2_W03, K2_W05, K2_W08* *K2_U01, K2_U03, K2_U05, K2_U06, K2_U07, K2_U09* *K2_K04*

		surowców do produkcji klinkieru, wraz z charakterystyką uzyskanego produktu - cementu portlandzkiego).	
36	*Elementy krystalografii i krystalochemii*	*Wykłady: Pojęcia podstawowe. Sieć przestrzenna i jej składowe. Rodzaje sieci przestrzennych. Sieć odwrotna. Symetria kryształów. Symbole ścian i krawędzi. Prawa krystalografii geometrycznej. Symetria budowy wewnętrznej kryształów. Komórka elementarna. Typy struktur krystalicznych. Defekty sieciowe i zbliźniaczenia. Teoria dyfrakcji promieni rentgenowskich na ciałach krystalicznych. Zastosowanie dyfraktometrii rentgenowskiej w badaniach minerałów, skał i materiałów inżynierskich.* *Ćwiczenia laboratoryjne: Rozpoznawanie elementów symetrii i układów krystalograficznych na modelach i rzeczywistych kryształach. Opis morfologii kryształów (postacie proste i złożone). Rzut stereograficzny ścian oraz elementów symetrii. Wskaźnikowanie ścian. Charakterystyka grup punktowych. Zastosowanie programów komputerowych do wizualizacji kryształów. Opis komórki elementarnej. Generowanie struktur krystalicznych przy użyciu programów komputerowych. Wskaźnikowanie i interpretacja strukturalna dyfraktogramu próbki proszkowej. Wyznaczanie parametrów komórki elementarnej. Oznaczanie wielkości krystalitów i stopnia krystaliczności na podstawie dyfraktogramu. Czynniki kontrolujące natężenie wiązki ugiętej. Ilościowa analiza fazowa. Metoda Rietvelda.*	*K2_W01, K2_W03, K2_W06* *K2_U01, K2_U03, K2_U06, K2_U07* *K2_K04*
37	*Izotopowe metody identyfikacji migracji zanieczyszczeń*	*Wykłady: Podstawowe pojęcia dotyczące izotopów występujących w przyrodzie (zmienność składu izotopowego pierwiastków lekkich). Zasadę działania spektrometrów mas oraz sposoby analizy lekkich izotopów stabilnych (H, C, N, O, S) w systemie off-line oraz w systemie ciągłego przepływu helu. Wykorzystanie oznaczeń izotopowych do oceny zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych oraz śledzenie ścieżek migracji zanieczyszczeń na przykładzie wybranych lekkich izotopów stabilnych (węgla, azotu, tlenu, wodoru, siarki).* *Ćwiczenia laboratoryjne: Zapoznania się ze sposobami poboru próbek do analiz izotopowych wybranych*	*K_W01, K_W02, K_W03, K_W04* *K_U01, K2_U07* *K_K02*

		pierwiastków lekkich. Zapoznania się z preparatykami izotopowymi wybranego pierwiastka, porównania metod off-line i pomiarze w systemie dual-inlet oraz w systemie continous flow. Pomiarów stosunków izotopowych wybranego pierwiastka oraz wzorców na spektrometrze mas oraz wykonanie obliczeń związanych z normalizacją wyników. Wykonania obliczeń związanych z wykorzystaniem lekkich izotopów stabilnych do śledzenia ścieżek migracji i mieszania się wód powierzchniowych i podziemnych. Obliczeń związanych z identyfikacją źródeł pochodzenia zanieczyszczeń (np. azotanów) w środowisku.	
38	*Kartografia geologiczna w górnictwie*	*Ćwiczenia: Podstawy powierzchniowej i wgłębnej kartografii geologicznej, geodezji górniczej oraz kartowania w kopalniach podziemnych i odkrywkowych oraz analizy danych otworowych i geofizycznych. Przedstawienie rodzajów danych źródłowych wykorzystywanych w kartografii geologicznej, rodzajów map, ich charakterystyki oraz zastosowania. Podstawy konstrukcji map i przegląd map tematycznych. Przegląd oprogramowania wykorzystywanego w kartografii geologicznej w kopalniach w Polsce – zalety i ograniczenia.* *Konstrukcja i interpretacja profili otworów wiertniczych. Analiza danych otworowych. Konstrukcja i interpretacja profili wyrobisk górniczych. Konstrukcja i interpretacja map miąższościowych. Konstrukcja map geologicznych wgłębnych i map tematycznych. Interpretacja struktur geologicznych i ich ewolucji na podstawie danych otworowych oraz map geologicznych.* *Ćwiczenia terenowe: 3-dniowy kurs terenowy obejmujący praktyczne kartowanie geologiczne w kopalniach oraz dokumentację rdzeni wiertniczych*	*K2_W03, K2_W05, K2_W08, K2_W09* *K2_U01, K2_U02, K2_U03, K2_U05, K2_U06, K2_U07, K2_U08, K2_U09* *K2_K01, K2_K04*
39	*Atrakcje geoturystyczne w ochronie środowiska przyrodniczego/*	*Wykłady: Podstawowe pojęcia związane z ochroną przyrody nieożywionej (środowisko przyrodnicze, dziedzictwo geologiczne, georóżnorodność, ochrona litosfery). Podstawowe pojęcia geoturystyki (walory turystyczne i przyrodnicze, obiekty geoturystyczne i kryteria ich klasyfikacji, zjawisko geoturystyczne, atrakcja*	*K2_W01, K2_W02, K2_W03, K2_W04, K2_W05, K2_W06, K2_W08* *K2_U01, K2_U07, K2_U08* *K2_K02, K2_K04*

		geoturystyczna, geoparki, ich cechy i cele tworzenia, trasa geoturystyczna). Przykłady atrakcji geoturystycznych na świecie, w Europie i Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem istniejących i planowanych geoparków. Potencjalne możliwości wykorzystania zasobów przyrody nieożywionej Polski jako obiektów dydaktycznych i atrakcji geoturystycznych, w celu ich ochrony	
40	*Numeryczne modelowanie migracji zanieczyszczeń w wodach podziemnych*	*Wykłady: Modelowanie jako podstawowa metoda badawcza współczesnej hydrogeologii. Definicje i pojęcia podstawowe. Teoretyczne podstawy obliczeń numerycznych transportu masy. Cele symulacji modelowej. Wykorzystanie modelu fizycznego – badania kolumnowe w aspekcie pozyskania parametrów migracji. Model konwekcyjnego transportu zanieczyszczeń. Model dyfuzyjno-dyspersyjny. Analiza wpływu adsporpcji i rozpadu. Rozwiązanie dla warunków nieustalonych. Stosowane w modelowaniu podstawowe numeryczne metody obliczeniowe w zakresie transportu masy. Definiowanie warunków brzegowych i warunków początkowych dla modelu migracji zanieczyszczeń i ich relacja do hydrodynamicznych warunków brzegowych. Typy chmur zanieczyszczeń. Problematyka przygotowania danych wejściowych do modelu. Zastosowanie technik GIS i modelowania geostatystycznego. Problem skali modelu. Specyfika budowy modeli transportu masy. Program MODFLOW i pakiety współpracujące do modelowania migracji zanieczyszczeń (MT3D). Analiza jakości modelu. Problem kalibracji modelu transportu zanieczyszczeń. Wyniki badań modelowych. Analiza linii prądu i chmury stężeń zanieczyszczeń. Modelowanie hydrogeochemiczne – podstawy teoretyczne konstrukcji modeli mieszania, modelowania wprost, modelowania odwrotnego. Przykłady zastosowań. Prezentacja wyników.* *Ćwiczenia laboratoryjne: Podstawy budowy modelu transportu masy. Problem schematyzacji i przygotowania dodatkowych danych na bazie funkcjonalnego modelu filtracji. Tworzenie numerycznego modelu migracji. Zastosowanie programów opartych na MRS i modułach*	*K2_W01, K2_W02, K2_W03, K2_W04, K2_W05, K2_W06 K2_U01, K2_U02, K2_U05 K2_K01, K2_K03*

		transportu masy. Model konwekcyjnego transportu zanieczyszczeń, prędkość przemieszczania w strumieniu wód podziemnych. Model konwekcyjno-dyspersyjny jako podstawa analizy zagrożeń. Model filtracji a model transportu masy. Budowa modelu w pakiecie MT3D i integracja ze środowiskiem MODFLOW, poznanie interfejsu użytkownika. Wprowadzanie warunków brzegowych modelu transportu masy i ich relacja do hydrodynamicznych warunków brzegowych. Model migracji zanieczyszczeń – zadanie warunków nieustalonych. Wprowadzanie kroków czasowych i analiza zmiennoczasowych wyników symulacji. Modelowanie w rejonie potencjalnego oddziaływania składowiska na ujęcie wód podziemnych. Wyznaczanie linii prądu w strumieniu filtracji. Model numeryczny jako narzędzie w prognozie zagrożenia propagacją chmury zanieczyszczeń w wodach podziemnych. Wykorzystanie metod geostatystycznych i GIS w przygotowaniu danych do modelowania. Modelowanie hydrogeochemiczne. Rozwinięcie zakresu praktycznego użytkowania oprogramowania z bazy USGS typu CXTFIT, PHREEQC. Podsumowanie. Rola internetu. Omówienie wykonanych projektów.	
41	*Problems of global mineral resources management* *Problemy gospodarki surowcowej świata*	*Lectures: Raw material management of the world from the prehistory to the twenty-first century. Demand for raw materials as a reason for expansion, main resource groups on international markets. International organizations related to the exploitation of raw materials. Main companies exploiting raw materials, geological conditions, price fluctuations; free market or collusion of producers?* *Lab classes: Essays on the historical and current situation on international resource markets* *Wykłady: Gospodarka surowcowa świata od prehistorii po XXI wiek. Zapotrzebowanie na surowce jako przyczyna ekspansji, główne grupy surowcowe na rynkach międzynarodowych. Międzynarodowe organizacje związane z eksploatacją surowców. Główne firmy eksploatujące surowce, uwarunkowania geologiczne, wahania cen; wolny rynek czy zmowa producentów?*	*K2_W06, K2_W07* *K2_U01* *K2_K02*

		Ćwiczenia laboratoryjne: Opracowanie esejów na temat historycznej i aktualnej sytuacji na międzynarodowych rynkach surowcowych	
42	*Biogeochemistry and geomicrobiology* *Biogeochemia i geomikrobiologia*	*Lectures: Biogeochemical cycles and their changes due to anthropogenic pressure. Fundamentals of physiology of microorganisms and the role of microorganisms in the fundamental biogeochemical cycles, microorganisms of the extreme environments. Circulation of elements and processes of primary production and decomposition; overproductivity of the environment as a result of anthropo-pressure, effects, significance. Enzymes as catalysts of biochemical reactions in the environment and their application in the diagnosis of water and soil quality. Ecotoxicology. Tracking the elements pathways in the environment - application of stable isotopes - role in monitoring of selected elements. Remediation: bioremediation and phytoremediation; the use of bacteria, fungi and plants for treatment of soils and water with contaminants and rehabilitation of former. The role of microorganisms in the formation of selected minerals. Application of microorganisms in the bioleaching as an alternative to conventional metal recovery processes.* *Lab classes: Simple experiments carried out in the groups: Changes in physical, chemical and microbiological parameters of water in conjunction with changes in the hydrological dynamics of the river on the example of the Oder in Wroclaw. The impact of phosphorus and nitrogen on the rate of primary production - laboratory experiment. The importance of hydrolytic enzymes in the environment on the example of phosphatase j or arylsulphatase. Aerobic decomposition and anaerobic digestion of organic matter - laboratory experiments. Methods of assessment the size and / or microbial activity. Microbiotests of ecotoxicology. Analysis of carbon isotopic composition as a tool in tracking biogeochemical processes.* *Wykłady: Cykle biogeochemiczne i ich modyfikacje na skutek presji antropogenicznej. Rola mikroorganizmów w*	*K2_W01, K2_W03, K2_W08* *K2_U04, K2_U05, K2_U07* *K2_K01, K2_K03*

		najważniejszych cyklach obiegu pierwiastków, mikroorganizmy środowisk ekstremalnych. Krążenie pierwiastków a procesy produkcji pierwotnej i dekompozycji; nadproduktywność środowiska jako wynik antropopresji- przyczyny, skutki, znaczenie. Enzymy jako katalizatory reakcji chemicznych w środowisku i ich wykorzystanie w diagnostyce jakości środowiska wodnego i glebowego. Śledzenie szlaków przepływu pierwiastków w środowisku z wykorzystaniem izotopów stabilnych – rola w monitoringu obiegu pierwiastków. *Remediacja: bioremediacja i fitoremediacja; zastosowanie bakterii, grzybów i roślin do oczyszczania gleb i wody z substancji zanieczyszczających i w rekultywacji terenów poprzemysłowych. Ekotoksykologia. Rola mikroorganizmów w formowaniu wybranych minerałów. Wykorzystanie mikroorganizmów w procesach biohydrometalurgicznych jako alternatywa dla konwencjonalnych procesów odzysku metali.* *Ćwiczenia laboratoryjne: Proste eksperymenty wykonywane w grupach: Zmiany parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych wód w powiązaniu ze zmianami dynamiki hydrologicznej cieku na przykładzie Odry we Wrocławiu. Wpływ fosforu i azotu na tempo produkcji pierwotnej – eksperyment laboratoryjny. Znaczenie enzymów hydrolitycznych w środowisku na przykładzie fosfatazy alkalicznej lub arylsulfatazy. Dekompozycja tlenowa i beztlenowa – eksperymenty laboratoryjne. Metody oceny liczebności i/lub aktywności mikroorganizmów. Mikrobiotesty w ocenie ekotoksyczności. Analiza składu izotopowego węgla w monitoringu procesów biogeochemicznych*	
43	*Interpretation of isotopic data in applied geosciences* *Interpretacja danych izotopowych w geologii stosowanej*	*Lectures: Basic information on isotopes and their application to solving environmental problems. Mass dependent and mass independent isotope fractionation. Isotopic diversity of the Earth and its interpretation: mantle, crust, critical zone, hydrosphere, atmosphere, biosphere and their interactions. Isotope geothermometry and how to use it in geoloegical*	*K2_W01, K2_W03, K2_W05, K2_W09* *K2_U01, K2_U02, K2_U04, K2_U06* *K2_K01, K2_K02*

		and environmental sciences. How to date a rock? Different approaches to measuring ages of materials. *Classes: Sr isotopes as the tool to reconstruct sources of groundwaters. Mass balance models. Pb isotopes as the tool to detect pollution in soils. Mass blance models. Cr isotopes as the tool to estimate Cr+6 reduction. Isotope geothermometry – calculations using Alpha-Delta database. Binary mixing model – Keeling plot to estimate components in atmospheric particulate matter* *Wykłady: Podstawy wiedzy o izotopach i ogólnie o ich wykorzystaniu w naukach przyrodniczych. Podstawy różnicowania składu izotopowego: Frakcjonowanie zależne i niezależne od masy. Zróżnicowanie izotopowe Ziemi i jego interpretacja: płaszcz, skorupa, zwietrzelina, gleba, hydrosfera, atmosfera, biosfera oraz wzajemne interakcje między sferami. Geotermometria izotopowa – przykłady zastosowań w naukach geologicznych i środowiskowych. Interpretacje i przykłady datowań w naukach przyrodniczych: metoda izochrony, konkordia, datowanie młodych próbek: serie U, datowanie rdzeni metodą 210Pb* *Ćwiczenia: Wykorzystanie izotopów Sr do odtwarzania interakcji między wodami podziemnymi o zróżnicowanym pochodzeniu. Wykorzystanie izotopów Pb do modelowania stopnia zanieczyszczenia gleb. Wykorzystanie izotopów Cr do modelowania stopnia redukcji Cr+6 w zanieczyszczonych wodach powierzchniowych. Geotermometria izotopowa – przykłady obliczeń i korzystania z bazy Alpha-Delta. Izotopowe bilanse mas 2 i 3 składnikowe do oceny udziałów składników w próbach biologicznych i środowiskowych. Zastosowanie modelu dwuskładnikowego (binary mixing model – Keeling plot) do oceny udziałów składników pyłów atmosferycznych.*	
44	*Global tectonics* *Tektonika globalna*	*Lectures: Historical perspective. The interior of the Earth. Evolution of sedimentary basins. Evolution of oceans. Island arcs. Orogenic belts. Non-orogenic mountains. Global tectonics and resources*	*K_W01, K_W03, K_W04, K_W06* *K_U01, K_U04* *K_K01*

		Wykłady: Historia koncepcji geotektonicznych. Budowa wnętrza Ziemi. Uwarunkowania tektoniczne i rozwój basenów sedymentacyjnych. Elementy budowy den oceanicznych, rozwój oceanów w ujęciu cyklu Wilsona. Łuki wyspowe. Klasyfikacja i budowa orogenów, powiązanie stref orogenicznych z łańcuchami górskimi. Obszary górskie poza strefami orogenicznymi. Powiązania tektoniki globalnej z procesami złożotwórczymi.	
45	*Postępowania w sprawach koncesjonowania kopalin*	*Wykłady: Ekonomiczne podstawy działalności koncesyjnej państwa, podstawy geologii gospodarczej. Instytucje prawa geologicznego i górniczego w postępowaniu koncesyjnym: własność górnicza, użytkowanie górnicze, koncesje, własność nieruchomości gruntowej. System administracji geologicznej w Polsce: starosta, marszałek województwa, minister właściwy do spraw środowiska oraz ich kompetencje, służba geologiczna. Rodzaje koncesji w prawie geologicznym i górniczym: koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż, koncesje na bezzbiornikowe magazynowanie substancji, na składowanie odpadów, na podziemne składowanie dwutlenku węgla. Opłaty i podatki w geologii. Procedury administracyjne w koncesjonowaniu kopalin. Spory sądowe w sprawach geologiczno-górniczych.* *Konwersatorium: Rozwinięcie tematów poruszonych na wykładzie.*	*K2_W02, K2_W07* *K2_U01, K2_U08* *K2_K02*
46	*Zasady przygotowywania prac i wystąpień naukowych*	*Wykłady: Podstawy metodologii naukowej. Metodyka planowania i prowadzenia badań naukowych oraz pisania pracy naukowej/dyplomowej. Cel i hipoteza badawcza, fakty i interpretację, struktura publikacji naukowej/dyplomowej. Bibliografia. Źródła informacji naukowej i ich wyszukiwanie (specjalistyczne bazy danych i pism naukowych, bazy aktów prawnych, katalogi chronionych obiektów przyrodniczych; systemy biblioteczno-informacyjne, wyszukiwarki internetowe, zasoby Open Access, kolekcje naukowe, tworzenie własnych baz danych bibliograficznych). Znaczenie doboru metod badawczych, krytyczna analiza, źródeł i danych, ocena wiarygodności informacji. Dobre*	*K2_W02, K2_W03, K2_W05, K2_W07, K2_W08, K2_W11* *K2_U01, K2_U03, K2_U07* *K2_K01, K2_K03, K2_K04*

		praktyki i rzetelność badań naukowych. Korzystanie z cudzego dorobku w pracy naukowej. Wybrane darmowe i swobodne źródła ilustracji, map itp. oraz zasady korzystania z nich, weryfikacji, edycji. Zasady i ograniczenia prawne prowadzenia prac terenowych, w tym na terenach chronionych, pobierania próbek, przywożenia próbek zza granicy. Redakcja prac dyplomowych, cechy języka naukowego. Rola recenzji prac naukowych/dyplomowych i jej wymogi jako wskaźnik dla autorów publikacji. *Techniki przygotowania i wygłaszania prezentacji naukowej. Zasady prowadzenia dyskusji naukowej. Publikacja wyników pracy dyplomowej/naukowej w otwartych zasobach internetowych i klasycznych wydawnictwach.* *Ćwiczenia: Analiza wybranego krótkiego artykułu naukowego pod kątem techniki pisania pracy naukowej. Praca z krótkimi przykładami plagiatów oraz utworów zależnych, opracowanie na podstawie utworu oryginalnego własnego tekstu z prawidłowymi powołaniami na źródło, ale wolnego od zależności względem oryginału. Opracowanie wybranego zagadnienia z zakresu geologii w postaci pisemnego konspektu i prezentacji multimedialnej do ustnego wygłoszenia. Student przeprowadza kwerendę źródeł naukowych nt. danego zagadnienia, następnie konsultując z prowadzącym na tej podstawie typuje kluczowe dla opracowania tematu publikacje (minimum 3), które będą podstawą prezentacji i konspektu. Te wybrane publikacje przekazywane są także pozostałym członkom grupy ćwiczeniowej. Przeprowadza też kwerendę i wybór materiałów graficznych do prezentacji. Po prezentacji multimedialnej grupa ćwiczeniowa omawia wystąpienie m.in. pod kątem: poprawności merytorycznej planu wykładu, pełnego przestrzegania praw autorskich i uźródłowienia treści, poprawności zestawienia bibliograficznego, właściwego doboru grafik, zachowania języka naukowego, opracowania redakcyjnego i językowego, techniki wygłoszenia.*	

47	Seminarium dyplomowe	Seminarium: Uczestnik seminarium przygotowuje prezentację ustną z wyników badań zawartych w pracy magisterskiej	K2_W01, K2_W02, K2_W03, K2_W05, K2_W07, K2_W08, K2_W10 K2_U01, K2_U02, K2_U03, K2_U04, K2_U05, K2_U07, K2_U08, K2_U09, K2_U10 K2_K01, K2_K02, K2_K03, K2_K04
48	Geotechnika - wybrane zagadnienia	Wykłady: Rozkład i wartości naprężeń w ośrodku gruntowym pod obciążeniami o różnej geometrii i dla różnej historii obciążenia. Posadowienie bezpośrednie i pośrednie - rozwiązania sposobu fundamentowania w zależności od wytrzymałości i odkształcalności podłoża gruntowego. Metody modyfikacji i wzmacniania podłoża fundamentów. Pojęcie parcia czynnego, biernego i geostatycznego w zależności od rodzaju konstrukcji, jej sztywności i obciążeń. Wyznaczanie parcia w gruntach spoistych i niespoistych na proste konstrukcje oporowe Ocena stateczności skarp i zboczy. Metody obliczania stateczności skarp i zboczy. Zabezpieczanie stateczności skarp i zboczy. Ćwiczenia: Obliczenia w zakresie stanu granicznego nośności i użytkowalności podłoża dla prostych stanów naprężeń na styku konstrukcji z podłożem. Obliczanie parcia biernego, czynnego i geostatycznego w różnych warunkach gruntowych. Obliczenia stateczności skarp i zboczy wybraną metodą.	K2_W02, K2_W05, K2_W08, K2_W09, K2_W10 K2_U01, K2_U02, K2_U06, K2_U09 K2_K01, K2_K02, K2_K04
49	Wybrane techniki numeryczne w inżynierii geologicznej	Ćwiczenia laboratoryjne: Obróbka (przycinanie, cieniowanie itp) podkładów rastrowych w formie plików oraz serwisów WMS. Narzędzia edycji obiektów ułatwiające pracę z dużymi projektami; krzyże kalibracyjne map, macierze. Import dużych zakresów zewnętrznych danych punktowych. Praca ze spersonalizowanymi wypełnieniami i liniami z wykorzystaniem komórek; wymiana definicji linii między użytkownikami. Zaawansowana praca z narzędziami typu Accudraw. Obiekty foremne, wielokąty, różne rodzaje krzywych. Widoki, definiowanie widoków, praca z widokami. Wymiarowanie obiektów. Korzystanie z wiedzy dostępnej w	K2_W03, K2_W05, K2_W08, K2_W09 K2_U01, K2_U02, K2_U05, K2_U06 K2_K02

		ramach społeczności oprogramowania cad (serwisy Autodesk, Bentley, fora użytkowników).	
50	*Filozofia*	*Wykłady: Wprowadzenie. Zagadnienia, zakres i główne kierunki filozofii. Narodziny myśli europejskiej – presokratycy i sofiści. Przełom sokratejski w myśli greckiej – od Platona do Arystotelesa. Między empiryzmem a racjonalizmem: Hobbes, Locke, Berkeley, Hume – Descartes, Spinoza, Leibniz. Przewrót kopernikański w filozofii: filozofia transcendentalna Immanuela Kanta. Idealizm niemiecki i jego systemy: Fichte, Schelling, Hegel. Od metafizyki do psychoanalizy: Schopenhauer, Nietzsche, Freud. Pozytywizm – neokantyzm – fenomenologia – filozofia życia, egzystencjalizm. Zwrot lingwistyczny: Wittgenstein i Heidegger, Koło Wiedeńskie, filozofia analityczna. Teoria krytyczna, hermeneutyka, krytyczny racjonalizm. Filozofia umysłu, neurofilozofia, neuroestetyka*	*K2_W03, K2_W04* *K2_U03* *K2_K04*
51	*Prawne aspekty w ochronie środowiska*	*Wykłady: Podstawowe pojęcia, koncepcje i zasady ochrony środowiska. Organizacja administracji ochrony środowiska. Udział społeczeństwa w procedurach decyzyjnych dotyczących środowiska. Ochrona środowiska w działalności inwestycyjnej. Ochrona zasobów środowiska. Ograniczenia sposobów korzystania z nieruchomości w związku z ochroną środowiska. Gromadzenie i udostępnianie informacji o środowisku. Ekonomiczne instrumenty ochrony środowiska. Odpowiedzialność w ochronie środowiska. Ocena oddziaływania na środowisko. Finansowanie inwestycji proekologicznych. Pozwolenia zintegrowane.*	*K2_W01* *K2_U01* *K2_K03, K2_K04*
52	*Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy*	*Przygotowanie oryginalnej, samodzielnej rozprawy, która będzie przedstawiać wyniki własnych badań oraz uzasadnienie podjęcia badań, hipotezę badawczą, sposób i przeprowadzenie badań, przyjętą metodologię, uzyskane wyniki, ich opracowanie i krytyczną analizę oraz wniosek. Przygotowanie pracy dyplomowej zawiera: konsultacje z opiekunem, wybór ostatecznego tematu i koncepcji pracy oraz zakresu pracy dyplomowej. Wybór metodyki badań, zebranie materiałów oraz analizę wyników. Weryfikację zebranego materiału. Opracowanie koncepcji,*	*K2_W01, K2_W02, K2_W03, K2_W04, K2_W05, K2_W06, K2_W07, K2_W08, K2_W09* *K2_U01, K2_U03, K2_U07, K2_U09, K2_U10* *K2_K01*

		projektu lub analizy statystycznej. Napisanie tekstu pracy. Korektę i ostateczną redakcję pracy. Praca dyplomowa na studiach drugiego stopnia musi zawierać: *1. jasno i jednoznacznie sformułowany cel, zakres i przedmiot pracy; 2. rozważania literaturowe / analizę literatury przedmiotu z jednoczesnym umieszczeniem celu, zakresu i przedmiotu pracy w literaturze przedmiotu z uzasadnieniem podjęcia badań w tym zakresie z krytycznym odniesieniem / dyskusją nad badaniami w przedmiotowym zakresie; 3. Wskazanie metod i technik stosowanych w przedmiocie prowadzonych badań; 4. dyskusję i rozważania / rozstrzygnięcia definicyjne jeśli wymaga tego cel i założenia pracy – przyjęcie określonego aparatu definicyjnego; 5. przedstawienie źródeł pochodzenia danych oraz zarysowania algorytmu / drogi postępowania zmierzającego do osiągnięcia celu pracy; 6. krytyczną interpretację uzyskanych wyników z odniesieniami do ustaleń w literaturze przedmiotu, a nie tylko zawarcia w tak zwanej części właściwej badań, sprawozdania z uzyskanych wyników; 7. podsumowanie i wnioski końcowe, które nie stanowią literalnego powtórzenia najważniejszych uogólnień wyartykułowanych w części zasadniczej / empirycznej pracy dyplomowej.* *Egzamin dyplomowy obejmuje prezentację przygotowaną na podstawie opracowywanego tematu pracy dyplomowej oraz ustną obronę pracy dyplomowej.*	
53	*Język obcy nowożytny B2+*	*Słownictwo oraz zasady gramatyczne konieczne do osiągnięcia biegłości na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu kształcenia Językowego. Szerokie spektrum tematyki związanej ze specjalistycznym językiem w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku*	K2_U04
54	Język polski dla cudzoziemców	Ćwiczenia: Zasób słownictwa oraz zasady gramatyczne konieczne do osiągnięcia biegłości na poziomie B2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Studenci nabywają umiejętność czytania, pisania, mówienia i słuchania w języku polskim na określonym w programie poziomie oraz szerokie kompetencje komunikacyjne	K2_U04

		kształtowane umożliwiające porozumienie w różnorodnych sytuacjach. Nawiązywanie kontaktu; powitania i pożegnania; przedstawianie się; pytanie o informację; przepraszanie, wyrażanie prośby, dziękowanie, reagowanie na wypowiedzi rozmówcy: prośba o powtórzenie, prośba o wolniejsze mówienie; nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu; pytanie o samopoczucie; wyrażanie samopoczucia; pytanie o numer telefonu i adres; pytania o dane osobowe; pytania o kierunek studiów i udzielanie odpowiedzi; pytanie o informację; udzielanie informacji o planie studiów: typy zajęć, nazwiska wykładowców, dni zajęć; konsultacje: pytanie o wykładowcę/opiekuna; pytanie o drogę, określanie lokalizacji; sytuacje na portierni i w administracji: wyrażanie prośby; w sklepie spożywczym; w restauracji; organizacja roku akademickiego i polski kalendarz; funkcjonowanie na uniwersytecie; nazwy przedmiotów akademickich; określanie czasu; części ciała, choroby, w przychodni; nazwy miejsc, osób i urządzeń w akademiku; mieszkanie; zwiedzanie Wrocławia; zakupy, jedzenie, polska kuchnia; Boże Narodzenie.	
55	Szkolenie wstępne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej	Podstawowe pojęcia dotyczące bhp. Czynniki szkodliwe dla zdrowia lub uciążliwe występujące podczas zajęć studenckich. Treść rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia. Postępowanie w razie zaistnienia wypadku. Podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy. Zagrożenia bhp i ppoż. występujące w miejscu nauki. Organizacja ochrony przeciwpożarowej. Przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów. Podstawowe obowiązki i zadania wynikające z przepisów w zakresie zapobiegania pożarom i na wypadek powstania pożaru. Zasady stosowania i umiejętności posługiwania się sprzętem i urządzeniami pożarniczymi.	K2_K6

Kursywą opisano treści programowe przedmiotów fakultatywnych

6. Plan studiów

ROK STUDIÓW: I											
SEMESTR: PIERWSZY											
Nazwa przedmiotu/zajęć	O/W/OzW*	Forma zajęć Liczba godzin zajęć						Sposób weryfikacji efektów uczenia się	Punkty ECTS	Dyscyplina(y), do której(ych) odnosi się przedmiot	Jednostka organizacyjna realizująca zajęcia
		W	Ć	L	S	Inne	Suma				
Szkolenie wstępne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej	O		4				4	Z	0	-	Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej UWr
Język obcy nowożytny poziom B2+	OzW		60				60	E	4	-	Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Dynamika wód podziemnych	O	14		26			40	Zo/Zo	3	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Wybrane aspekty petrologii	O	20		20			40	Ep/Zo	4	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Cyfrowa kartografia geologiczna	O	10		30			40	Zo/Zo	3	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Problemy przeróbki kopalin	O	18		18		4(t)	40	Ep/Zo/Zo	3	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Mineralogia i petrografia techniczna	O	18		22			40	Ep/Zo	4	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
English for geologists	O			14			14	Zo	1	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Moduł A1 - 2 przedmioty do wyboru	OzW	20		20			40	Zo/Zo	4	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych

Moduł A2 - 1 przedmiot do wyboru (terenowe)	OzW					36(t)	36	Zo	2	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Moduł A3 - 1 przedmiot do wyboru (terenowe)	OzW					36(t)	36	Zo	2	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
SUMA godzin zajęć/punktów ECTS		**100**	**64**	**150**	**0**	**76**	**390**		**30**		
Język polski dla cudzoziemców	O					45		Zo	0**	-	Szkoła Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców UWr

ROK STUDIÓW: I

SEMESTR: DRUGI

Nazwa przedmiotu/zajęć	O/W/OzW*	Forma zajęć Liczba godzin zajęć						Sposób weryfikacji efektów uczenia się	Punkty ECTS	Dyscyplina(y), do której(ych) odnosi się przedmiot	Jednostka organizacyjna realizująca zajęcia
		W	Ć	L	S	Inne	Suma				
Metody geofizyczne w geologii	O	20		20			40	Ep/Zo	4	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Numeryczne modelowanie w hydrogeologii	O	14		26			40	Ep/Zo	4	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Analiza geozagrożeń	O	14	6				20	Zo/Zo	2	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Metody stratygraficzne w dokumentowaniu złóż	O	18	20				38	Zo/Zo	4	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Metody monitoringu i oceny stanu środowiska	O	14		20			34	Zo/Zo	3	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Moduł B1 - 4 przedmioty do wyboru	OzW	20	20	42		18(t)	100	Zo/Zo/Zo/ Zo	10	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych

Moduł B2 - 1 przedmiot do wyboru	OzW	10	7		7		24	Zo/Zo/Zo	3	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
SUMA godzin zajęć/punktów ECTS		**110**	**53**	**108**	**7**	**18**	**296**		**30**		
Język polski dla cudzoziemców	O					45		Zo	0**	-	Szkoła Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców UWr

ROK STUDIÓW: II

SEMESTR: TRZECI

Nazwa przedmiotu/zajęć	O/W/OzW*	Forma zajęć Liczba godzin zajęć						Sposób weryfikacji efektów uczenia się	Punkty ECTS	Dyscyplina(y), do której(ych) odnosi się przedmiot	Jednostka organizacyjna realizująca zajęcia
		W	Ć	L	S	Inne	Suma				
Seminarium dyplomowe	O				20		20	Zo	4	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Geotechnika - wybrane zagadnienia	O	10	10				20	Zo/Zo	2	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Wybrane techniki numeryczne w inżynierii geologicznej	O			18			18	Zo	2	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Praca dyplomowa*** i egzamin dyplomowy****	O						n/o	Eu	20	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Moduł C1 - 1 - przedmiot do wyboru	OzW	24					24	Zo	2	filozofia/nauki prawne	Instytut Nauk Geologicznych
SUMA godzin zajęć/punktów ECTS		**34**	**10**	**18**	**20**		**82**		**30**		
Język polski dla cudzoziemców poziom B2	O					30		E	8**		Szkoła Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców UWr

Przedmioty fakultatywne

ROK STUDIÓW: I											
SEMESTR: PIERWSZY											
Nazwa przedmiotu/zajęć	O/W/OzW*	Forma zajęć Liczba godzin zajęć						Sposób weryfikacji efektów uczenia się	Punkty ECTS	Dyscyplina(y), do której(ych) odnosi się przedmiot	Jednostka organizacyjna realizująca zajęcia
		W	Ć	L	S	Inne	Suma				
Moduł A1											
Współczesne metody badań w hydrogeologii	OzW	4		8		8(t)	20	Zo/Zo/Zo	2	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Wpływ działalności inżynierskiej na środowisko gruntowo-wodne	OzW	20					20	Zo	2	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Metody obliczeniowe w mineralogii i petrologii	OzW			20			20	Zo	2	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Metody mikropaleontologiczne w geologii naftowej	OzW	20					20	Zo	2	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Analiza paleośrodowiskowa	OzW			20			20	Zo	2	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Oceny oddziaływania na środowisko w kontekście Ramowej Dyrektywy Wodnej i Prawa Wodnego	OzW	6		14			20	Zo/Zo	2	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Transgraniczne rozprzestrzenianie zanieczyszczeń	OzW	20					20	Zo	2	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Modelowanie struktur geologicznych	OzW	2		18			20	Zo/Zo	2	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Metody badań minerałów rudnych	OzW	4		16			20	Zo/Zo	2	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Surowce skalne świata	OzW	4		16			20	Zo/Zo	2	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Metody teledetekcyjne w poszukiwaniu złóż	OzW	6		14			20	Zo/Zo	2	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych

Surowce krytyczne we współczesnej gospodarce	OzW	6		14			20	Zo/Zo	2	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Gospodarka metalami szlachetnymi	OzW	20					20	Zo	2	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Palinologia w geologii naftowej	OzW			20			20	Zo	2	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Paleopalinologia w badaniach osadów czwartorzędowych	OzW	8	12				20	Zo/Zo	2	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Metody spektroskopowe w mineralogii i petrologii	OzW	6		14			20	Zo/Zo	2	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Moduł A2											
Technologie prośrodowiskowe	OzW					36(t)	36	Zo	2	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Petrologia surowców skalnych i mineralnych	OzW					36(t)	36	Zo	2	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Geologia regionalna i geologia złóż	OzW					36(t)	36	Zo	2	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Moduł A3											
Kartograficzna dokumentacja geologiczna	OzW					36(t)	36	Zo	2	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Kartowanie geologiczno-inżynierskie	OzW					36(t)	36	Zo	2	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych

ROK STUDIÓW: I											
SEMESTR: DRUGI											
Nazwa przedmiotu/zajęć	O/W/OzW*	Forma zajęć Liczba godzin zajęć						Sposób weryfikacji efektów uczenia się	Punkty ECTS	Dyscyplina(y), do której(ych) odnosi się przedmiot	Jednostka organizacyjna realizująca zajęcia
		W	Ć	L	S	Inne	Suma				
Moduł B1											

Współczesne metody badań w hydrogeologii	OzW	4		8		8(t)	20	Zo/Zo	2	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Wpływ działalności inżynierskiej na środowisko gruntowo-wodne	OzW	20					20	Zo	2	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Metody obliczeniowe w mineralogii i petrologii	OzW			20			20	Zo	2	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Metody mikropaleontologiczne w geologii naftowej	OzW	20					20	Zo	2	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Analiza paleośrodowiskowa	OzW			20			20	Zo	2	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Oceny oddziaływania na środowisko w kontekście Ramowej Dyrektywy Wodnej i Prawa Wodnego	OzW	6		14			20	Zo/Zo	2	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Transgraniczne rozprzestrzenianie zanieczyszczeń	OzW	20					20	Zo	2	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Modelowanie struktur geologicznych	OzW	2		18			20	Zo/Zo	2	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Metody badań minerałów rudnych	OzW	4		16			20	Zo/Zo	2	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Surowce skalne świata	OzW	4		16			20	Zo/Zo	2	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Metody teledetekcyjne w poszukiwaniu złóż	OzW	6		14			20	Zo/Zo	2	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Surowce krytyczne we współczesnej gospodarce	OzW	6		14			20	Zo/Zo	2	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Gospodarka metalami szlachetnymi	OzW	20					20	Zo	2	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Palinologia w geologii naftowej	OzW			20			20	Zo	2	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Paleopalinologia w badaniach osadów czwartorzędowych	OzW	8	12				20	Zo/Zo	2	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Metody spektroskopowe w mineralogii i petrologii	OzW	6		14			20	Zo/Zo	2	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych

Metody statystyczne w hydrogeologii	OzW			30			30	Zo	3	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Warunki posadowienia obiektów budowlanych	OzW	14	16				30	Zo/Zo	3	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Zaawansowane metody badań minerałów i skał	OzW	10	20				30	Zo/Zo	3	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Elementy krystalografii i krystalochemii	OzW	10		20			30	Zo/Zo	3	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Izotopowe metody identyfikacji migracji zanieczyszczeń	OzW	10	6	14			30	Zo/Zo/Zo	3	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Kartografia geologiczna w górnictwie	OzW			12		18(t)	30	Zo/Zo	3	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Atrakcje geoturystyczne w ochronie środowiska przyrodniczego	OzW	30					30	Zo	3	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Numeryczne modelowanie migracji zanieczyszczeń w wodach podziemnych	OzW	10		20			30	Zo/Zo	3	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Problems of global mineral resources management (Problemy gospodarki surowcowej świata)	OzW	12	18				30	Zo/Zo	3	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Biogeochemistry and geomicrobiology (Biogeochemia i geomikrobiologia)	OzW	12	18				30	Zo/Zo	3	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Interpretation of isotopic data in applied geosciences (Interpretacja danych izotopowych w geologii stosowanej)	OzW	18	12				30	Zo/Zo	3	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Global tectonics (Tektonika globalna)	OzW	30					30	Zo	3	nauki o Ziemi i środowisku	Instytut Nauk Geologicznych
Moduł B2											
Postępowania w sprawach koncesjonowania kopalin	OzW	10			14		24	Zo/Zo	3	nauki prawne	Instytut Nauk Geologicznych

Zasady przygotowywania prac i wystąpień naukowych	OzW	10	14				24	Zo/Zo	3	nauki prawne	Instytut Nauk Geologicznych

ROK STUDIÓW: II

SEMESTR: TRZECI

Nazwa przedmiotu/zajęć	O/W/OzW*	Forma zajęć Liczba godzin zajęć						Sposób weryfikacji efektów uczenia się	Punkty ECTS	Dyscyplina(y), do której(ych) odnosi się przedmiot	Jednostka organizacyjna realizująca zajęcia
		W	Ć	L	S	Inne	Suma				
Moduł C1											
Filozofia	OzW	24					24	Zo	2	filozofia	Instytut Filozofii
Prawne aspekty w ochronie środowiska	OzW	24					24	Zo	2	nauki prawne	Instytut Nauk Geologicznych

***** Przedmiot:

obowiązkowy – O
do wyboru – W
obowiązkowy z wyborem – OzW (na przykład przedmioty, którym sumarycznie przypisano punkty ECTS w wymiarze nie mniejszym niż 30% liczby punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów na danym kierunku i poziomie studiów)
Przedmioty ogólnouczelniane – BHP, lektorat języka obcego, wf, lektorat języka polskiego – należy wpisać do tabeli z planem studiów

** Przedmiot realizowany przez trzy semestry w wymiarze 8 ECTS i 120 godzin.
*** Po wyborze tematu pracy dyplomowej student realizuje go samodzielnie pod opieką promotora. Liczba godzin zajęć związanych z realizacją pracy dyplomowej zależy od jej specyfiki i dlatego pozostaje nieokreślona.
**** Do egzaminu dyplomowego może przystąpić student, który złożył pracę dyplomową i została ona pozytywnie oceniona, zaliczył wszystkie przedmioty zgodnie z programem studiów i uzyskał łącznie co najmniej 70 punktów ECTS. Po zdaniu egzaminu dyplomowego student otrzymuje się 20 punktów ECTS przewidziane za pracę dyplomową i egzamin dyplomowy.

OBJAŚNIENIA

Formy realizacji zajęć:
W - wykład

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się:
Eu - egzamin ustny

Ć – ćwiczenia
L - ćwiczenia laboratoryjne
S – seminarium
K – konwersatorium

t - ćwiczenia terenowe
n/o – nie określono

Ep - egzamin pisemny
Z – zaliczenie
Zo – zaliczenie z oceną
E - egzamin